МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

# *Моделювання хіміко-технологічних процесів*

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського*
*як навчальний посібник для студентів,*
*які навчаються за спеціальністю 151 «*Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології*»*

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2022

Моделювання хіміко-технологічних процесів. Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. А. Запорожець, С.Л. Мердух, С.В. Плашихін. – Електронні текстові данні (1 файл: 4 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 133 с.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № __ від __.__.2022 р.) за поданням Вченої ради інженерно-хімічного факультету (протокол № від 2022 р.)*

Електронне мережне навчальне видання

*МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ*

Укладачі: *Запорожець Юлія Анатолієвна, канд. техн. наук*
*Мердух Світлана Леонідівна, канд. техн. наук*
*Плашихін Сергій Володимирович, канд. техн. наук, доцент*

Відповідальний редактор: *Ковалюк Дмитро Олександрович, канд. техн. наук, доц.*

Рецензент:

Навчальний посібник розроблено відповідно до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». У навчальному посібнику наведено завдання, виконувані протягом лабораторних робіт. Видання забезпечує вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовку до виконання лабораторних робіт та буде корисним для самостійної роботи.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022

# ЗМІСТ

**ВСТУП 6**

**1. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ У НАСАДКОВІЙ КОЛОНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМІРКОВОЇ МОДЕЛІ 7**

***1.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 7***
1.1.1 Призначення й мета моделювання 7
1.1.2 Основні види моделей та їхні властивості 8
1.1.3 Основні принципи моделювання 9
1.1.4 Технологія моделювання 10
1.1.5 Основні методи рішення завдань моделювання 11
1.1.6 Контроль правильності моделі 14
***1.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СТАНДАРТНИХ ЗБУРЕНЬ 15***
1.2.1 Опис насадкового колонного абсорбера за допомогою коміркової моделі 17
***1.3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 19***
***1.4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 19***
***КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 1 22***

**2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 24**

***2.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 24***
2.1.1 Моделі ідеального витіснення та ідеального змішування при дослідженні теплообмінних апаратів 24
2.1.2 Розрахунок теплообмінного апарату для моделі «витіснення-витіснення» 25
***2.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 28***
***2.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 28***
***КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 2 29***

**3. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОТЕРМІЧНОГО РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ (РІЗ) БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 31**

***3.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 31***
3.1.1 Моделювання проточного реактора ідеального змішування 31
3.1.2 Моделювання нестаціонарного реактора ідеального змішування (РІЗ) 34
***3.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 35***
***3.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 36***
***КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 3 40***

**4. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОТЕРМІЧНОГО РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ВИТИСНЕННЯ (РІВ) БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 42**

***4.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 42***
4.1.1 Математичний опис і розрахунок ізотермічного трубчатого реактора ідеального витіснення 42
4.1.2. Математичний опис реактора 43
***4.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 45***
***4.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 46***
***КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 4 53***

**5. КОМП'ЮТЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ 54**

*5.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *54*
5.1.1 Математичний опис реактора ідеального змішування періодичної дії 54
5.1.2 Приклад розрахунку проточного реактора ідеального змішування періодичної дії 55
5.1.3 Припущення і рекомендації 58
*5.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *59*
*5.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *59*
*КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 5* *64*

**6. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ 65**

*6.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *65*
*6.2 МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ* *67*
6.2.1 Опис насадкового колонного абсорбера 68
6.2.2 Опис тарілчастого колонного абсорбера 69
*6.3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *70*
*6.4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *70*
*КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 6* *76*

**7. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІОННОГО ОБМІНУ В СИСТЕМІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 78**

*7.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *78*
7.1.1 Модель процесу іонного обміну в системі очищення 78
*7.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *87*
*7.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *88*
*КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 7* *94*

**8. РОЗРОБЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДОМ ПОВНОГО ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 95**

*8.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *95*
*8.2 ПРИКЛАД РОЗРОБКИ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ* *101*
*8.3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *106*
*8.4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *106*
*КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 8* *111*

**9. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ДІАГРАМАХ СКЛАД – ВЛАСТИВІСТЬ 112**

*9.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *112*
9.1.1 Побудова залежностей властивостей багатокомпонентних систем від їхнього складу 112
9.1.2 Дослідження процесу зміни властивостей бісульфітної напівцюлелози зі змішаної хвойної деревини 115
*9.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *118*
*9.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *118*
*КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 9* *122*

**10. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ РЕАКТОРА 123**

*10.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ* *123*
10.1.1 Метод сканування 124
10.1.2 Метод половинного ділення інтервалів (метод дихотомії) 124
10.1.3 Постановка задачі оптимізації режиму роботи реактора ідеального перемішування 126
*10.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ* *126*
*10.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ* *127*

**СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ** **130**

**ДОДАТКИ** **131**

***Додаток А Статистичні критерії*** ***131***

# ВСТУП

Технологія виробництва різноманітних продуктів і матеріалів включає ряд однотипних фізичних, хімічних та біохімічних процесів, що характеризуються загальними закономірностями. Так, у будь-якому хімічному виробництві, можна виділити визначене число типових механічних, гідродинамічних, теплових, дифузійних технологічних процесів, хімічні перетворення та ін.

Аналіз функціонування і керування об’єктами хімічної технології базується на стратегії системного аналізу, зміст якого полягає в уявленні складної технології як ієрархічної системи, яка взаємодіє із наступним якісним аналізом її структури, розробкою математичного опису хіміко-технологічної системи в цілому і оцінкою невідомих параметрів. Тому, важливим є знання теоретичних основ, методики та процедури побудови математичних моделей типових технологічних процесів.

Матеріал комплексу лабораторних робіт спрямований на перевірці та практичному підтвердженні теоретичних положень математичного моделювання основних процесів хімічної технології, які застосовуються у промисловості використовуючи детермінований підхід з застосуванням законів збереження матерії, енергії, кінетичних та рівноважних характеристик процесів.

Викладання і послідовність робіт відповідає лекційному курсу та матеріалу, що виведено на самостійне вивчення. Для кожної роботи подано необхідну для виконання інформацію. Для самоперевірки засвоєння матеріалу роботи подано контрольні запитання.

Виконання кожної роботи передбачає розроблення студентом програмного модуля для виконання обчислювального експерименту з подальшим обробленням його результатів. Вибір програмного забезпечення залишається за виконавцем, у сумнівних випадках доцільно проконсультуватися з викладачем.

# 1. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ У НАСАДКОВІЙ КОЛОНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМІРКОВОЇ МОДЕЛІ

***Лабораторна робота № 1***

ТЕМА: моделювання гідродинаміки потоку у насадковій колоні за допомогою коміркової моделі.

МЕТА: визначення за експериментальною кривою відгуку кількості комірок *n*-коміркової моделі, яка описує гідродинаміку насадкової колони із застосуванням різних операцій та вбудованих функцій інтегрованого програмного середовища Mathcad.

## 1.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Досить важливою областю застосування комп'ютерів є математичне моделювання у фізиці, хімії, біології й в інших галузях науки й техніки. В основі математичного моделювання лежать чисельні методи рішення різних рівнянь.

### 1.1.1 Призначення й мета моделювання

*Моделювання* — заміщення досліджуваного об'єкта (оригіналу) його умовним образом, описом або іншим об'єктом (моделлю) і вивчення властивостей оригіналу шляхом дослідження властивостей моделі. З моделями й моделюванням ми зіштовхуємося в нашому житті щодня. У дитинстві дитину оточують іграшки: машинки, ляльки, кубики й т.д. - моделі, що повторюють окремі властивості реально існуючих предметів. Граючи, дитина одержує важливі знання про їх. У процесі мислення людина оперує образами об'єктів навколишнього світу, які є різновидами моделей - когнітивними (уявними) моделями.

Реальна користь від моделювання може бути отримана при виконанні двох головних умов:

- модель повинна бути адекватної оригіналу, у тому розумінні, що повинна з достатньою точністю відображати характеристики оригіналу, які цікавлять дослідника;

- модель повинна усувати проблеми, пов'язані з фізичним виміром якихось сигналів або характеристик оригіналу.

Моделювання може здійснюватися із двома головними цілями:

- для вивчення механізму явищ (пізнавальна мета);
- для керування об'єктом, тобто для виробітку по моделі оптимальних керованих впливів.

В обох випадках модель створюється для визначення й прогнозу характеристик, що цікавлять, або сигналів об'єкта.

### 1.1.2 Основні види моделей та їхні властивості

Залежно від способу реалізації всі моделі можна розділити на два класи.

*Фізичні моделі* — припускають, як правило, реальне втілення тих фізичних властивостей оригіналу, які цікавлять дослідника. Фізичні моделі спрощені й менші й називаються *макети.* Фізичне моделювання інакше називається *макетування.*

*Математичні моделі* являють собою формалізовані описи об'єкта або системи за допомогою деякої абстрактної мови, наприклад у вигляді сукупності математичних співвідношень або схеми алгоритму. Розрізняють різні виду математичного моделювання: вербальні (словесні), графічні, табличні, аналітичні й алгоритмічні.

Іноді математична модель описується рівняннями, які випливають із розгляду фізичної сутності явища або системи, які моделюються. Однак частіше опис об'єктів і систем, які моделюються, носить чисто формальний характер і базується на тім, що багато явищ часом всілякої природи описуються рівняннями (алгебраїчними, диференціальними й іншими) того самого виду. У цьому випадку говорять про *формальні* моделі.

Крім того, явища, системи і їхні моделі можуть бути нестаціонарними й стаціонарними. *Нестаціонарні моделі* характеризуються залежністю їхніх параметрів від часу. У *стаціонарних моделей* такої залежності немає. Природно, що моделювання нестаціонарних явищ набагато складніше, ніж стаціонарних.

Моделі володіють рядом властивостей, від яких залежить успіх їхнього застосування. Відзначимо деякі з них, найбільш важливі.

*Адекватність* — це ступінь відповідності моделі досліджуваному реальному об'єкту. Вона ніколи не може бути повною. На практиці модель уважають адекватної, якщо вона із задовільною точністю дозволяє досягти цілей дослідження.

*Простота (складність)* — також є однієї з характеристик моделі. Чим більша кількість властивостей об'єкта описує модель, тим більш складною вона виявляється. Не завжди чим складніше модель, тим вище її адекватність. Треба прагнути знайти найбільш просту модель, що дозволяє досягти необхідні результати вивчення.

*Потенційність (передбачуваність)* — здатність моделі дати нові знання про досліджуваний об'єкт, спрогнозувати його поводження або властивості.

### 1.1.3 Основні принципи моделювання

Моделювання базується на декількох основних принципах. Розглянемо їх.

*Принцип інформаційної достатності*. При повній відсутності інформації про досліджуваний об'єкт побудова його моделі неможлива. З іншого боку, при наявності повної інформації про об'єкт побудова його моделі не має сенсу. Існує деякий рівень апріорної інформації про об'єкт, при досягненні якої може бути побудована його адекватна модель.

*Принцип здійснюваності*. Створювана модель повинна забезпечувати досягнення поставленої мети дослідження з імовірністю, що істотно відрізняється від нуля.

*Принцип множинності моделей*. Даний принцип є ключовим. Мова йде про те, що створювана модель повинна відбивати в першу чергу ті властивості реальної системи, які цікавлять дослідника. Відповідно, при використанні будь-якої конкретної моделі пізнаються лише деякі сторони реальності. Для більш

повного її дослідження необхідний ряд моделей, що дозволяє з різних сторін і з різним ступенем деталізації розглянути досліджуваний об'єкт.

*Принцип агрегування.* У більшості випадків складну систему можна представити такою, яка складається з агрегатів (підсистем), для адекватного математичного опису яких виявляються придатними деякі стандартні математичні схеми.

*Принцип параметризації.* Цей принцип означає, що модель будується у вигляді відомої системи, параметри якої не відомі.

### 1.1.4 Технологія моделювання

Ступінь реалізації перерахованих принципів кожної конкретної моделі може бути різною. Це залежить не тільки від бажання дослідника, але й від дотримання їм технологій моделювання, а будь-яка технологія має на увазі певну послідовність дій.

У цей час найпоширенішою технологією моделювання є *комплексне моделювання,* під яким розуміється математичне моделювання з використанням засобів обчислювальної техніки. Відповідні технології комплексного моделювання представляють виконання наступних дій:

- визначення мети моделювання;
- розробки концептуальної моделі;
- формалізації моделі;
- програмної реалізації моделі;
- планування модельних експериментів;
- реалізації плану експерименту;
- аналізу й інтерпретації результатів моделювання.

Існують два широких класи технологій моделювання. Перший — *імітаційне моделювання* — базується на обчисленні тих параметрів об'єкта моделювання, які описують його поводження в рамках прийнятих допущень. Як правило, одним з важливих допущень є незмінність структури об'єкта й умов протікання явищ, які моделюються. Другий клас — *ситуаційне*

*моделювання* — заснований на можливості зміни ситуацій у ході моделювання. Він вимагає особливих методів моделювання й у системі Mathcad відсутні засоби для його повноцінної реалізації.

### 1.1.5 Основні методи рішення завдань моделювання

На етапі програмної реалізації моделі й плану експериментів необхідний вибір методів рішення завдань моделювання. При цьому використаються три основні групи методів:

- графічні - оцінні наближені методи, засновані на побудові й аналізі графіків;
- аналітичні - рішення, строго отримані у вигляді аналітичних виражень (придатні для вузького кола завдань);
- чисельні - основний інструмент для рішення складних математичних завдань, заснований на застосуванні різних чисельних методів.

Аналітичне рішення вдається одержати рідко й частіше лише при спрощеному формулюванні завдання в лінійному наближенні. Основним засобом рішення є алгоритмічний підхід, що реалізує обчислювальний експеримент на ЕОМ. Одержуване на ЕОМ рішення майже завжди містить деяку погрішність (похибку). Нагадуємо, що є абсолютна похибка:

$$\varepsilon = x - x_u$$

у вигляді різниці між наближеним $x$ і точним $x_u$ значеннями результату й відносна похибка:

$$\Delta = \varepsilon / x_u$$

Наявність погрішності рішення обумовлено рядом причин. Перелічимо основні джерела погрішності.

1. Математична модель є лише наближеним описом реального процесу (погрішність моделі).
2. Вихідні дані, як правило, містять погрішності, тому що є або результатами експериментів (вимірів), або рішеннями допоміжних завдань (погрішність даних).

3. Застосовувані для рішення завдання методи в більшості випадків є наближеними (погрішність методу).
4. При введенні вихідних даних в ЕОМ, виконанні операцій, виробляються округлення (обчислювальна погрішність).

Погрішності 1 й 2 - непереборні на даному етапі рішення, для їхнього зменшення доводиться повертатися знову до побудови математичної, а й іноді й концептуальної моделі, проводити додаткове експериментальне уточнення умов завдання.

Оцінка обумовленості обчислювального завдання - ще одна обов'язкова вимога при виборі методу рішення й побудові математичної моделі.

Нехай обчислювальне завдання коректне. Теоретично стійкість завдання означає, що її рішення може бути знайдене з як завгодно малою погрішністю, якщо тільки гарантувати досить малу погрішність вхідних даних. Однак на практиці їхня точність обмежена (і величиною набагато більшої, ніж $\varepsilon_m = 2^{-P+1}$— машинна точність, $p$ — порядок, округлення виконується усіканням).

Як впливають малі, але кінцеві погрішності вхідних даних на рішення? Як сильно вони спотворюють результат? Відповідь на це дає поняття *обумовленості* завдання, тобто чутливість рішення обчислювального завдання до малих погрішностей вхідних даних.

Задачу називають *добре обумовленої,* якщо малим погрішностям вхідних даних відповідають малі погрішності рішення, і *погано обумовленої,* якщо можливі сильні зміни рішення. Часто можливо ввести кількісну оцінку ступеня обумовленості — *число обумовленості.* Його можна інтерпретувати як коефіцієнт можливого зростання похибки в рішенні відносно похибки вхідних даних, що викликали її: якщо встановлено нерівність між цими похибками:

$$\Delta(y^*) \leq \nu_\Delta \cdot \Delta(x^*)$$

абсолютне число обумовленості або

$$\delta(y^*) \leq \nu_\delta \cdot \delta(x^*)$$

відносне число обумовленості (замість похибки можуть фігурувати її границі). Для погано обумовлених завдань $\nu_\delta \gg 1$ (нестійкість $\nu_\delta = \infty$).

При яких значеннях $\nu_\delta$ можна вважати завдання погано обумовленим? Це залежить від вимог до точності рішення й від рівня забезпечуваної точності вихідних даних.

- Якщо потрібно знайти рішення з точністю 0,1 %, а вхідна інформація задається з точністю в 0,02 %, то при $\nu_\delta = 10$ уже буде погана обумовленість.
- Однак якщо вихідні дані задаються з $\delta(x^*) \leq 0{,}0001\%$ , то при $\nu_\delta = 10^3$ — завдання добре обумовлене ($\delta(y^*) = 0{,}1\%$).

Обчислювальні методи перетворяться до виду, зручного для програмної реалізації. Можна виділити наступні класи чисельних методів:

- *метод еквівалентних перетворень* — вихідне завдання заміняють іншим, що має те ж рішення: знаходження кореня нелінійного рівняння $f(x) = 0$ зводять до пошуку точок глобального мінімуму $\Phi(x) = (f(x))^2$;
- *методи апроксимації* — заміняють вихідне завдання іншим, рішення якого близьке до рішення вихідного завдання;
- *методи кінцево-різницеві,* засновані на заміні похідних кінцевими різницями, наприклад $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$;
- *прямі (точні) методи* — рішення може бути отримане за кінцеве число елементарних операцій (арифметичні й добування кореня). Багато прямих методів не годяться до застосування в ЕОМ через чутливість до помилок округлення;
- *ітераційні методи* — методи послідовних наближень до рішення завдання. Задається початкове наближення рішення, будується ітераційна послідовність наближень до рішення. Якщо ця послідовність сходиться до рішення, то говорять, що ітераційний процес сходиться. Безліч початкових наближень, для яких метод сходиться, називаються областю збіжності методу;
- *метод статистичних випробувань (Монте-Карло)* — заснований на

моделюванні випадкових величин і побудові статистичних оцінок рішень завдань (для моделювання великих систем).

Чисельні методи групуються навколо типових математичних завдань: завдань аналізу, алгебри, оптимізації, рішення диференціальних й інтегральних рівнянь, зворотних завдань (синтез). Цей етап рішення закінчується вибором й обґрунтуванням конкретних чисельних методів рішення, розробкою алгоритмів, які можуть бути програмно реалізовані засобами комп'ютерної техніки.

### 1.1.6 Контроль правильності моделі

Для контролю правильності отриманої моделі може використатися ряд прийомів:

- *аналіз розмірності* — величини в лівій і правій частині вираження, окремі доданки в кожній із частин повинні мати однакову розмірність;
- *перевірка порядків і характерів залежностей* — параметри й змінні, які в даному завданні виражені величинами більшого порядку малості, можуть бути виключені з розгляду як несуттєві, що часто дозволяє значно спростити модель й її аналіз. Характер зміни значень величин, які моделюються, повинен відповідати їхньому реальному змісту, не суперечити спостережуваним даним;
- *дослідження граничних випадків* — результати моделювання при крайніх значеннях параметрів моделі, рівних, як правило, нулю або нескінченності, не повинні суперечити змісту (наприклад, енергія реальної фізичної системи не може виявитися нескінченно великий, час протікання процесу — негативним і т.п.). Модель у цьому випадку істотно спрощується й легше для розуміння;
- *перевірка замкнутості й коректності математичного завдання* — система математичних співвідношень повинна мати єдине рішення.

Завдання називається *коректним,* якщо воно задовольняє трьом вимогам:

1) його рішення існує при будь-яких припустимих вхідних даних;

2) це рішення єдине (однозначно визначене);

3) рішення неперервно залежить від даних завдання - стійке стосовно малих збурень вхідних даних.

Рішення обчислювального завдання називається *стійким* за вхідними даними $X$, якщо воно залежить від вхідних даних безперервним чином; тобто для будь-якого $\varepsilon > 0$ існує $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ таке, що всяким вихідним даним $x^*$, які задовольняють умові $\Delta(x^*) < \delta$, відповідає наближене рішення $y^*$, для якого $\Delta(y^*) < \varepsilon$.

Далеко не всі практичні завдання є коректними. До них, наприклад, не відносяться зворотні завдання геофізики, астрофізики, спектрографії, розпізнавання образів, синтез і багато інших важливих прикладних проблем. Властивість коректності завдання має велике значення для вибору методу рішення. До некоректних завдань незастосовні звичайні чисельні методи обчислювальної математики. Строгий аналіз коректності в багатьох випадках математично складний, і обмежується перевіркою відповідності кількості невідомих й рівнянь моделі, які їх зв’язують.

## 1.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СТАНДАРТНИХ ЗБУРЕНЬ

Математичну модель гідродинаміки потоку речовини можна скласти (до проведення експерименту), виходячи з конструкції та принципу дії об'єкту хімічної технології (ОХТ). В цьому разі задача дослідження об'єкту полягатиме у підтвердженні типової гідродинамічної моделі і розрахунку її параметрів.

Типовими гідродинамічними моделями є дві ідеалізовані - ідеального змішування та ідеального витіснення, а також моделі, які з достатньою точністю описують реальні процеси: дифузійна, коміркова та комбінована.

Основні параметрами гідродинамічних моделей реальних процесів зображені на рис. 1.1.

Одним із методів визначення структури реального потоку та розрахунку параметрів гідродинамічних моделей є експериментальне дослідження реакції

ОХТ на стандартні збурення у початковім потоці. На початку проведення експерименту об'єкт зображають у вигляді «чорного ящика».

Імпульсний метод полягає у визначенні параметра *n* через статистичні оцінки диференціальної функції розподілу часу перебування речовини. Цю функцію знаходять експериментально за даними дослідів із використанням трасеру. При цьому час перебування часток (молекул) речовини в апараті розглядають як випадкову величину, дискретний розподіл та ідеальність якої можуть бути описані за допомогою теоретично ймовірних характеристик.

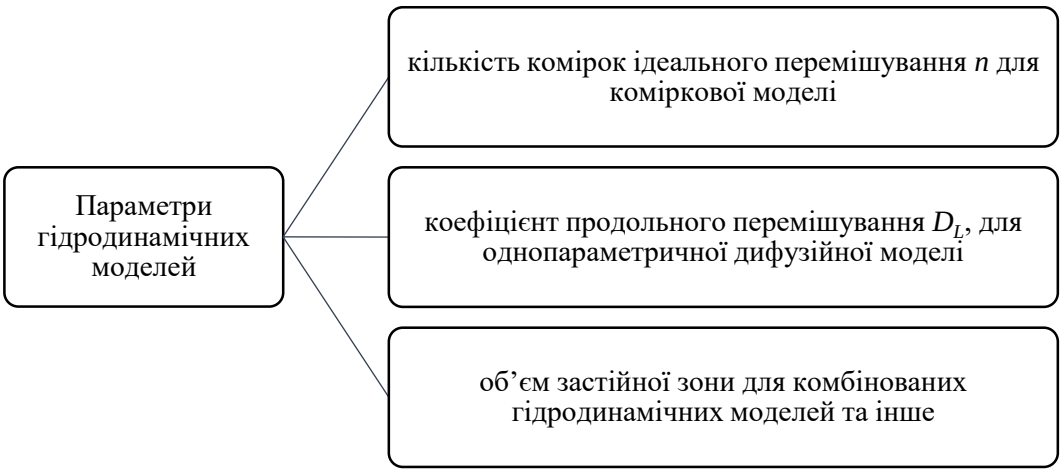



*Рис. 1.1* – Основні параметрами гідродинамічних моделей реальних процесів

*Трасер* (індикатор) вибирають із тим розрахунком, щоби він не руйнував гідродинаміки потоку в апараті і в той же час легко аналізувався. Трасерами, як правило, служать розчини солей, фарб, інертні тверді частки, радіоактивні речовини тощо. Обраний трасер уводять у початковий потік у вигляді стандартного сигналу (східцевого або імпульсного). Частіше збурення вносять у вигляді імпульсу $\delta(t)$, оскільки воно легше реалізується, а також спрощує наступну аналітичну обробку експериментальних даних (при відсутності випадкових збурень).

У певні моменти часу після вводу індикатора відбирають проби з вихідного потоку та аналізують вміст трасера в них. Згідно з експериментальними даними будують *F* - або *C* - криві відгуку. На основі

форми експериментальної кривої припускають можливий вигляд гідродинамічної моделі (наприклад коміркової) і проводять математичну обробку кривої, в результаті чого розраховують значення параметрів моделі і роблять висновки про адекватність прийнятої моделі реальному об'єкту. При цьому у загальному випадку час перебування τ часток речовини в апараті розглядають як випадкову величину, що має диференційну функцію розподілення - $C_{\text{кр}}(t)$.

### 1.2.1 Опис насадкового колонного абсорбера за допомогою коміркової моделі

Розглядається насадковий колонний апарат (абсорбер), який описується до проведення експерименту комірковою моделлю. На вхід колони (наприклад в потік рідини) вводиться у вигляді імпульсу індикатора - розчин $KCl$. Результати аналізу вихідного потоку від вмісту індикатору наведені у завданні. Потрібно визначити кількість комірок $n$ порівнянням експериментально одержаної кривої відгуку з кривими, розрахованими згідно з рівнянням коміркової моделі при різноманітних значеннях кількості комірок:

$$C_{\text{кр}}(t) = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{n^n}{(n-1)!} \cdot \left(\frac{t}{\tau}\right)^{n-1} \cdot e^{-n \cdot t/\tau} \tag{1.1}$$

де $\tau$ – середній час перебування потоку в ОХТ, який може бути знайдений як математичне очікування безперервної випадкової величини $t$:

$$\tau = M[t] = \int_0^\infty t \cdot C_{\text{кр}}(t)dt \tag{1.2}$$

Розрахункові (теоретичні) криві коміркової моделі зазвичай наводяться у безрозмірних координатах, оскільки у математичних викладках припускається, що одиничне імпульсне збурення й концентрація не мають конкретної фізичної розмірності.

Під безрозмірними величинами (час і диференційна крива $Z(\theta)$) розуміють:

$$\theta = t/\tau\,, \quad Z(\theta) = C_{\text{кр}}(t) \tag{1.3}$$

Таким чином, для порівняння експериментальної кривої з теоретичними кривими (рис. 1.1) необхідно вирахувати $\tau$ згідно із залежністю (1.2) і зробити відповідні перерахунки згідно з формулою (1.3). Необхідно також провести нормування експериментальних значень концентрації $C_{\text{вих}}(i)$ до загальної енергії імпульсу індикатора *KCl,* введеного у колону:

$$C_{\text{кр}}(t) = \frac{C_{\text{вих}}(t)}{\int_0^{\infty} C_{\text{вих}}(t)dt} \tag{1.4}$$

Чисельні значення визначних інтегралів, що входять у рівняння (1.2, 1.4) можна знайти, наприклад, за методом трапеції, який у загальному випадку має наступний вигляд:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \cdot [y_0 + y_n + 2(y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1})] \tag{1.5}$$

де $[a,b]$ – інтервал інтегрування; $h$ – крок інтегрування; $y_i$ – значення підінтегральної функції в $i$-тій точці.

Для виконання необхідних розрахунків доречно використати ЕОМ. Після цього потрібно нанести на один графік *C* - криві відгуку, розраховані згідно коміркової гідродинамічної моделі (див. рис. 1.2.), а також експериментальну *C* - криву у безрозмірній формі.

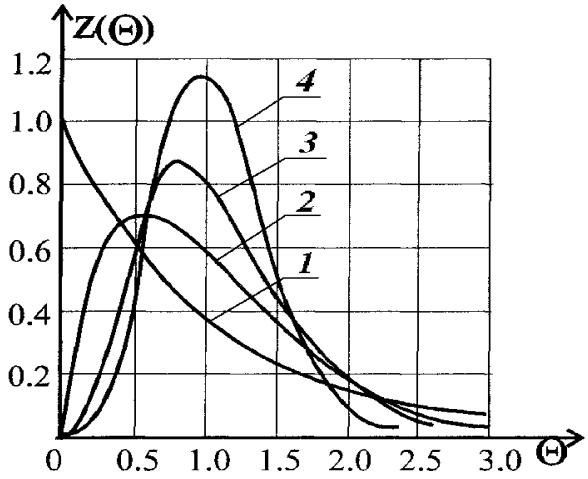



*Рис. 1.2* – Порівняння експериментальної кривої з теоретичними кривими при різній кількості комірок (відповідно 1,2,6,8)

Шляхом порівняння потрібно знайти необхідну кількість комірок *n*, яка буде визначена як основний параметр моделі.

## 1.3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Перед початком виконання першої роботи необхідно у вказаному викладачем місці створити на жорсткому диску комп'ютера папку з назвою своєї групи. В цю папку потрібно зберігати всі файли з результатами виконання лабораторних робіт.

Включіть комп'ютер і запустіть програму Mathcad вказаним викладачем способом.

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити алгоритм вирішення задачі.
4. Отримати результати та їх проаналізувати.
5. Представити результати роботи на комп'ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 1.4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

***Вихідні дані:*** *1 стовпчик – значення часу, 2 – концентрація трасера на виході.*

***Розв'язок:***

$$Cv := \begin{pmatrix} 0 & .17 \\ 1 & 1.15 \\ 2 & 2.0 \\ 3 & 2.0 \\ 4 & 1.5 \\ 5 & 1.14 \\ 6 & 0.66 \\ 7 & .35 \\ 8 & .04 \\ 9 & .02 \end{pmatrix}$$

*Проведемо нормування експериментальних даних з використанням метода трапеції щодо визначення інтегралу:*

$$C := \frac{Cv^{\langle 1 \rangle}}{\frac{2 \cdot \sum Cv^{\langle 1 \rangle} - Cv_{0,1} - Cv_{9,1}}{2}}$$

C =

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0.019 |
| 1 | 0.129 |
| 2 | 0.224 |
| 3 | 0.224 |
| 4 | 0.168 |
| 5 | 0.128 |
| 6 | 0.074 |
| 7 | 0.039 |
| 8 | $4.477 \cdot 10^{-3}$ |
| 9 | $2.238 \cdot 10^{-3}$ |

*Визначимо середній час перебування потоку в OXT:*

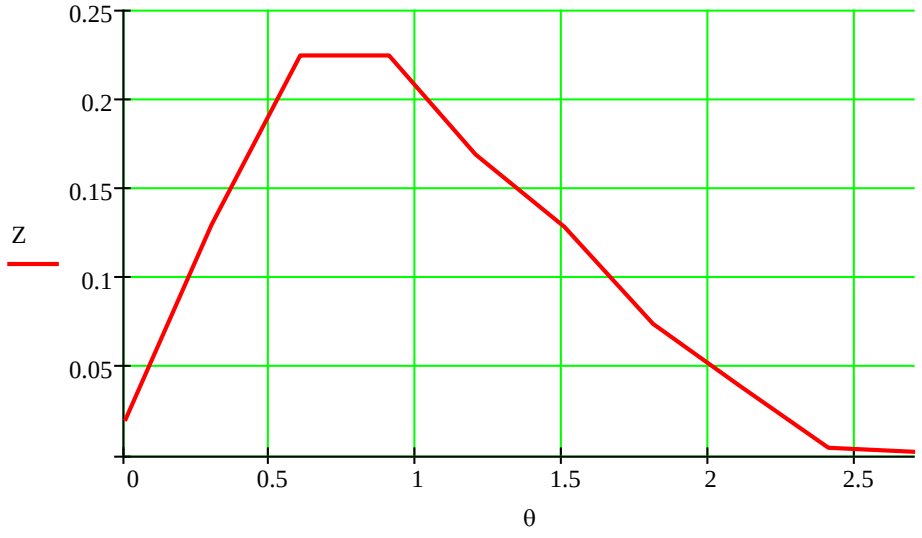
$$\tau := \frac{2 \cdot Cv^{\langle 0 \rangle} \cdot C - Cv_{0,0} \cdot C_0 - Cv_{9,0} \cdot C_9}{2} \qquad \tau = 3.321$$

*Визначимо безрозмірні величини:*

$$\theta := \frac{Cv^{\langle 0 \rangle}}{\tau}$$

$$Z := C$$

*Графік у безрозмірних координатах має вигляд:*



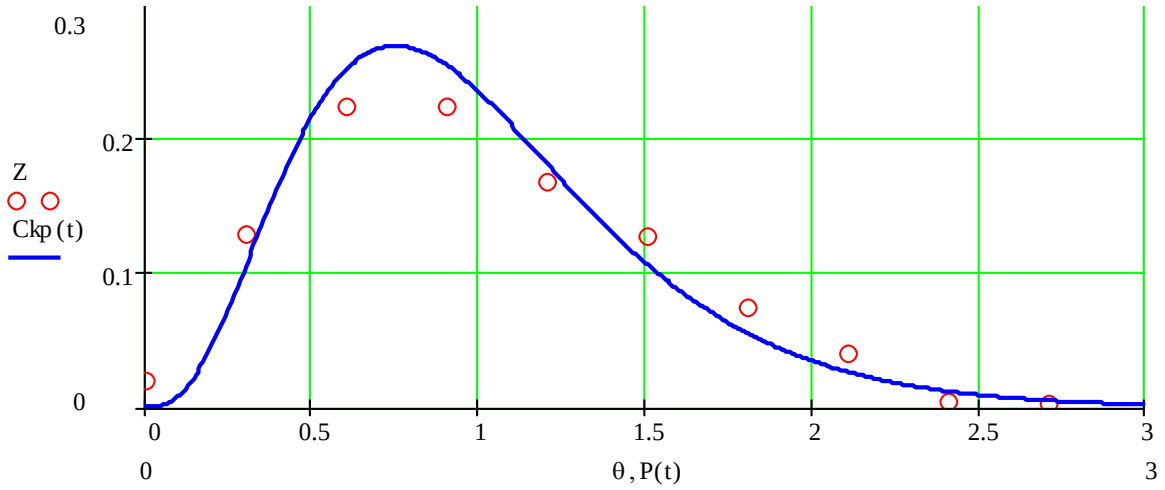
*Розраховуємо теоретичну С-криву для різних значень кількості комірок (2,4,6,8), оцінюючи результат за величиною середньо квадратичного відхилення, фіксуючи це у таблиці.*

$n := 4$

$$Ckp(t) := \frac{n^{n} \cdot \left(\frac{t}{\tau}\right)^{n-1} \cdot e^{-n \cdot \frac{t}{\tau}}}{\tau \cdot (n-1)!}$$

$$P(t) := \frac{t}{\tau}$$

*Графічно зобразимо теоретичну криву коміркової моделі та порівняємо її з експериментальною:*



*Перевіримо адекватність моделі:*

$$Ckpt := \begin{pmatrix} Ckp(Cv_{0,0}) \\ Ckp(Cv_{1,0}) \\ Ckp(Cv_{2,0}) \\ Ckp(Cv_{3,0}) \\ Ckp(Cv_{4,0}) \\ Ckp(Cv_{5,0}) \\ Ckp(Cv_{6,0}) \\ Ckp(Cv_{7,0}) \\ Ckp(Cv_{8,0}) \\ Ckp(Cv_{9,0}) \end{pmatrix}$$

Ckpt =

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.105 |
| 2 | 0.252 |
| 3 | 0.255 |
| 4 | 0.181 |
| 5 | 0.106 |
| 6 | 0.055 |
| 7 | 0.026 |
| 8 | 0.012 |
| 9 | $5.008 \cdot 10^{-3}$ |

$$\sigma := \sqrt{\frac{\sum (Ckpt - C)^2}{9}} \qquad \sigma = 0.021$$

*Результати оцінки (1 рядок – значення кількості комірок, 2- середньо квадратичне відхилення)*

$$\mathbf{res} := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0.035 & 0.021 & 0.047 & 0.066 \end{pmatrix}$$

*Таким чином, параметр моделі n=4*

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації. Зробіть висновки щодо отриманих значень параметру коміркової моделі.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 1

1) *Які типові гідродинамічні моделі ви знаєте?*
2) *Назвіть основні параметри гідродинамічних моделей.*
3) *Для яких моделей розподіл часу перебування речовини можна розглядати як випадкову величину?*

4) *Надайте характеристику комірковій моделі.*
5) *Як визначається передавальна функція коміркової моделі?*
6) *Який вигляд мають F- та C- криві для коміркової моделі з різною кількістю комірок?*
7) *Яка послідовність експериментального визначення параметрів гідродинамічних моделей?*
8) *Для чого і яким чином проводиться нормування експериментально одержаних даних?*
9) *Надайте характеристику ідеальним гідродинамічним моделям, які є поодинокими випадками коміркової моделі (при $n = 1$ та $n = \infty$).*

# 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

***Лабораторна робота № 2***

ТЕМА: дослідження теплообмінних апаратів на основі математичної моделі.

МЕТА: дослідження стаціонарного режиму протиточного кожухотрубчатого теплообмінника, побудова температурних профілей теплоносіїв.

## 2.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 2.1.1 Моделі ідеального витіснення та ідеального змішування при дослідженні теплообмінних апаратів

Теплообмінний апарат (ТОА) є одним із широковживаних і різноманітних видів устаткування хіміко-технологічних та інших виробництв. Капіталовкладення і експлуатаційні витрати на ТОА досягають 40-50% від вартості та витрат на все обладнання хіміко-технологічної системи (ХТС). Отже, від характеристик ТОА буде значним чином залежати якість всієї ХТС.

У теперішній час проектування, дослідження та оптимізацію ТОА проводять, як правило, на основі математичних моделей.

Структуру потоків в ТОА частіше за все надають у вигляді моделі ідеального перемішування або моделі ідеального витіснення. Тоді з врахуванням джерела тепла, що виникає в потоці за рахунок теплопередачі, рівняння моделі будуть записані:

- *модель змішування:*

$$Vc_T \frac{dT}{dt} = \vartheta c_T (T_{вх} - T) \pm FK_T \Delta T \qquad (2.1)$$

- *модель витиснення:*

$$Sc_T \frac{\partial T}{\partial t} = \vartheta c_T \frac{\partial T}{\partial l} \pm \frac{F}{L} K_T \Delta T \ , \qquad (2.2)$$

де $V$ – об'єм апарату, $м^3$; $\vartheta$ – об'ємна швидкість потоку, $м^3/с$; $c_T$ – теплоємність теплоносія, $Дж/м^3град$; $F$ – поверхня теплообміну, $м^2$; $K_T$ – коефіцієнт

теплопередачі, *Вт/м²град*; *ΔT* – рушійна сила теплопередачі, ℃; *L* – довжина апарату, *м*; *1* – координата довжини, *м*; *T* – температура, ℃ ; *t* – час, *с*.

Види моделей ТОА в залежності від вигляду моделі структури потоку первинного та вторинного теплоносія наведено на рис. 2.1.

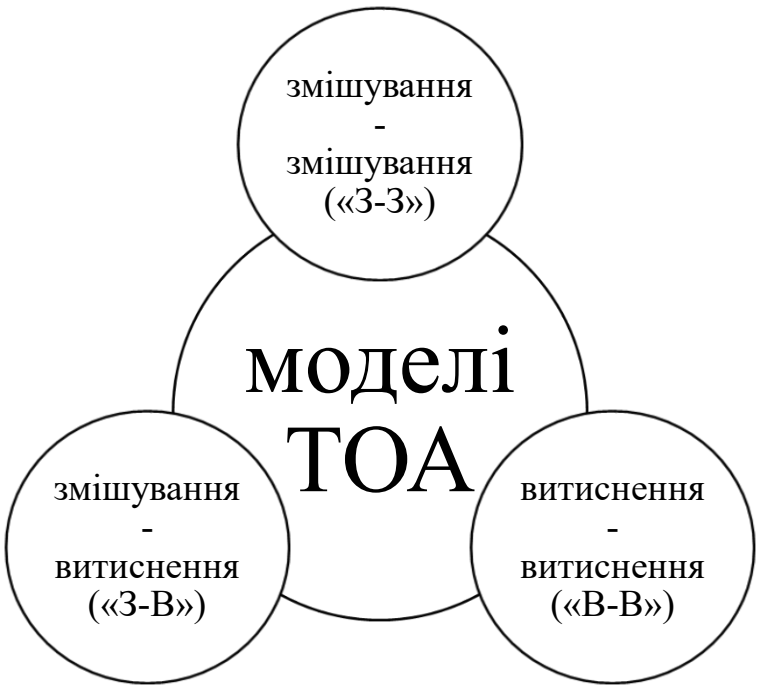



*Рис. 2.1* – Види моделей ТОА в залежності від вигляду моделі структури потоку

Частіше застосовують модель «В-В», яка досить добре описує роботу широко розповсюджених ТОА типу «труба в трубі», кожухотрубного тощо. У цьому випадку математична модель ТОА має вигляд:

$$\begin{cases} S_1 c_{T_1} \dfrac{dT_1}{dt} = -\vartheta_1 c_{T_1} \dfrac{dT_1}{dl} - \dfrac{F}{L} K_T (T_1 - T_2) \\ S_2 c_{T_2} \dfrac{dT_2}{dt} = \pm\vartheta_2 c_{T_2} \dfrac{dT_2}{dl} + \dfrac{F}{L} K_T (T_1 - T_2), \end{cases} \tag{2.3}$$

де індекс 1 – відповідає гарячому, а 2 – холодному теплоносіям; $+\vartheta_2$ – противотік; $-\vartheta_1$ – прямотік.

### 2.1.2 Розрахунок теплообмінного апарату для моделі «витіснення-витіснення»

На практиці у проектуванні ТОА частіше за все використовуються моделі стаціонарних режимів для проведення конструктивних, теплових і оптимізаційних розрахунків. У випадку моделі «В-В» рівняння (2.3) можна записати:

$$\begin{cases} -\vartheta_1 c_{T_1} \dfrac{dT_1}{dl} - \dfrac{F}{L} K_T (T_1 - T_2) = 0 \\ \vartheta_2 c_{T_2} \dfrac{dT_2}{dl} + \dfrac{F}{L} K_T (T_1 - T_2) = 0. \end{cases} \tag{2.4}$$

Межові умови відповідають протиточному руху теплоносіїв: при *1=0*, $T_1(0) = T_{1_П}$; при *1=L*, $T_2(L) = T_{2_П}$.

Хай потрібно отримати розподіл температур по довжині проточного кожухотрубного ТОА.

У цьому випадку початковими даними, наприклад можуть бути: $\vartheta_1 = 0{,}267$ *м*$^3$*/с;* $T_{1_П}$= 76 °С*;* $T_{2_П}$=16 °С*;* *F*=13 *м*$^2$*;* *L*=1,5 *м;* *К*=60 *Вт/м*$^2$*град;* $c_{T_1}$=1670 *дж/м*$^3$*град;* $c_{T_2}$= 4185 · 10$^3$ *дж/м*$^3$*град;* $V_2$=0,26· 10$^{-3}$ *м*$^3$*/с.*

Записані рівняння дозволяють розрахувати розподіл температур по довжині ТОА (так званий температурний профіль), а також температуру кожного теплоносія на виході з апарату – $T_{1_К}$ , $T_{2_К}$. Можна одержати аналітичне рішення цих рівнянь при крайових умовах $T_1(0) = T_{1_П}$, $T_2(L) = T_{2_П}$, чисельними методами із застосуванням ЕОМ.

Таким чином, для розв'язання задачі на ЕОМ необхідно підібрати такі початкові умови $T_2(0)$, в результаті чого наприкінці рішення $(t = \tau_К)$ температура другого теплоносія дорівнюватиме заданому значенню на вході.

Для наведених початкових даних $T_2(\tau_К) = T_{2_П} = 16$ °С . Схема потоків для розв’язання рівнянь відповідно для заданих граничних умов надана на рис. 2.2.

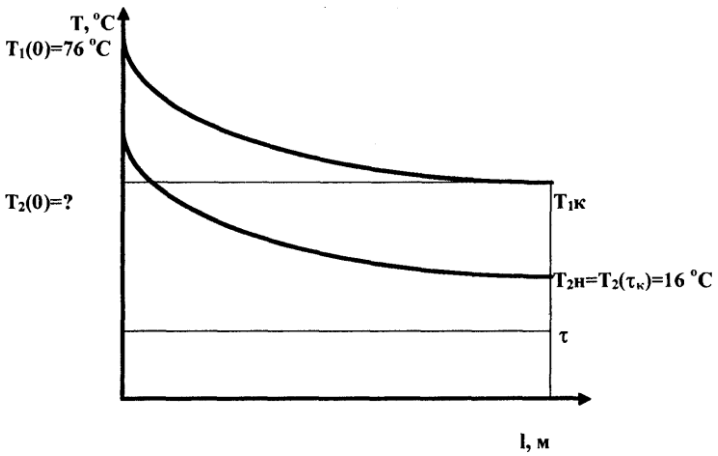



*Рис. 2.2* – Профілі температур

При виконанні роботи розглядається той же теплообмінний апарат, що і в прикладі, тобто кожухотрубний, протиточний ТОА в стаціонарному режимі, із тими ж конструктивними та технологічними характеристиками.

Граничні умови $T_{1_П}$ та $T_{2_П}$ надаються в індивідуальному завданні: точність розрахунків можна обрати 0,01.

Потрібно побудувати температурні профілі, які характеризували б залежність температур теплоносіїв від довжини апарату.

Розв'язуючи систему рівнянь (2.4) з допомогою ЕОМ, проводиться підбір $T_2(0)$ послідовно задаючись значеннями $T_{1_К}$. Рекомендується починати з $T_{1_К} = 20°C$, і змінювати значення температури з кроком $2 - 10\ °C$, доки не буде отримане кінцеве значення $T_2(0)$.

Після закінчення розрахунків необхідно нанести на графік одержані температурні профілі.

Інструкції по роботі з інтегрованим програмним середовищем Mathcad надаються при роботі в лабораторії обчислювальної техніки.

Для розв’язання математичної моделі ТОА можна використати наступну вбудовану функцію *rkfixed (y,* $x_1$*,* $x_2$*, n, F)* – видає таблицю результатів рішення систем звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта четвертого порядку з фіксованим кроком інтегрування. Ця функція має п'ять аргументів: *y* - вектор початкових значень шукані функції; $x_1$ - початкове значення незалежної змінної; $x_2$ - кінцеве значення незалежної змінної; *n* - фіксоване число кроків інтегрування; *F* - праві частини системи рівнянь, записані у векторі в

символьному виді. Функція *rkfixed (y,* $x_1$, $x_2$, *n, F)* видає таблицю результатів рішень з ($m$ + 1) стовпцями і $n$ рядками ($m$ - число рівнянь у системі). Нульовий стовпець таблиці - це поточні значення незалежної змінної (аргументу) $x$. Вони визначаються через $x_1$, $x_2$ і $n$ Наступні стовпці рішення визначають значення ординат шуканих $y_1(x)$, $y_2(x)$, … для відповідних поточних значень аргументу $x$.

Результат рішення системи звичайних диференціальних рівнянь з використанням функції *rkfixed (y,* $x_1$, $x_2$, *n, F)* у Mathcad представлений у виді таблиці - певним чином побудованої матриці. При цьому перший стовпець таблиці (матриці) містить значення незалежної змінної на кожнім кроці інтегрування. Другий – значення першої шуканої функції для заданого значення незалежної змінної на кожнім кроці інтегрування. Третій – значення другої шуканої функції й і т.д.

## 2.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити алгоритм рішення задачі.
4. Отримати результати та їх проаналізувати.
5. Представити результати роботи на комп’ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 2.3АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

*Вихідні дані:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{v1} := 0.267$ | $\mathbf{T1н} := 90$ | $\mathbf{F} := 13$ | $\mathbf{K} := 60$ | $\mathbf{Ct2} := 4185 \cdot 10^{3}$ |
| $\mathbf{v2} := 0.26 \cdot 10^{-3}$ | $\mathbf{T2н} := 40$ | $\mathbf{L} := 1.5$ | $\mathbf{Ct1} := 1670$ | $\mathbf{h} := 0.15$ |

*Розв’язання задачі:*

*(матриця температур теплоносіїв у точці входу гарячого теплоносія).*

*(матриця правих частин диференціальних рівнянь математичної моделі ТОА)*

*Рішення математичної моделі*

$$\mathbf{T} \equiv \begin{pmatrix} 90 \\ 55.5 \end{pmatrix}$$

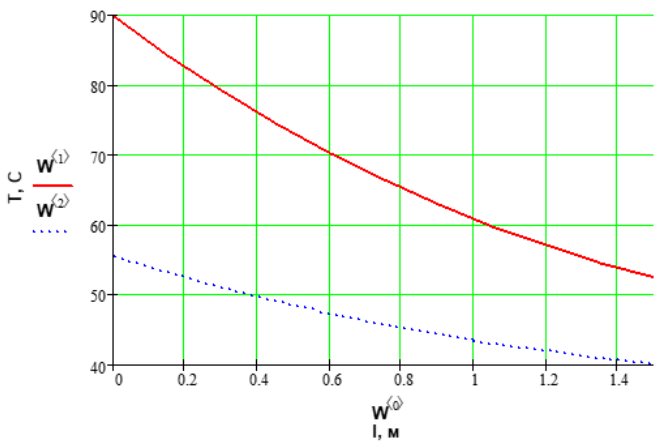
$$\mathbf{G}(\mathbf{t}, \mathbf{T}) := \begin{bmatrix} -\mathbf{F} \cdot \mathbf{K} \cdot \dfrac{(\mathbf{T}_0 - \mathbf{T}_1)}{\mathbf{L} \cdot \mathbf{v1} \cdot \mathbf{Ct1}} \\ -\mathbf{F} \cdot \mathbf{K} \cdot \dfrac{(\mathbf{T}_0 - \mathbf{T}_1)}{\mathbf{L} \cdot \mathbf{v2} \cdot \mathbf{Ct2}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W} := \mathbf{rkfixed}(\mathbf{T}, 0, 1.5, 10, \mathbf{G})$$

*Профілі розрахованих температур наведені на графіку:*

**W** =

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 55.45 |
| 1 | 0.15 | 84.258 | 53.097 |
| 2 | 0.3 | 79.079 | 50.975 |
| 3 | 0.45 | 74.408 | 49.06 |
| 4 | 0.6 | 70.195 | 47.334 |
| 5 | 0.75 | 66.395 | 45.777 |
| 6 | 0.9 | 62.969 | 44.373 |
| 7 | 1.05 | 59.878 | 43.106 |
| 8 | 1.2 | 57.09 | 41.964 |
| 9 | 1.35 | 54.576 | 40.934 |
| 10 | 1.5 | 52.309 | 40.005 |




В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації роботи. Зробіть висновки щодо отриманих температурних профілів.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 2

1) *Які типові моделі використовуються для опису гідродинаміки теплоносіїв у теплообмінних апаратах? Навести приклади.*
2) *Охарактеризуйте основні коефіцієнти і змінні, які входять у математичний опис ТОА, та їх розмірність.*
3) *Який вигляд має блочний принцип при побудові математичної моделі ТОА?*

4) *Охарактеризуйте математичний опис протиточного теплообмінного апарату у стаціонарному режимі, межові умови?*
5) *У чому полягає особливість рішення моделі ТОА у випадку протиточного руху теплоносіїв?*
6) *Які припущення приймають при урахування теплопередачі в математичній моделі ТОА?*

# 3. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОТЕРМІЧНОГО РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ (РІЗ) БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

***Лабораторна робота № 3***

ТЕМА: комп'ютерне моделювання ізотермічного реактора ідеального змішування (РІЗ) безперервної дії

МЕТА: одержання практичних навичок у побудові математичної моделі хімічного реактору ідеального змішування, оформлення їх у вигляді програмно-обчислювальної процедури (модуля).

## 3.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 3.1.1 Моделювання проточного реактора ідеального змішування

Багато з хімічних процесів відбуваються у реакторах із змішуванням реакційної суміші близьким до режиму ідеального змішування (РІЗ). В реакторах подібного типу забезпечується майже миттєве і повне змішування речовин, що надходять в апарат. При цьому концентрація компонентів на виході з реактору дорівнює концентрації у реакційній зоні.

У загальному випадку стаціонарний режим описується системою алгебраїчних рівнянь матеріального та теплового балансів відносно до кожного з компонентів.

$$\begin{cases} \frac{1}{\tau}(C_{вхi} - C_i) + W_{ri} = 0 \\ \frac{1}{\tau}(T_{вх} - T) + \frac{1}{C_T}(\pm\Delta H)\,|W_r| - \frac{K_T F}{C_T V}(T - T_x) = 0 \\ \frac{1}{\tau}(T_{вх} - T_x) + \frac{K_T F}{C_x V_x}(T - T_x) = 0 \end{cases} \qquad (3.1)$$

де $\mathrm{i} = 1, 2, \ldots, n$ – кількість компонентів реакції; $\tau, \tau_x$ – середній час перебування потоку в реакторі та холодоагенту в сорочці; $C_{\text{вх}_i}$ $C_i$ – вхідна, поточна (вихідна) концентрація $i$-го компонента; $T_{\text{вх}}$, $T$, $T_x$ – вхідна, поточна (вихідна) температури потоку та температура холодоагенту, відповідно; $c_T, c_x$ – об'ємна теплоємність реакційної суміші та холодоагенту, відповідно; $V, V_x$ – робочий об'єм реактора та сорочки; $K_T$, $F$ – коефіцієнт та поверхня

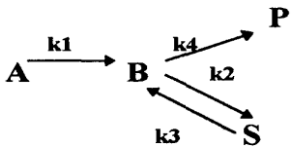
теплопередачі; $W_{r_i}$ – швидкість перетворення $i$-го компонента в хімічній реакції; $\pm\Delta H$ – сумарний тепловий ефект; $W_r$ – сумарна швидкість реакції для усіх стадій.

Задача розрахунку згідно з моделлю (3.1) містить в собі визначення концентрацій компонентів реакції $C_i$, температури суміші $T$ на виході з реактору і температури холодоагенту $T_i$ на виході із сорочки.

У статичному ізотермічному режимі процес в РІЗ можна описати рівнянням матеріального балансу:

$$\frac{1}{\tau}\left(C_{\text{вх}_i} - C_i\right) + Wr_i = 0 \tag{3.2}$$

Розглянемо проточний реактор із мішалкою, в якому протікає ізотермічна хімічна реакція типа:




(3.3)

Відомі: концентрації компонентів у вхідному потоці: $C_{A_{\text{вх}}} = 1$ *кмоль/м*$^3$; $C_{B_{\text{вх}}} = C_{P_{\text{вх}}} = C_{S_{\text{вх}}} = 0$, константи швидкостей окремих стадій реакції: $k_1 = 0{,}5$ *год*$^{-1}$; $k_2 = 0{,}4$ *год*$^{-1}$; $k_3 = k_4 = 0{,}3$ *год*$^{-1}$; $\tau$ – час перебування потоку в реакторі.

Запишемо сумарні швидкості витрат та утворення компонентів у реакції, що розглядається, тобто кінетичну модель згідно з даним механізмом реакції:

$$\begin{cases} Wr_A = \dfrac{dC_A}{dt} = -k_1 C_A \\ Wr_B = \dfrac{dC_B}{dt} = k_1 C_A - (k_2 + k_4) C_B + k_3 C_S \\ Wr_S = \dfrac{dC_S}{dt} = k_2 C_B - k_3 C_S \\ Wr_P = \dfrac{dC_p}{dt} = k_4 C_B \end{cases} \tag{3.4}$$

Тоді модель ізотермічного реактора у статиці запишемо так:

$$\begin{cases} \frac{1}{\tau}(C_{A_{вх}} - C_A) - k_1 C_A = 0 \\ \frac{1}{\tau}(C_{B_{вх}} - C_B) + k_1 C_A - (k_2 + k_4) C_B + k_3 C_S = 0 \\ \frac{1}{\tau}(C_{S_{вх}} - C_S) + k_2 C_B - k_3 C_S = 0 \\ \frac{1}{\tau}(C_{P_{вх}} - C_P) + k_4 C_B = 0 \end{cases} \tag{3.5}$$

Зробивши перегрупування відносно початкових концентрацій, приведемо систему (3.5) до вигляду:

$$\begin{cases} C_{A_{вх}} = (1 + k_1 1\tau) C_A \\ C_{B_{вх}} = -k_1 \tau C_A + [1 + (k_2 + k_4)\tau] C_B - k_3 \tau C_S \\ C_{S_{вх}} = -k_2 \tau C_B - (1 + k_3 \tau) C_S \\ C_{P_{вх}} = -k_4 \tau C_B + C_P \end{cases} \tag{3.6}$$

Розв'язавши систему лінійних рівнянь при заданих значеннях констант швидкостей реакції, часу перебування і вхідних концентрацій, можна одержати концентрації компонентів у вихідному потоці.

Систему (3.6) зручно навести у матричному вигляді для подальшого розв'язання на ЕОМ:

$$C_{\text{вх}} = K \cdot C, \tag{3.7}$$

де $C_{\text{вх}}, C$ – вектори-стовпці вхідних та вихідних концентрацій компонентів, відповідно.

$$C = \begin{Vmatrix} C_A \\ C_B \\ C_S \\ C_P \end{Vmatrix}, C_{вх} = \begin{Vmatrix} C_{A_{вх}} \\ C_{B_{вх}} \\ C_{S_{вх}} \\ C_{P_{вх}} \end{Vmatrix}, \qquad K = \begin{Vmatrix} (1 + k_1\tau) & 0 & 0 & 0 \\ -k_1\tau & 1 + (k_2 + k_4)\tau & -k_3\tau & 0 \\ 0 & -k_2\tau & (1 + k_3\tau) & 0 \\ 0 & -k_4\tau & 0 & 1 \end{Vmatrix}$$ – матриця коефіцієнтів (3.8)

Після обернення квадратичної матриці коефіцієнтів за допомогою ЕОМ можна записати остаточний розв'язок математичного опису реактора:

$$C = K^{-1} \cdot C_{B_{вх}} \tag{3.9}$$

Згідно із заданим викладачем механізмом реакції потрібно скласти статичну математичну модель ізотермічного РІЗ у статиці й підготувати матриці

коефіцієнтів $K$ для п'яти значень часу перебування $(\tau = 1, 2, 3, 4, 5)$. За допомогою ЕОМ одержати обернені матриці. Після розрахункових робіт накреслити залежність концентрації кожного компоненту від часу перебування речовин у потоці.

### 3.1.2 Моделювання нестаціонарного реактора ідеального змішування (РІЗ)

*Математичний опис реактора*

Для нестаціонарного режиму РІЗ рівняння матеріального балансу можна описати наступним чином:

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{1}{\tau} \cdot \left(C_i^{вх} - C_i\right) + Wr_i \tag{3.10}$$

або

$$\frac{dn_j}{dt} = \frac{d\left(V\rho N_j\right)}{dt} = \sum_{i=1}^{p} \nu_i^{вх} \rho_i^{вх} N_{i,j}^{вх} - \nu\rho N_j + \sum F_{j,см}, \tag{3.11}$$

де $i = \overline{1, p}$ – індекс потоків; верхній індекс «0» відноситься до вхідних потоків; $j = \overline{i, k}$ – індекс компонентів; $n_j, N_j$ – відповідно кількість молів та молярна доля $j$ – го компоненту; $V$ – об'єм реакційної суміші, *м*$^3$; $\rho$ – молярна густина, *кмоль/м*$^3$; $\nu$ – об'ємна витрата потоку, *м*$^3$*/с*; $t$ – час, *с*; $\sum F_{j,см}$ – сумарне джерело (стік) $j$ – го компоненту у зоні змішування, *кмоль/с*.

Оскільки для рідинно-фазної реакції $V = const$, то при існуванні одного вхідного потоку та одного хімічного об'ємного джерела (стоку) речовин $\nu = \nu^{вх}; \rho = \rho^{вх}; \sum F_{j,см} = W_j \cdot V$ . З урахуванням $\rho_i^{вх} N_{i,j}^{вх} = C_j^{вх}$ та $\rho N_j = C_j$ рівняння (3.11) перетворюється до загального виду:

$$\frac{dC_j}{dt} = \frac{\nu}{V}\left(C_j^{вх} - C_j\right) \pm W_j. \tag{3.12}$$

На основі (3.12) для реагенту А та продукту R при $\left|W_j\right| = kC_A$ отримаємо конкретні вирази:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A}{dt} = \dfrac{\nu}{V} \cdot \left(C_A^{вх} - C_A\right) - kC_A \\ \dfrac{dC_R}{dt} = \dfrac{\nu}{V} \cdot \left(C_R^{вх} - C_R\right) + kC_A, \end{cases} \tag{3.13}$$

в яких константа швидкості реакції

$$k = k_0 \cdot e^{\left(-\frac{E}{R \cdot T}\right)}. \tag{3.14}$$

Вирішення системи рівнянь (3.13) дозволяє отримати криві перехідного процесу $C_A(t)$ та $C_R(t)$. По цій динамічній характеристиці можна визначити час виходу процесу на стаціонарний режим $t_{ст}$, використовуючи критерій

$$\frac{dC_A}{dt} = 0.$$

Концентрації компонентів $C_{A_k}, C_{R_k}$ на виході з РІЗ будуть відповідати моменту часу $t = \tau$, де $\tau -$ середній час перебування реакційної суміші у реакторі:

$$\tau = \frac{V}{\nu}. \tag{3.15}$$

Виробнича спроможність реактору за вихідним продуктом – кількість цільового продукту, що виробляється за одиницю часу:

$$П_R = \nu \cdot C_{цільового\,компоненту}. \tag{3.16}$$

*Вибір чисельного методу розв'язання задачі*

Даний математичний опис являє собою систему звичайних диференційних рівнянь першого порядку. Тому її зручно обраховувати за допомогою методу Ейлера з постійним кроком інтегрування. Сутність методу полягає в тому, що похідна замінюється відношенням кінцевих різниць. Тоді чисельне інтегрування зводиться до обчислення за рекурентним співвідношенням:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot F(x, y), \tag{3.17}$$

де $h$ - крок інтегрування; $F(x, y)$ - права частина диференційного рівняння; $y_i$ - попереднє наближення шуканої величини.

## 3.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.

2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити алгоритм рішення задачі для двох завдань.
4. Отримати результати та їх проаналізувати.
5. Представити результати роботи на комп’ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 3.ЗАНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

**Завдання 1.**

**Моделювання проточного реактору ідеального змішування**

Початкова концентрація компонентів, *кмоль/м*$^3$ та константи швидкості хімічної реакції, *год*$^{-1}$

$$Cinp := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \mathbf{Cinp(A)} \\ \mathbf{Cinp(B)} \\ \mathbf{Cinp(S)} \\ \mathbf{Cinp(P)} \end{matrix} \qquad k := \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.4 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \mathbf{k_1} \\ \mathbf{k_2} \\ \mathbf{k_3} \\ \mathbf{k_4} \end{matrix}$$

Час перебування: $i := 0..5 \qquad \tau := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

Матриці коефіцієнтів:

$$K(\tau) := \begin{bmatrix} 1 + k_0 \cdot \tau & 0 & 0 & 0 \\ -k_0 \cdot \tau & 1 + (k_1 + k_3) \cdot \tau & -k_2 \cdot \tau & 0 \\ 0 & -k_1 \cdot \tau & 1 + k_2 \cdot \tau & 0 \\ 0 & -k_3 \cdot \tau & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Розв’язання системи матричним методом при різних термінах перебування:

$$C^{\langle i \rangle} := K(\tau_i)^{-1} \cdot Cinp$$

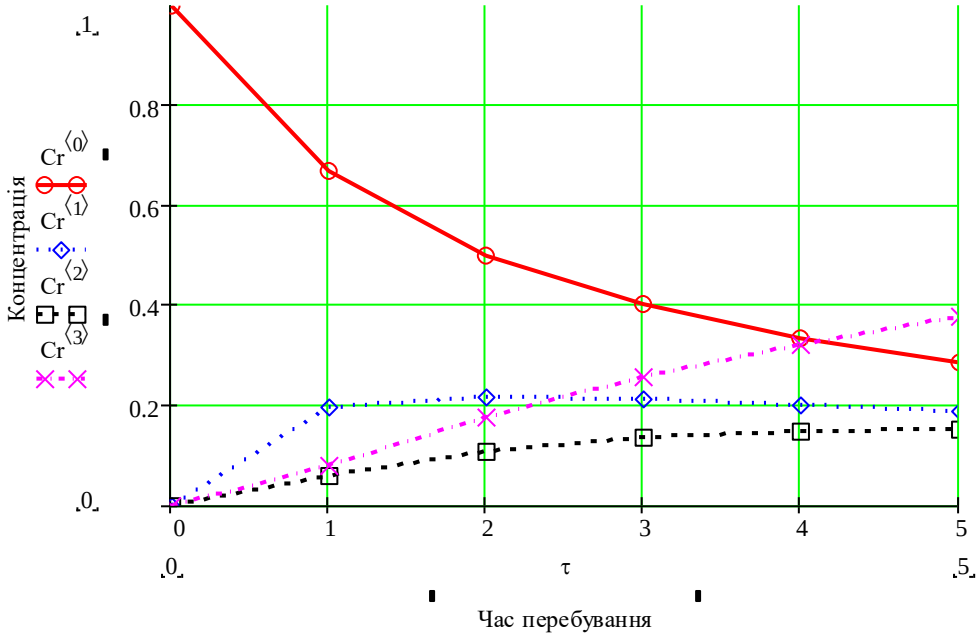
Поточні концентрації знайдені:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0.667 & 0.5 & 0.4 & 0.333 & 0.286 \\ 0 & 0.195 & 0.217 & 0.212 & 0.2 & 0.188 \\ 0 & 0.06 & 0.109 & 0.134 & 0.146 & 0.15 \\ 0 & 0.078 & 0.174 & 0.254 & 0.321 & 0.376 \end{pmatrix}$$

$$Cr := C^T$$

$$Cr = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.667 & 0.195 & 0.06 & 0.078 \\ 0.5 & 0.217 & 0.109 & 0.174 \\ 0.4 & 0.212 & 0.134 & 0.254 \\ 0.333 & 0.2 & 0.146 & 0.321 \\ 0.286 & 0.188 & 0.15 & 0.376 \end{pmatrix}$$

Тоді, 1-й стовпчик матриці *C* - початкова концентрація, 2, 3, 4, 5 - поточні значення компонентів A, B, S, P.




**Завдання 2.**

**Моделювання нестаціонарного реактора ідеального змішування (РІЗ)**

**Постановка задачі.** Розробити та реалізувати на ЕОМ математичне і програмне забезпечення для математичного моделювання нестаціонарного РІЗ з ціллю аналізу перехідних процесів при зміні параметрів стану вхідного потоку.

*Вихідні дані:*

Хімічна гомогенна рідинно-фазова реакція гідролізу оцтового ангідриду $(CH_3CO)_2 + H_2O \rightarrow 2CH_3COOH$ проводиться у РІЗ при постійній температурі 25°С.

Гідроліз протікає як реакція псевдо першого порядку. Температурна залежність константи швидкості *k*, $c^{-1}$.

$$k = 3{,}8 \times 10^5 \cdot e^{\left(\frac{-46573}{R \cdot T}\right)}.$$

У базовому режимі початкова концентрація оцтового ангідриду у реакторі та його концентрація у вхідному потоці: $C(0) = C_{вх} = 18\ кмоль/м^3$; оцтова кислота відсутня. Об'ємна витрата вхідного потоку $v = 1{,}66 \times 10^{-2}\ м^3/с$; об'єм реакційної суміші у реакторі $V = 2\ м^3$.

Можливі наступні зміни концентрації оцтового ангідриду у вхідному потоці відносно базового режиму: $C_A^{вх} : 22; 14\ кмоль/м^3$.

*Припущення:*

Реакцію гідролізу, що має псевдо перший порядок, представимо у формальному вигляді як $A \rightarrow R$, де A – оцтовий ангідрид, R – оцтова кислота.

**Приклад реалізації:**

величина кроку інтегрування, м $\Delta t := 0.1$

кроки інтегрування $i := 1..7000$ $j := 0..2$

концентрації речовин (кмоль/м$^3$) на вході

$cav := 18$ $cav_1 := 22$ $cav_2 := 14$ $crv := 0$

концентрації речовин (кмоль/м$^3$) у реакторі у початковий момент часу

$t_0 := 0$ $ca_{0,j} := 18$ $cr_{0,j} := 0$

об'єм реактору, м$^3$ $V := 2$

температура реакційної суміші, К $tem := 298$

константа швидкості реакції, 1/с

$$k(tem) := 3.8 \cdot 10^5 \cdot e^{\frac{-46573}{8.31 \cdot tem}}$$

об'ємна витрата реакційної суміші, м$^3$/с $\quad \nu := 0.0166$

час перебування, с

$$\tau := \frac{V}{\nu} \qquad \tau = 120.482$$

ліві частини системи диференційних рівнянь

$$fca(ca, cav) := \frac{\nu}{V}\cdot(cav - ca) - k(tem)\cdot ca$$

$$fcr(ca, cr) := \frac{\nu}{V}\cdot(crv - cr) + k(tem)\cdot ca$$

реалізація методу Ейлера

$$\begin{pmatrix} t_i \\ ca_{i,j} \\ cr_{i,j} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} t_{i-1} + \Delta t \\ ca_{i-1,j} + fca\left(ca_{i-1,j}, cav_j\right)\cdot\Delta t \\ cr_{i-1,j} + fcr\left(ca_{i-1,j}, cr_{i-1,j}\right)\cdot\Delta t \end{pmatrix}$$

$$\Delta_{i,j} := \left|fca\left(ca_{i,j}, cav_j\right)\right|$$

$i := 0..7000 \qquad j := 0..2$

ca =

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 5638 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5639 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5640 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5641 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5642 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5643 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5644 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5645 | 0.039 | 16.782 | 10.693 |
| 5646 | 0.038 | 16.782 | 10.693 |
| 5647 | 0.038 | 16.782 | 10.693 |
| 5648 | 0.038 | 16.782 | 10.693 |

cr =

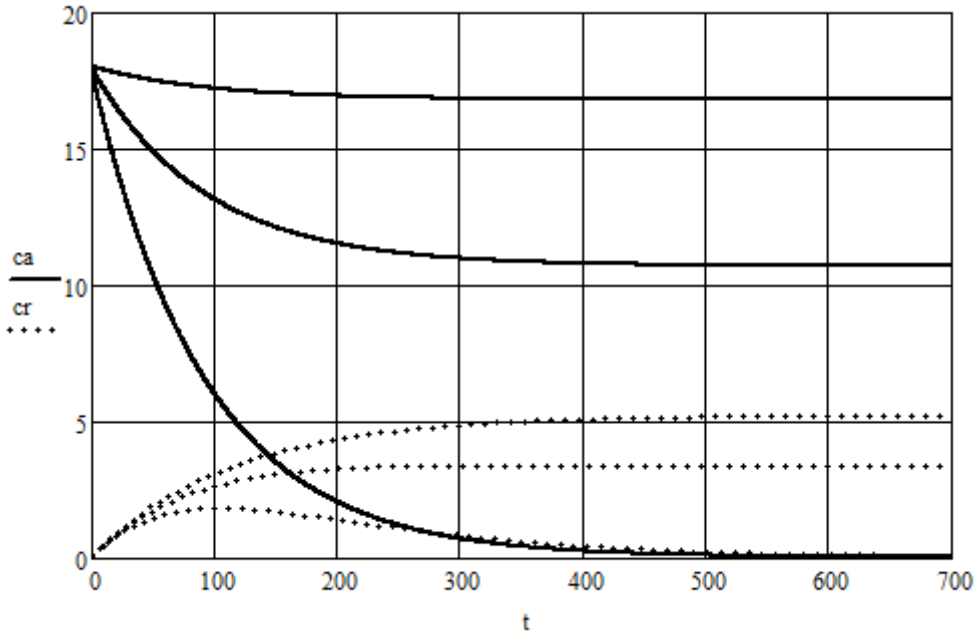
| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 5638 | 0.128 | 5.181 | 3.344 |
| 5639 | 0.128 | 5.181 | 3.344 |
| 5640 | 0.128 | 5.181 | 3.344 |
| 5641 | 0.128 | 5.181 | 3.344 |
| 5642 | 0.128 | 5.181 | 3.344 |
| 5643 | 0.127 | 5.181 | 3.344 |
| 5644 | 0.127 | 5.181 | 3.344 |
| 5645 | 0.127 | 5.181 | 3.344 |
| 5646 | 0.127 | 5.181 | 3.344 |
| 5647 | 0.127 | 5.182 | 3.344 |
| 5648 | 0.127 | 5.182 | 3.344 |

t =

| | 0 |
|---|---|
| 5638 | 563.8 |
| 5639 | 563.9 |
| 5640 | 564 |
| 5641 | 564.1 |
| 5642 | 564.2 |
| 5643 | 564.3 |
| 5644 | 564.4 |
| 5645 | 564.5 |
| 5646 | 564.6 |
| 5647 | 564.7 |
| 5648 | 564.8 |

Δ =

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 5638 | $4.226 \cdot 10^{-4}$ | $2.866 \cdot 10^{-5}$ | $1.719 \cdot 10^{-4}$ |
| 5639 | $4.221 \cdot 10^{-4}$ | $2.863 \cdot 10^{-5}$ | $1.717 \cdot 10^{-4}$ |
| 5640 | $4.216 \cdot 10^{-4}$ | $2.86 \cdot 10^{-5}$ | $1.715 \cdot 10^{-4}$ |
| 5641 | $4.212 \cdot 10^{-4}$ | $2.857 \cdot 10^{-5}$ | $1.713 \cdot 10^{-4}$ |
| 5642 | $4.207 \cdot 10^{-4}$ | $2.854 \cdot 10^{-5}$ | $1.712 \cdot 10^{-4}$ |
| 5643 | $4.203 \cdot 10^{-4}$ | $2.851 \cdot 10^{-5}$ | $1.71 \cdot 10^{-4}$ |
| 5644 | $4.198 \cdot 10^{-4}$ | $2.848 \cdot 10^{-5}$ | $1.708 \cdot 10^{-4}$ |
| 5645 | $4.194 \cdot 10^{-4}$ | $2.844 \cdot 10^{-5}$ | $1.706 \cdot 10^{-4}$ |
| 5646 | $4.189 \cdot 10^{-4}$ | $2.841 \cdot 10^{-5}$ | $1.704 \cdot 10^{-4}$ |
| 5647 | $4.184 \cdot 10^{-4}$ | $2.838 \cdot 10^{-5}$ | $1.702 \cdot 10^{-4}$ |
| 5648 | $4.18 \cdot 10^{-4}$ | $2.835 \cdot 10^{-5}$ | $1.7 \cdot 10^{-4}$ |




В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм. Зробіть висновки щодо отриманих розподілів концентрацій компонентів в часі для реактора ідеального змішування.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 3

1) *З яких складових частин складаються автоматизовані програми моделювання ХТС?*
2) *Основні вимоги до оформлення моделей елементів ХТС?*
3) *Чому модуль реактора дуже складно стандартизувати?*

4) *Який вигляд мають математичні моделі реакторів ідеального змішування в загальному випадку для статичного режиму?*
5) *Який вигляд мають математичні моделі ідеального витіснення в загальному випадку для статичного режиму?*
6) *Які обчислювальні методи використовуються для розв'язання рівнянь математичного опису реактору ідеального змішування ?*

1. *Який вигляд мають результати розв'язку моделей реакторів ідеального змішування?*

# 4. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОТЕРМІЧНОГО РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ВИТИСНЕННЯ (РІВ) БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

***Лабораторна робота № 4***

ТЕМА: комп'ютерне моделювання ізотермічного реактора ідеального витиснення (РІВ) безперервної дії

МЕТА: одержання практичних навичок у побудові математичної моделі хімічного реактору ідеального змішування, оформлення їх у вигляді програмно-обчислювальної процедури (модуля).

## 4.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 4.1.1 Математичний опис і розрахунок ізотермічного трубчатого реактора ідеального витіснення

В реакторі ідеального витіснення (РІВ) приймається поршневе просування без змішування вздовж потоку при рівномірному розподілі реакційної маси у напрямку перпендикулярному рухові. Час перебування в реакторі $\tau$ усіх часток однаковий і дорівнює відношенню об’єму РІВ до об'ємної витрати газу або рідини.

Рівняння матеріального балансу для реактора ідеального витіснення в загальному випадку має вигляд:

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -u\frac{\partial C_i}{\partial l} + Wr_i \qquad (4.1)$$

У статичному ізотермічному режимі процес РІВ достатньо описати тільки рівнянням покомпонентного матеріального балансу

$$-u\frac{\partial C_i}{\partial l} + Wr_i = 0, \qquad (4.2)$$

$$C_i(0) = C_{вх_i}$$

де $u$ – середня лінійна швидкість потоку в РІВ; *1* – координата довжини реактора.

Враховуючи, що $dl/u = d\tau$, систему (4.2) запишемо так:

$$\frac{dC_i}{d\tau} = Wr_i, \qquad (4.3)$$

де $\tau$ – час перебування, що у даному випадку є аналогом довжини апарату.

При виконанні цієї частини лабораторної роботи зручно взяти ті ж самі початкові дані, що і в попередній частині (схема реакції, час контакту).

Розглянемо проточний реактор із мішалкою, в якому протікає ізотермічна хімічна реакція типу (4.3).

В цьому випадку математична модель РІВ буде мати вигляд системи звичайних диференційних рівнянь (4.4) з відповідними граничними умовами:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A}{d\tau} = -k_1 C_A \\ \dfrac{dC_B}{d\tau} = k_1 C_A - (k_2 + k_4) C_B + k_3 C_S \\ \dfrac{dC_S}{d\tau} = k_2 C_B - k_3 C_S \\ \dfrac{dC_p}{d\tau} = k_4 C_B \end{cases} \tag{4.4}$$

При початкових умовах $C_{A_{\text{вх}}} = 1$ *кмоль/м*$^3$; $C_{B_{\text{вх}}} = C_{S_{\text{вх}}} = C_{P_{\text{вх}}} = 0$.

Система диференційних рівнянь (4.4) описує зміну концентрацій реагуючих речовин від часу перебування в РІВ (або по його довжині).

Для розв'язання системи (4.4) можна скористатися яким-небудь із відомих чисельних методів, наприклад, методом Ейлера чи метод Рунге-Кутта.

Результати рішення моделі РІВ на ЕОМ потрібно накреслити як графічну залежність $C_i = f(\tau)$ (див. рис. 4.1)

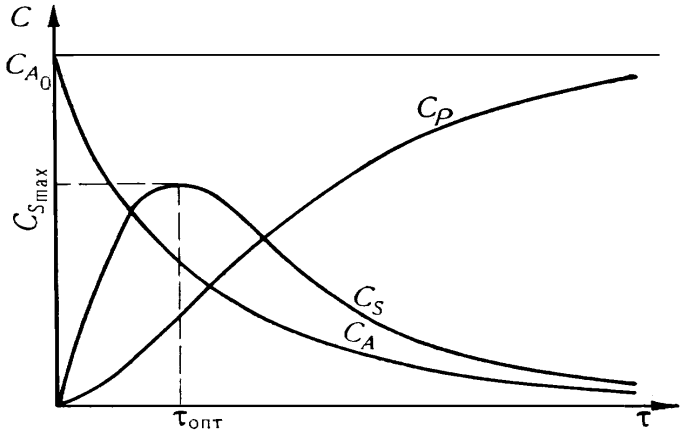



*Рис. 4.1* – Графічна залежність $C_i = f(\tau)$

### 4.1.2. Математичний опис реактора

Для стаціонарного РІВ рівняння матеріального балансу по реагенту А та продукту R, випадку $2A \rightarrow R$, має вигляд

$$\frac{d(\nu \cdot \rho \cdot N_A)}{dl} = W_A \cdot S;$$
$$\frac{d(\nu \cdot \rho \cdot N_R)}{dl} = W_R \cdot S. \qquad (4.5)$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Зміна кількості компонентів} \\ \text{A та R на одиницю довжини} \\ \text{за одиницю часу} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} \text{Зміна кількості компонентів} \\ \text{A та R на одиницю довжини} \\ \text{за одиницю часу за рахунок} \\ \text{хімічного джерела (сстоку)} \end{array} \right|$$

Рівняння теплового балансу для реакційної суміші в разі політропічного теплового режиму може бути представлене як

$$\frac{d(\nu \cdot \rho \cdot C_P \cdot T)}{dl} = Q_P \cdot W_R \cdot S + K_T \cdot (T_T - T) \cdot F_{T,уд}. \qquad (4.6)$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Зміна кількості теплоти} \\ \text{реакційної суміші на} \\ \text{одиницю довжини за одиницю часу} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} \text{Тепловиділення у} \\ \text{результаті протікання} \\ \text{реакції на одиницю} \\ \text{довжини за одиницю часу} \end{array} \right| + \left| \begin{array}{l} \text{Тепловіддача від} \\ \text{реакційної суміші} \\ \text{на одиницю довжини} \\ \text{за одиницю часу} \end{array} \right|$$

В разі прямотоку рівняння теплового балансу для середовища з відводом тепла має вигляд:

$$\frac{d(\nu_T \cdot \rho_T \cdot C_{PT} \cdot T_T)}{dl} = -K_T \cdot (T_T - T) \cdot F_{T,уд}. \qquad (4.7)$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Зміна кількості теплоти} \\ \text{реакційної суміші на} \\ \text{одиницю довжини за одиницю часу} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} \text{Прихід кількості теплоти} \\ \text{від реакційної суміші на одиницю} \\ \text{довжини за одиницю часу} \end{array} \right|$$

Де $\nu$ та $\nu_T$ – об’ємні витрати реакційної суміші та теплоносія відповідно, *м³/с*; $\rho$ та $\rho_T$ – щільність реакційної суміші та теплоносія відповідно, *кг/м³*; $N_A$ – малярна доля реагенту А; $W_A$ – швидкість зникнення реагенту А в результаті протікання реакції, $кмоль/(м^3 \cdot с)$; $W_R$ – швидкість утворення продукту R, $кмоль/(м^3 \cdot с)$; $Q_p$ – тепловий ефект реакції, *кДж/кмоль R*; $S$ – площа поперечного перетину реакційної суміші, *м²*; $K_T$ – коефіцієнт теплопередачі, $кВт/(м^2 \cdot К)$; $F_{T,уд} = \pi \cdot d \cdot L \cdot n / L$ – питома поверхня теплопередачі на одиницю довжини, *м*; $d$ – діаметр трубки, м; $L$ – довжина реактору, *м*.

Перетворимо систему рівняння балансів (4.5) – (4.7) у систему рівнянь, яка описує зміну по довжині апарату концентрації вихідної речовини А та продукту

реакції R, температури реакційної суміші та температури середовища з відводом тепла.

Для цього введемо співвідношення:

$$C_A = N_A;\, dC_A = \rho \cdot dN_A;\, C_R = N_R \cdot \rho;\, dC_R = \rho \cdot dN_R;\, C_{PT}^{\nu} = C_{PT} \cdot \rho_T. \quad (4.7)$$

Ввівши вказані вище співвідношення (4.7) у систему рівнянь (4.5) – (4.6), після простих перетворень отримаємо наступний математичний опис стаціонарного режиму РІВ при проведенні екзотермічної реакції $2A \rightarrow R$ в разі прямоточної організації руху потоків реакційної суміші та середовища з відводом тепла.

$$\frac{dC_A}{dl} = \frac{S}{\nu}\left(-2k \cdot C_A^2\right); \quad (4.8)$$

$$\frac{dC_R}{dl} = \frac{S}{\nu}\left(k \cdot C_A^2\right); \quad (4.9)$$

$$\frac{dT}{dl} = \frac{S}{\nu} \cdot \frac{Q_P}{C_P^{\nu}} \cdot k \cdot C_A^2 + \frac{\pi \cdot d \cdot n \cdot K_T}{\nu \cdot C_P^{\nu}} \cdot \left(T_T - T\right); \quad (4.10)$$

$$\frac{dT_T}{dl} = -\frac{\pi \cdot d \cdot n \cdot K_T}{\nu_T \cdot C_{PT}^{\nu}} \cdot \left(T_T - T\right); \quad (4.11)$$

$$x_A = \frac{\left(C_{A0} - C_A\right)}{C_{A0}}. \quad (4.12)$$

*Вибір чисельного методу розв'язання*

Даний математичний опис стаціонарного РІВ являє собою систему звичайних диференційних рівнянь першого порядку (4.8) – (4.12). Для її вирішення зручно використовувати метод Ейлера з постійним кроком інтегрування за рекурентним співвідношенням:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot F\left(x, y\right), \quad (4.130)$$

де $h$ - крок інтегрування; $F\left(x, y\right)$ - права частина диференційного рівняння; $y_i$ - попереднє наближення шуканої величини.

## 4.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.

2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити алгоритм рішення задачі для двох завдань.
4. Отримати результати та їх проаналізувати.
5. Представити результати роботи на комп'ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 4.ЗАНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів.*

**Завдання 1.**

**Моделювання ізотермічного трубчатого реактору ідеального витіснення**

Початкова концентрація компонентів, *кмоль/м*$^3$ та константи швидкості хімічної реакції, *год*$^{-1}$

$$Cinp := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \mathbf{Cinp(A)} \\ \mathbf{Cinp(B)} \\ \mathbf{Cinp(S)} \\ \mathbf{Cinp(P)} \end{matrix} \qquad k := \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.4 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \mathbf{k_1} \\ \mathbf{k_2} \\ \mathbf{k_3} \\ \mathbf{k_4} \end{matrix}$$

Час перебування: $i := 0..5 \qquad \tau := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

Рівняння швидкості хімічної реакції для кожного з компонентів запишемо у вигляді матриці стовпчика:

$$D(t, Cinp) := \begin{bmatrix} -k_0 \cdot Cinp_0 \\ k_0 \cdot Cinp_0 - (k_1 + k_3) \cdot Cinp_1 + k_2 \cdot Cinp_2 \\ k_1 \cdot Cinp_1 - k_2 \cdot Cinp_2 \\ k_3 \cdot Cinp_1 \end{bmatrix}$$

За допомогою вбудованої функції для вирішення системи звичайних диференційних рівнянь методом Рунге-Кутта з фіксованим кроком інтегрування знайдемо розподіл концентрацій компонентів в часі:

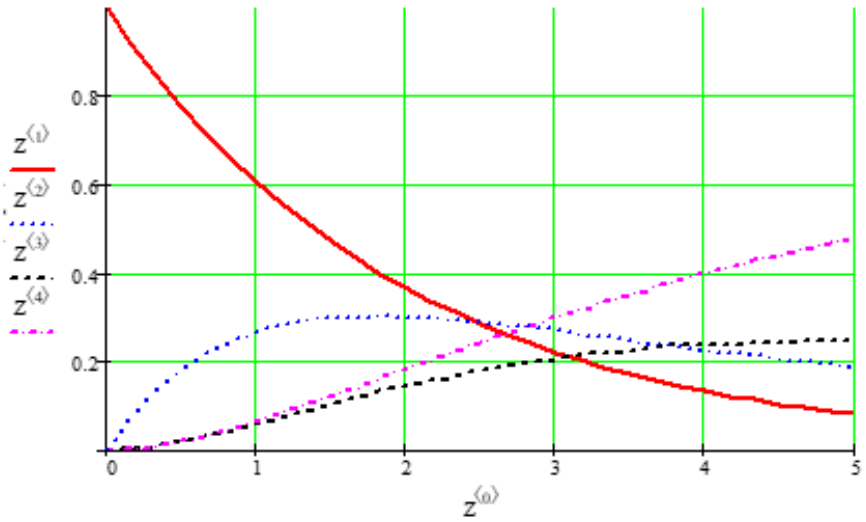
$$Z := rkfixed(Cinp, 0, 5, 30, D)$$

Тоді, з першого по четвертий стовпчик матриці-розв’язку міститиметься концентрація компонентів A, B, S та P відповідно:

Z =

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.167 | 0.92 | 0.075 | $2.543\cdot 10^{-3}$ | $2.586\cdot 10^{-3}$ |
| 2 | 0.333 | 0.846 | 0.135 | $9.318\cdot 10^{-3}$ | $9.642\cdot 10^{-3}$ |
| 3 | 0.5 | 0.779 | 0.182 | 0.019 | 0.02 |
| 4 | 0.667 | 0.717 | 0.218 | 0.031 | 0.034 |
| 5 | 0.833 | 0.659 | 0.247 | 0.045 | 0.049 |
| 6 | 1 | 0.607 | 0.268 | 0.06 | 0.066 |
| 7 | 1.167 | 0.558 | 0.283 | 0.075 | 0.085 |
| 8 | 1.333 | 0.513 | 0.293 | 0.09 | 0.104 |
| 9 | 1.5 | 0.472 | 0.299 | 0.105 | 0.124 |
| 10 | 1.667 | 0.435 | 0.303 | 0.119 | 0.144 |
| 11 | 1.833 | 0.4 | 0.303 | 0.133 | 0.164 |
| 12 | 2 | 0.368 | 0.302 | 0.146 | 0.184 |
| 13 | 2.167 | 0.338 | 0.299 | 0.159 | 0.204 |
| 14 | 2.333 | 0.311 | 0.294 | 0.17 | 0.224 |
| 15 | 2.5 | 0.287 | 0.289 | 0.181 | 0.243 |

Графічна інтерпретація розв’язку матиме вигляд:




**Завдання 2.**

**Моделювання реактору ідеального витіснення (РІВ)**

**Постановка задачі.** Розробити та реалізувати на ЕОМ математичне та програмне забезпечення для виконання обчислювального експерименту по визначенню впливу значень вихідної концентрації реагенту на профільні характеристики $[X_A(l), T(l), T_T(l)]$ кожухотрубного РІВ, в якому реакційна суміш рухається у трубному просторі, а теплоносій – у між трубному просторі, проаналізувати отримані результати.

*Вихідні дані:*

У РІВ протікає екзотермічна гомогенна хімічна реакція типу $2A \to R + Q_p$. Теплота реакції $Q_p = 35600\, кДж/кмоль\, R$.

Температурна залежність константи швидкості, $м^3/(кмоль \cdot с)$:

$$k = 1{,}62 \times 10^5 \cdot e^{-\frac{40000}{R \cdot T}}.$$

Початкова температура реакційної суміші 50°С, теплоємність реакційної суміші $C_p^v = 2300\, кДж/(м^3 \cdot К)$, об'ємна витрата $v = 1{,}34 \times 10^{-2}\ м^3/с$. Число трубок у реакторі $n = 19$, Діаметр трубки $d = 0{,}04\, м$, довжина $L = 9\, м$. Коефіцієнт теплопередачі $K_T = 0{,}29\, кВт/(м^2 \cdot К)$. Реактор охолоджується водою з температурою $T_T = 20^oC$. Об'ємна витрата води $v_T = 0{,}025\, м^3/с$; теплоємність води $C_{PT} = 4{,}19\, кДж/(кг \cdot К)$, щільність $\rho_T = 1000\, кг/м^3$.

Обчислювальний експеримент провести для трьох значень $C_{A_0}$ *кмоль/м³*: (2, 3, 4) при прямоточній схемі руху потоків.

*Припущення:*

1. Гідродинамічний режим руху як реакційної суміші, так і охолодженої води – ідеальне витіснення.

2. Щільність, теплоємність реакційної суміші та охолоджуючої води, тепловий ефект реакції не залежать від температури.

***Приклад реалізації:***

константа швидкості реакції, м³/(кмоль*с)

$$k(tem) := 1.62 \times 10^5 \cdot e^{\frac{-40000}{8.31 \cdot tem}}$$

довжина реактору, м $\quad L := 9$

величина кроку інтегрування, м $\quad \Delta l := 0.5$

кроки інтегрування

$$N := \frac{L}{\Delta l} \qquad i := 1..N \qquad j := 0..2$$

концентрації речовин (кмоль/м$^3$) на вході $j_0 := 0$

$Ca_{0,0} := 2$ $Ca_{0,1} := 3$ $Ca_{0,2} := 4$ $Cr_{0,j} := 0$

температура реакційної суміші та зовнішнього теплоносія на вході, К

$tem_{0,j} := 333$ $Tt_{0,j} := 293$

тепловий ефект реакції по речовині R, кДж/кмоль R $Qp := 35600$

питома об'ємна теплоємність реакційної суміші, кДж/(м$^3$*К) $Cpv := 2300$

питома масова теплоємність зовнішнього теплоносія, кДж/(кг*К) $Cpt := 4190$

щільність зовнішнього теплоносія, кг/м$^3$ $\rho t := 1000$

питома об'ємна теплоємність зовнішнього теплоносія, кДж/(м$^3$*К) $Cpvt := Cpt \cdot \rho t$

об'ємна витрата реакційної суміші, м$^3$/с $v := 0.0134$

об'ємна витрата зовнішнього теплоносія, м$^3$/с $vt := 0.025$

діаметр трубки, м $d := 0.04$

кількість труб у реакторі $n := 19$

питома площа поверхні теплопередачі, м$^2$/м $Fud := \pi \cdot d \cdot n$

коефіцієнт теплопередачі, кВт/(м$^2$*К) $Kt := 0.29$

площа поперечного перерізу потоку реакційної суміші $S := \frac{\pi d^2 n}{4}$

ліві частини системи диференційних рівнянь

$$fca(Ca, tem) := \frac{S}{v} \cdot \left(-2\,k(tem) \cdot Ca^2\right)$$

$$fcr(Ca, tem) := \frac{S}{v} \cdot k(tem) \cdot Ca^2$$

$$ftem(Ca, tem, Tt) := \frac{Qp}{Cpv} \cdot \left|fcr(Ca, tem)\right| - \frac{Kt \cdot Fud \cdot (tem - Tt)}{v \cdot Cpv}$$

$$fTt(Ca, tem, Tt) := \frac{Kt \cdot Fud \cdot (tem - Tt)}{vt \cdot Cpvt}$$

реалізація методу Ейлера

$$\begin{pmatrix} l_i \\ Ca_{i,j} \\ Cr_{i,j} \\ tem_{i,j} \\ Tt_{i,j} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} l_{i-1} + \Delta l \\ Ca_{i-1,j} + fca\left(Ca_{i-1,j}, tem_{i-1,j}\right)\cdot\Delta l \\ Cr_{i-1,j} + fcr\left(Ca_{i-1,j}, tem_{i-1,j}\right)\cdot\Delta l \\ tem_{i-1,j} + ftem\left(Ca_{i-1,j}, tem_{i-1,j}, Tt_{i-1,j}\right)\cdot\Delta l \\ Tt_{i-1,j} + fTt\left(Ca_{i-1,j}, tem_{i-1,j}, Tt_{i-1,j}\right)\cdot\Delta l \end{pmatrix}$$

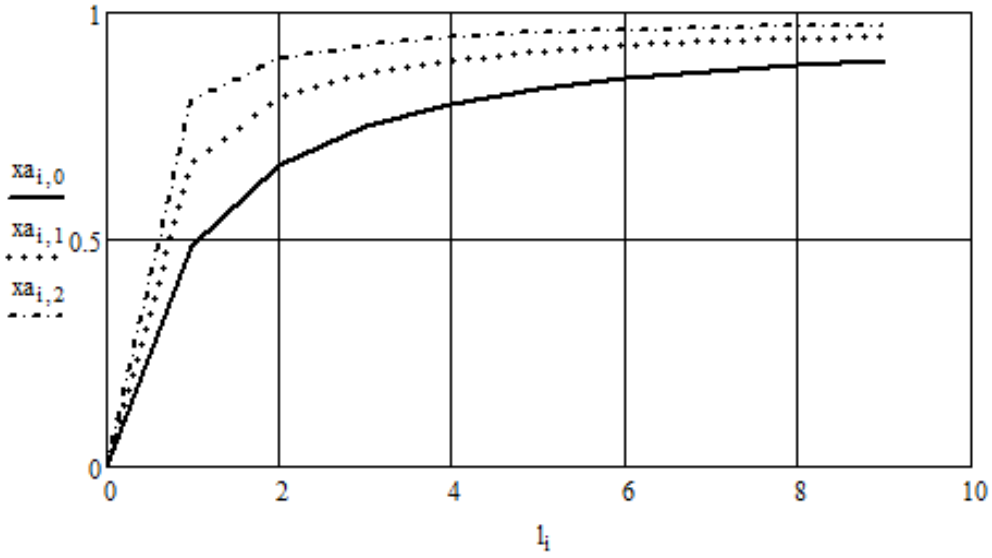
$$xa_{i,j} := \frac{Ca_{0,j} - Ca_{i,j}}{Ca_{0,j}}$$

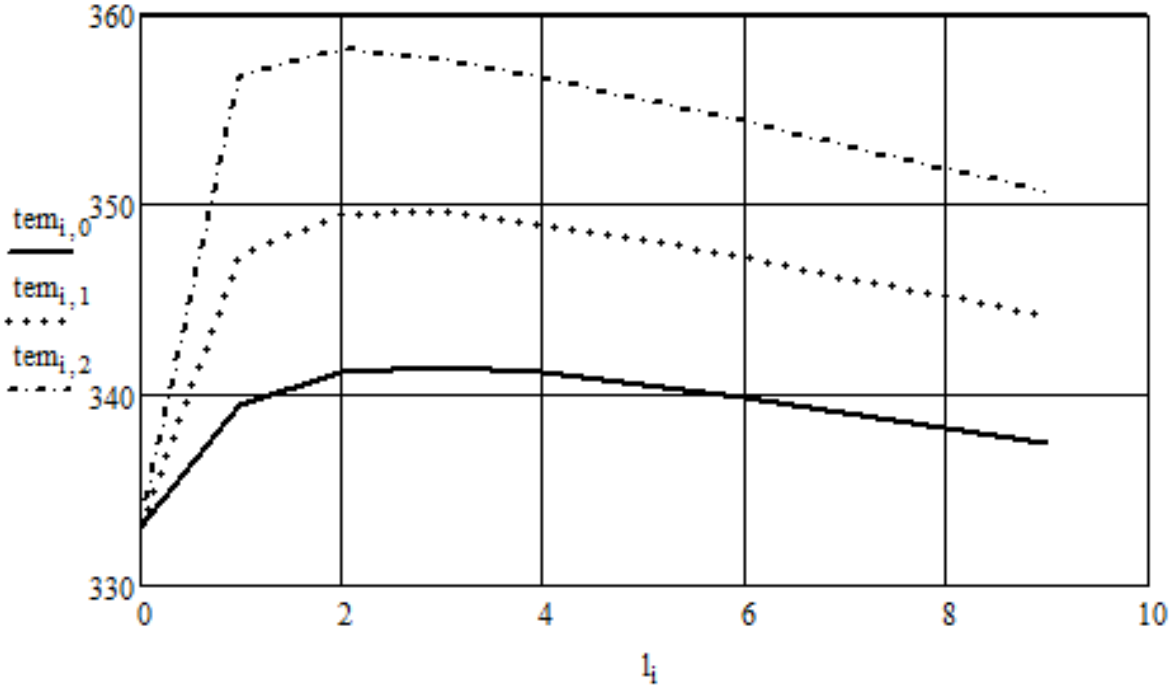
$i := 0, 2 .. N$ $\qquad$ $j := 0 .. 2$

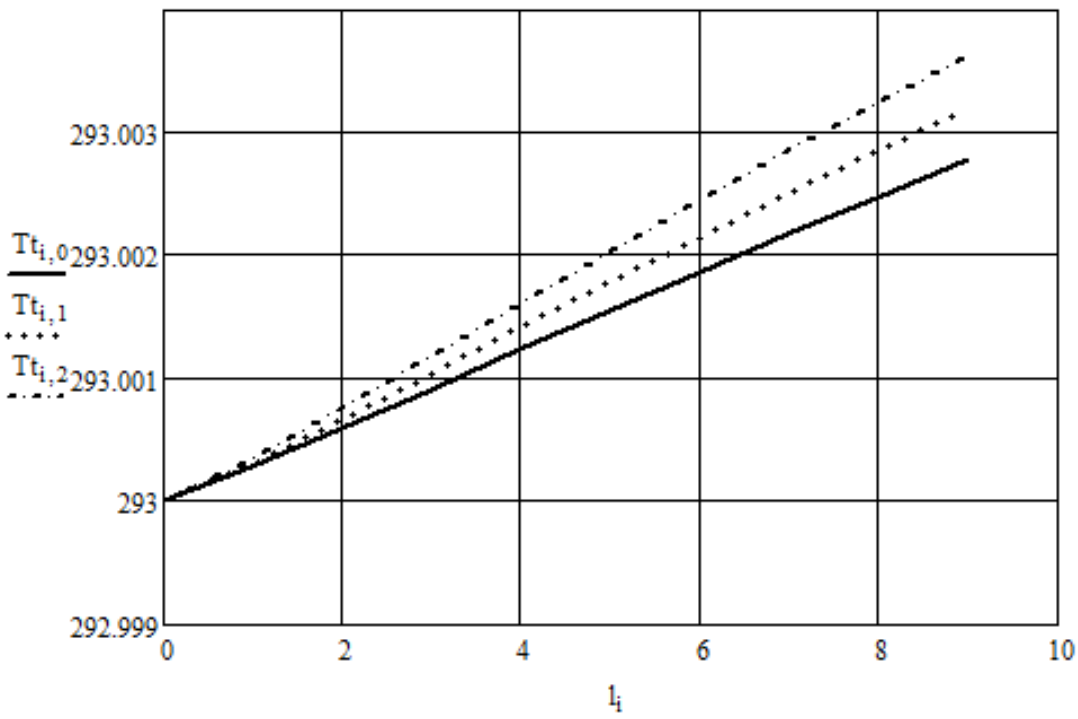
| $l_i =$ | $xa_{i,0} =$ | $xa_{i,1} =$ | $xa_{i,2} =$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.481 | 0.664 | 0.808 |
| 2 | 0.661 | 0.81 | 0.897 |
| 3 | 0.747 | 0.865 | 0.927 |
| 4 | 0.797 | 0.894 | 0.942 |
| 5 | 0.829 | 0.912 | 0.952 |
| 6 | 0.852 | 0.924 | 0.958 |
| 7 | 0.869 | 0.933 | 0.963 |
| 8 | 0.881 | 0.94 | 0.967 |
| 9 | 0.892 | 0.945 | 0.969 |

| $l_i =$ | $Tt_{i,0} =$ | $Tt_{i,1} =$ | $Tt_{i,2} =$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 293 | 293 | 293 |
| 1 | 293 | 293 | 293 |
| 2 | 293.001 | 293.001 | 293.001 |
| 3 | 293.001 | 293.001 | 293.001 |
| 4 | 293.001 | 293.001 | 293.002 |
| 5 | 293.002 | 293.002 | 293.002 |
| 6 | 293.002 | 293.002 | 293.002 |
| 7 | 293.002 | 293.002 | 293.003 |
| 8 | 293.002 | 293.003 | 293.003 |
| 9 | 293.003 | 293.003 | 293.004 |

| $l_i =$ | $tem_{i,0} =$ | $tem_{i,1} =$ | $tem_{i,2} =$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 333 | 333 | 333 |
| 1 | 339.505 | 347.395 | 356.895 |
| 2 | 341.219 | 349.546 | 358.201 |
| 3 | 341.469 | 349.561 | 357.674 |
| 4 | 341.155 | 348.968 | 356.708 |
| 5 | 340.578 | 348.131 | 355.579 |
| 6 | 339.864 | 347.181 | 354.381 |
| 7 | 339.074 | 346.174 | 353.154 |
| 8 | 338.242 | 345.14 | 351.92 |
| 9 | 337.388 | 344.095 | 350.689 |






**Аналіз результатів**

Комп'ютерне моделювання РІВ показало, що зростання ступеню перетворення $X_A$ спостерігається по мірі переміщення реакційної суміші по довжині апарату, а також зі зменшенням концентрації $C_{A0}$. Так, при $C_{A_0} = 2\ кмоль/м^3$ ступінь перетворення $X_A = 0{,}98$ досягається при довжині 9 м, при $C_{A_0} = 4\ кмоль/м^3$ для досягнення цього ж ступеню перетворення досить $L = 2\ м$.

Температурний профіль для реакційної суміші визначається співвідношенням швидкості виділення теплоти у ході реакції та швидкості відводу тепла з реакційної суміші.

У діапазоні зміни концентрації $C_{A0}$ на початку процесу виділення теплоти більше за відвід теплоти, причому для $C_{A_0} = 4\ кмоль/м^3$ ця різниця більш істотна, ніж для $C_{A_0} = 2\ кмоль/м^3$.

По мірі проходження реакційної маси вздовж реактора збільшується ступінь перетворення реагенту та знижується швидкість реакції, що призводить до зменшення виділення теплоти, та температура реакційної маси спадає.

Доцільність використання реактору довжиною 9 м для проведення даної реакції може бути відома після проведення економічних розрахунків.

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм. Зробіть висновки щодо отриманих розподілів концентрацій компонентів в часі для реактора ідеального змішування.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 4

*1) З яких складових частин складаються автоматизовані програми моделювання ХТС?*

*2) Основні вимоги до оформлення моделей елементів ХТС?*

*3) Чому модуль реактора дуже складно стандартизувати?*

*4) Який вигляд мають математичні моделі реакторів ідеального змішування в загальному випадку для статичного режиму?*

*5) Який вигляд мають математичні моделі ідеального витіснення в загальному випадку для статичного режиму?*

# 5. КОМП'ЮТЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

***Лабораторна робота № 5***

ТЕМА: дослідження реактора ідеального змішування періодичної дії (РІЗ-П) на основі математичної моделі при різних температурних режимах.

МЕТА: придбати навички математичного моделювання на комп'ютері апарата періодичної дії, математичний опис якого являє собою систему звичайних диференціальних рівнянь, на прикладі РІЗ-П у якому протікає гомогенна хімічна реакція.

## 5.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 5.1.1 Математичний опис реактора ідеального змішування періодичної дії

Багато з хімічних процесів відбуваються у реакторах із змішуванням реакційної суміші близьким до режиму ідеального змішування (РІЗ). В реакторах подібного типу забезпечується майже миттєве і повне змішування речовин, що надходять в апарат. При цьому концентрація компонентів на виході з реактору дорівнює концентрації у реакційній зоні.

У загальному випадку стаціонарний режим описується системою алгебраїчних рівнянь матеріального та теплового балансів відносно до кожного з компонентів.

*Складання математичного опису.* Для зони змішування представимо рівняння покомпонентного матеріального і теплового балансів у загальному виді:

$$\frac{dn_j}{dt} = \frac{d(V\rho N_j)}{dt} = \sum_{i=1}^{p} v_i^0 \cdot \rho_i^0 \cdot N_{ji}^0 - v \cdot \rho \cdot N_j + \sum F_{j_\Sigma} \ , \qquad (57.1)$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d(V\rho c_p T)}{dt} = \sum_{i=1}^{p} v_i^0 \cdot \rho_i^0 \cdot c_{p_i}^0 \cdot T_i^0 - v \cdot \rho \cdot c_p \cdot T + \sum F_{T_\Sigma} \ , \qquad (5.2)$$

де $i=\overline{1,p}$ – індекс потоків; верхній індекс «0» відноситься до вхідних потоків; $j=\overline{1,k}$ - індекс компонентів; $n_j$, $N_j$ – відповідно число моль і молярна частка $j$-го компонента; $V$ – об'єм реакційної суміші, *м*$^3$; $\rho$ – молярна густина, *кмоль/м*$^3$; $\nu$ – об'ємна швидкість потоку, *м*$^3$*/с*; $Q$ – кількість теплоти, *кДж*; $t$ – час, *с*; $T$ – температура, *К*; $c_p$ – теплоємність реакційної суміші, *кДж/(кмоль·К)*; $\sum F_{j_\Sigma}$ – сумарне джерело $j$-го компонента в зоні змішування, *кмоль/с*; $\sum F_{T_\Sigma}$ – сумарне джерело теплоти в зоні змішування, *кДж/с*.

Оскільки періодичний реактор ідеального змішування непроточний, то в його математичному описі відсутні два перших члени в правій частині рівнянь (5.1), (5.2). Тоді рівняння матеріального і теплового балансів приймають вигляд:

$$\frac{d(V\rho N_j)}{dt}=\sum F_{j_\Sigma}\ , \tag{5.3}$$

$$\frac{d(V\rho C_p T)}{dt}=\sum F_{T_\Sigma}. \tag{5.4}$$

### 5.1.2 Приклад розрахунку проточного реактора ідеального змішування періодичної дії

Для різних теплових режимів проведення ендотермічної реакції типу $A\xrightarrow{k_1}R\xrightarrow{k_2}S$ у РІЗ-П, обладнаному теплообмінним пристроєм типу сорочка-термостат, визначити час закінчення реакції. Результати рішення представити в чисельному і графічному виді.

З урахуванням постановки задачі виразимо джерела речовини і тепла через їхні інтенсивності $f_{j,V}$; $q_{T,V}$; $q_{T,F}$:

$$\sum F_{A_\Sigma}=f_{A,V}\cdot V=W_A\cdot V=-k_1\cdot C_A\cdot V; \tag{5.5}$$

$$\sum F_{R_\Sigma}=f_{R,V}\cdot V=W_R\cdot V=(k_1\cdot C_A-k_2\cdot C_R)\cdot V; \tag{5.6}$$

$$\sum F_{S_\Sigma}=f_{S,V}\cdot V=W_S\cdot V=k_2\cdot C_R\cdot V; \tag{5.7}$$

$$\sum F_{T_\Sigma}=q_{T,V}\cdot V+q_{T,F}\cdot F_T=-Q_P\cdot W_S\cdot V+K_T\cdot(T_T-T)\cdot F_T\ ; \tag{5.8}$$

де $W_A, W_R, W_S$ – швидкості відповідно перетворення й утворення, *кмоль/(м*$^3$*·с)*; $V$ – об'єм реакційної суміші, *м*$^3$; $F_T$ – поверхня теплопередачі, *м*$^2$; $k_1$ та $k_2$ – константи швидкості стадій реакції, *с*$^{-1}$; $K_T$ – коефіцієнт теплопередачі, *Вт/(м*$^2$*·К)*; $Q_P$ – теплота реакції, *кДж/кмоль S*; $T_T$ – температура теплоносія, *К*; $T$ – температура реакційної суміші, *К*.

Ввівши в рівняння (5.3), (5.4) залежності (5.5) - (5.8), температурні залежності констант швидкості і співвідношення $c_j = \rho \cdot N_j$ після нескладних перетворень отримаємо:

$$k_1 = k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T); \tag{5.9}$$

$$k_2 = k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T); \tag{5.10}$$

$$\frac{dC_A}{dt} = -k_1 \cdot C_A; \tag{5.11}$$

$$\frac{dC_R}{dt} = k_1 \cdot C_A - k_2 \cdot C_R; \tag{5.12}$$

$$\frac{dC_S}{dt} = k_2 \cdot C_R; \tag{5.13}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{K_T \cdot F_T}{V \cdot \rho \cdot c_P} \cdot (T_T - T) - \frac{Q_P}{\rho \cdot c_P} \cdot k_2 \cdot C_R. \tag{5.14}$$

Для адіабатичного теплового режиму рівняння (5.14) прийме вигляд:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{Q_P}{\rho \cdot c_P} \cdot k_2 \cdot C_R. \tag{5.15}$$

Ізотермічний тепловий режим забезпечується рівністю теплоприходу і тепловитрат, тобто:

$$\frac{dT}{dt} = 0. \tag{5.16}$$

Таким чином, математична модель в ізотермічних умовах буде така:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A}{dt} = -k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A, \\ \dfrac{dC_R}{dt} = k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A - k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R, \\ \dfrac{dC_S}{dt} = k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R. \end{cases} \tag{5.17}$$

При початкових умовах: $C_A(0) = C_{A_0}, C_B(0) = C_{B_0}, C_S(0) = C_{S_0}, T(0) = T_0.$

Таким чином, математична модель в адіабатичних умовах буде така:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A}{dt} = -k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A, \\ \dfrac{dC_R}{dt} = k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A - k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R, \\ \dfrac{dC_S}{dt} = k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R, \\ \dfrac{dT}{dt} = -\dfrac{Q_P}{\rho \cdot c_P} \cdot k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R. \end{cases} \tag{5.18}$$

При початкових умовах: $C_A(0) = C_{A_0}, C_B(0) = C_{B_0}, C_S(0) = C_{S_0}, T(0) = T_0.$

Таким чином, математична модель в політропічних умовах буде така:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A}{dt} = -k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A, \\ \dfrac{dC_R}{dt} = k_{01} \cdot \exp(-E_1 / R \cdot T) \cdot C_A - k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R, \\ \dfrac{dC_S}{dt} = k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R, \\ \dfrac{dT}{dt} = \dfrac{K_T \cdot F_T}{V \cdot \rho \cdot c_P} \cdot (T_T - T) - \dfrac{Q_P}{\rho \cdot c_P} \cdot k_{02} \cdot \exp(-E_2 / R \cdot T) \cdot C_R. \end{cases} \tag{5.19}$$

При початкових умовах:

$$C_A(0) = C_{A_0}, C_B(0) = C_{B_0}, C_S(0) = C_{S_0}, T(0) = T_0, T_T(0) = T_{T_0}.$$

Математичний опис РІЗ-П для розглянутих теплових режимів (5.17) - (5.19) являє собою систему звичайних диференційних рівнянь першого порядку. Для їх рішення скористаємося методом Ейлера з постійним кроком інтегрування. Сутність методу полягає в тому, що похідна замінюється відношенням кінцевих

різниць. Тоді чисельне інтегрування зводиться до обчислення за рекурентним співвідношенням:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot F(x, y), \tag{5.20}$$

де $h$ – крок інтегрування; $F(x, y)$ – права частина диференційного рівняння; $y_i$ – попереднє наближення шуканої величини.

Для узгодження розмірностей у вихідній інформації необхідно розмірність теплоти реакції представити в *Дж/кмоль S* (по речовині *S*):

$$Q_p = 13100 \text{ кДж/кмоль } S \cdot 1000 = 131 \cdot 10^5 \text{ Дж/кмоль } S.$$

Температуру реакційної суміші і теплоносія необхідно виразити в градусах Кельвіна. Інші величини задані в погоджених розмірностях.

Розв'яжемо задачу при наступних початкових даних. Початкові концентрації реагуючих компонентів, *кмоль/м*$^3$: $C_{A_0} = 1{,}15$; $C_{R_0} = 0{,}01$; $C_{S_0} = 0$. Теплота реакції $Q_p = 13100$ *кДж/кмоль S*. Температурні залежності констант швидкості мають вигляд:

$$k_1 = 1{,}84 \cdot 10^9 \cdot \exp\left(-\frac{60910}{R \cdot T}\right), c^{-1};$$

$$k_2 = 1{,}93 \cdot 10^8 \cdot \exp\left(-\frac{58100}{R \cdot T}\right), c^{-1}.$$

Температура вихідної реакційної суміші 30 °С; температура теплоносія 110 °С. Щільність і теплоємність реакційної суміші відповідно рівні 810 *кг/м*$^3$, 1600 *Дж/кг·К* . Обсяг реакційної суміші в РІЗ - П складає 0,8 *м*$^3$; поверхня теплопередачі 2,1 *м*$^2$; коефіцієнт теплопередачі 280 *Вт/(м*$^2$*·К)*.

### 5.1.3 Припущення і рекомендації

1) Гідродинамічний режим в апараті і теплообмінному пристрої типу сорочка - ідеальне змішування.

2) Густина, теплоємність реакційної суміші і теплота реакції від температури не залежать.

3) Реакція протікає без зміни об'єму.

Інструкції по роботі з інтегрованим програмним середовищем Mathcad надаються при роботі в лабораторії обчислювальної техніки. Робота виконується у програмному середовищі Mathcad на персональному комп'ютері.

Згідно із заданим викладачем механізмом реакції потрібно скласти статичну математичну модель ізотермічного РІЗ у статиці й підготувати матриці коефіцієнтів $K$ для п'яти значень часу перебування $(\tau = 1, 2, 3, 4, 5)$. За допомогою ЕОМ одержати обернені матриці. Після розрахункових робіт накреслити залежність концентрації кожного компоненту від часу перебування речовин у потоці.

## 5.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Скласти математичну модель реактора відповідно до завдання та розробити алгоритм рішення задачі.
4. Отримати результати та їх проаналізувати.
5. Представити результати роботи на комп'ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 5.3АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

При цьому результати можуть бути, наприклад, такими, як представлені нижче щодо прикладу, розглянутого у розділі теоретичних положень.

**Вихідні дані:**

Константи швидкості реакції, 1/с:

$$k1(tem) := 1.84 \cdot 10^{9} \cdot e^{\frac{-60910}{8.31 \cdot tem}}$$

$$k2(tem) := 1.93 \cdot 10^{8} \cdot e^{\frac{-58100}{8.31 \cdot tem}}$$

$i := 1 .. 900$ - кроки інтегрування

$\Delta t := 0.1$ - величина кроку інтегрування, с

Концентрації речовин (кмоль/м$^3$) і температура (К) у початковий момент часу

$t_0 := 0$

$tem_0 := 303$

$Ca_0 := 1.15$

$Cr_0 := 0.01$

$Cs_0 := 0$

$Qps := 1.31 \cdot 10^7$ - тепловий ефект реакції по речовині S, Дж/кмоль

$cp := 1600$ - питома теплоємність реакційної суміші, Дж/(кг*К)

$\rho := 810$ - густина реакційної суміші, кг/м$^3$

$V := 0.8$ - об'єм реакційної суміші, *м*$^3$

$Ft := 2.1$ - поверхня теплопередачі, *м*$^2$

$Kt := 280$ - коефіцієнт теплопередачі, *Вт/(м*$^2$*·К)*

$Tt := 383$ - температура теплоносія, *К*

Ліві частини системи диференціальних рівнянь матеріального балансу:

$FCa(Ca, tem) := -k1(tem) \cdot Ca$

$FCr(Ca, Cr, tem) := k1(tem) \cdot Ca - k2(tem) \cdot Cr$

$FCs(Cr, tem) := k2(tem) \cdot Cr$

*<u>Моделювання РІЗ-П (ізотермічний режим)</u>*

Реалізація метода Ейлера

$$\begin{pmatrix} t_i \\ Ca_i \\ Cr_i \\ Cs_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} t_{i-1} + \Delta t \\ Ca_{i-1} + FCa\left(Ca_{i-1}, tem_0\right) \cdot \Delta t \\ Cr_{i-1} + FCr\left(Ca_{i-1}, Cr_{i-1}, tem_0\right) \cdot \Delta t \\ Cs_{i-1} + FCs\left(Cr_{i-1}, tem_0\right) \cdot \Delta t \end{pmatrix}$$

$\Delta_i := \left| FCa\left(Ca_i, tem_0\right) \right|$

$\Delta =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.066 |
| 2 | 0.065 |
| 3 | 0.065 |
| 4 | 0.065 |

$t =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.4 |

$Ca =$

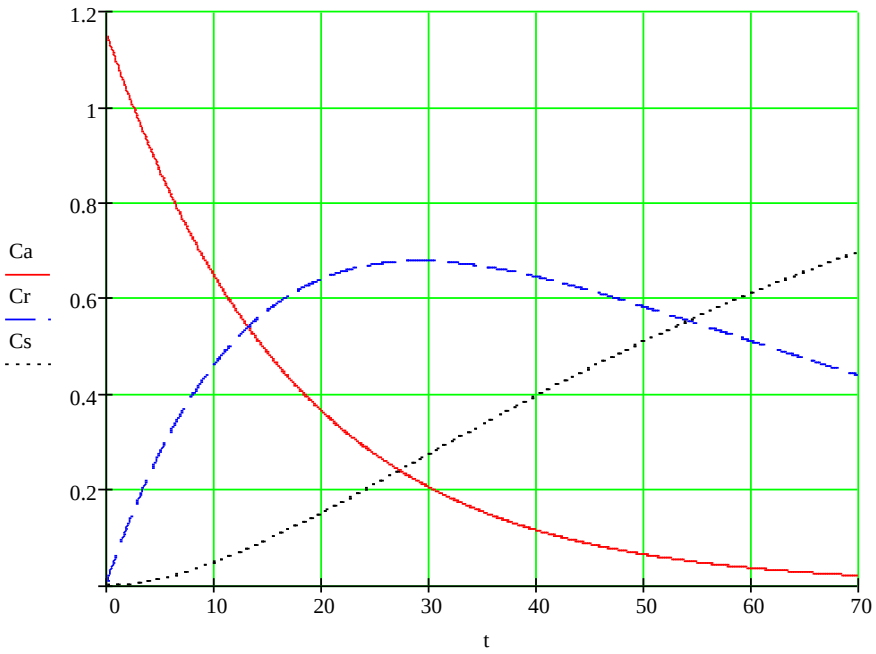
| | 0 |
|---|---|
| 0 | 1.15 |
| 1 | 1.143 |
| 2 | 1.137 |
| 3 | 1.13 |
| 4 | 1.124 |

$Cr =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0.01 |
| 1 | 0.017 |
| 2 | 0.023 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.036 |

$Cs =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | $1.838 \cdot 10^{-5}$ |
| 2 | $4.887 \cdot 10^{-5}$ |
| 3 | $9.137 \cdot 10^{-5}$ |
| 4 | $1.458 \cdot 10^{-4}$ |




Час закінчення реакції: *t=54,02 с*

*<u>Моделювання РІЗ-П (адіабатичний режим)</u>*

$$Ftem(Cr, tem) := \frac{Qps}{cp \cdot \rho} \cdot \left| FCs(Cr, tem) \right|$$

ліва частина диференційного рівняння теплового балансу

$$\begin{pmatrix} t_i \\ Ca_i \\ Cr_i \\ Cs_i \\ tem_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} t_{i-1} + \Delta t \\ Ca_{i-1} + FCa\left(Ca_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ Cr_{i-1} + FCr\left(Ca_{i-1}, Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ Cs_{i-1} + FCs\left(Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ tem_{i-1} + Ftem\left(Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \end{pmatrix}$$

$$\Delta_i := \left|FCa\left(Ca_i, tem_i\right)\right|$$

$\Delta =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.066 |
| 2 | 0.065 |
| 3 | 0.065 |
| 4 | 0.065 |

$t =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.4 |

$Ca =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 1.15 |
| 1 | 1.143 |
| 2 | 1.137 |
| 3 | 1.13 |
| 4 | 1.124 |

$Cr =$

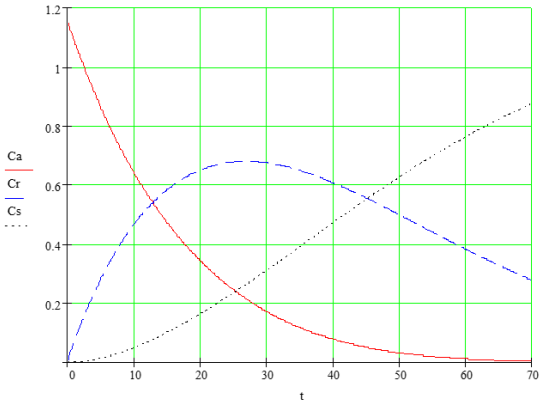
| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0.01 |
| 1 | 0.017 |
| 2 | 0.023 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.036 |

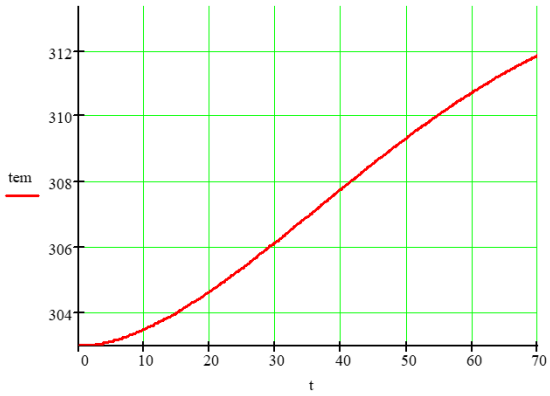
$Cs =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | $1.838 \cdot 10^{-5}$ |
| 2 | $4.887 \cdot 10^{-5}$ |
| 3 | $9.137 \cdot 10^{-5}$ |
| 4 | $1.458 \cdot 10^{-4}$ |

$tem =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 303 |
| 1 | 303 |
| 2 | 303 |
| 3 | 303.001 |
| 4 | 303.001 |




Час закінчення реакції: *t*=45,136 *с*

## *Моделювання* РІЗ-П *(політропічний режим)*

$$Ftem(Cr, tem) := \frac{Qps}{cp \cdot \rho} \cdot \left|FCs(Cr, tem)\right| + \frac{Kt \cdot Ft \cdot (Tt - tem)}{V \cdot cp \cdot \rho}$$

ліва частина диференційного рівняння теплового балансу

$$\begin{pmatrix} t_i \\ Ca_i \\ Cr_i \\ Cs_i \\ tem_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} t_{i-1} + \Delta t \\ Ca_{i-1} + FCa\left(Ca_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ Cr_{i-1} + FCr\left(Ca_{i-1}, Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ Cs_{i-1} + FCs\left(Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \\ tem_{i-1} + Ftem\left(Cr_{i-1}, tem_{i-1}\right) \cdot \Delta t \end{pmatrix}$$

$\Delta_i := \left|FCa\left(Ca_i, tem_i\right)\right|$

$\Delta =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.066 |
| 2 | 0.065 |
| 3 | 0.065 |
| 4 | 0.065 |

$t =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.4 |

$Ca =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 1.15 |
| 1 | 1.143 |
| 2 | 1.137 |
| 3 | 1.13 |
| 4 | 1.124 |

$Cr =$

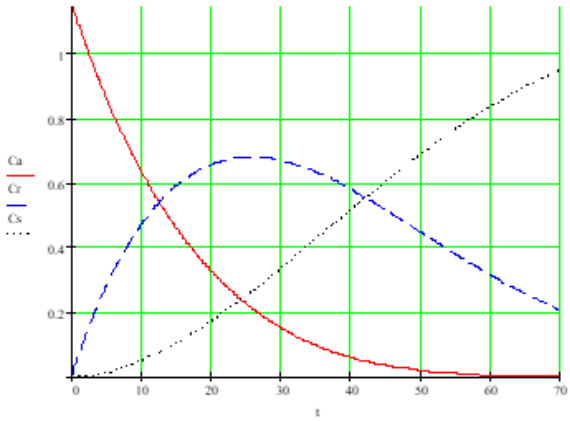
| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0.01 |
| 1 | 0.017 |
| 2 | 0.023 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.036 |

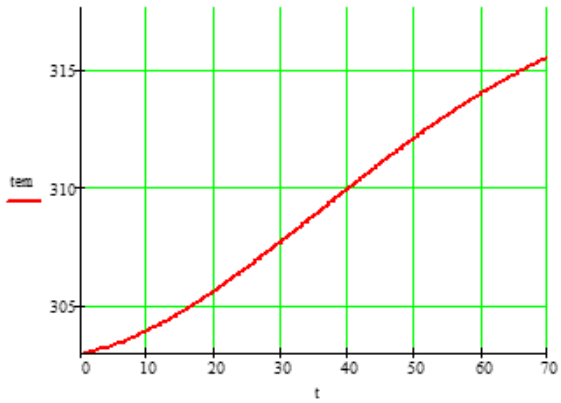
$Cs =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | $1.838 \cdot 10^{-5}$ |
| 2 | $4.888 \cdot 10^{-5}$ |
| 3 | $9.142 \cdot 10^{-5}$ |
| 4 | $1.459 \cdot 10^{-4}$ |

$tem =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 303 |
| 1 | 303.005 |
| 2 | 303.01 |
| 3 | 303.015 |
| 4 | 303.02 |




Час закінчення реакції: *t*=42,08 *c*

Досліджено ендотермічну реакцію, що протікає в РІЗ-П, в різних теплових режимах. Визначено час закінчення реакції: в ізотермічному режимі – 54,02 *c*; адіабатичному – 45,136 *c*; політропічному – 42,08 *c*. Отримані результати свідчать про те, що найбільш ефективним для ендотермічної реакції в заданих умовах є політропічний режим.

На графіках приведено характерні для досліджуваної реакції кінетичні залежності і зміна температури в часі. Екстремальний характер кінетичної залежності за проміжним продуктом *R* обумовлюється тим, що в початковий момент, коли концентрація продукту *R* мізерно мала, швидкість першої стадії (одержання продукту *R*) переважає над швидкістю другої стадії (витрата продукту *R* ). Потім при зменшенні концентрації *A* швидкість витрати *R* стає більше швидкості утворення, і концентрація *R* зменшується. Якщо цільовим

продуктом є *R*, то в нашому випадку процес доцільно припинити в момент часу 30 *с*, коли концентрація *R* досягає свого максимуму.

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації. Зробіть висновки щодо отриманих значень результатів моделювання у різних температурних режимах.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 5

1) *Що таке математичне моделювання?*
2) *Яким чином будується математична модель хімічного реактора?*
3) *Дайте визначення кінетичній моделі хімічного процесу?*
4) *Сформулюйте правила побудови кінетичної моделі хімічного процесу?*
5) *Яким чином при моделюванні хімічного реактора враховується вплив температури процесу?*
6) *Як класифікують хімічні реактори за температурним режимом?*
7) *Як класифікують хімічні реактори за гідродинамічним режимом?*

# 6. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ

***Лабораторна робота № 6***

ТЕМА: моделювання процесу абсорбції.

МЕТА: використання математичних методів моделювання для визначення основних параметрів процесу абсорбції на прикладі процесу поглинання парів ацетону з повітря.

## 6.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Абсорбцією називається процес поглинання одного або декількох компонентів газової (або парової) суміші рідким поглиначем -абсорбентом.

У хімічній промисловості абсорбційні процеси застосовуються: при одержанні готового продукту, наприклад, у виробництві деяких кислот (поглинання окислів азоту розведеною азотною кислотою й ін.); при улавлюванні коштовних компонентів або видаленні шкідливих домішок із газів (поглинання ацетилену ацетоном при тонкому очищенні етилену й ін.).

Процес абсорбції являє собою масообмін у системі, що складається з двох фаз (рідкої і газоподібної). Перехід речовини з однієї фази в іншу відбувається при відсутності рівноваги між фазами.

У якості абсорберів найширшого розповсюдження набули насадкові колони. Цей тип колон також застосовується в малотоннажних виробництвах з використанням інших масообмінних процесів (ректифікація, екстракція). У насадковій колоні (рис. 6.1) насадка (тверді тіла різної форми) укладається на опорні решітки, що мають отвори для проходження газу і стоку рідини. Рідина з допомогою розподільчого пристрою рівномірно зрошує насадку і стікає вниз. Щільність укладання насадки в центральній частині колони більше, ніж у стінок. Внаслідок цього рідина має тенденцію розтікатися від центральної частини колони до її стінок. Таким чином, неможливо досягти рівномірного розподілу рідини по перетину колони. Це явище називають з пристінковим ефектом. тому для поліпшення змочуваності насадки в колонах, що мають великі висоти і

діаметр, насадку укладають шарами (секціями) і під кожною секцією, крім нижньої, встановлюють розподілювачі тарілки для рідини.

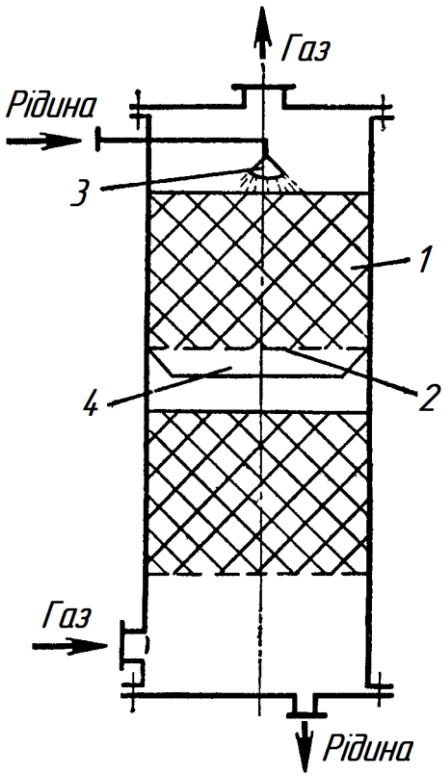



*Рис 6.1.* Схема насадкового абсортеру. 1 – насадка, 2 – опорна решітка, 3 – розподільчий пристрій, 4 – розподільча тарілка.

У насадкових колонах рідина тече по елементу насадки головним чином у вигляді тонкої плівки, тому поверхнею контакту фаз є в основному змочена поверхня насадки. Під час перетікання рідини з одного елемента насадки на інший плівка рідини руйнується, і на розташованому нижче елементі утворюється нова плівка.

Щоб насадка працювала ефективно, вона повинна відповідати наступним вимогам: мати більшу поверхнею в одиниці об'єму; добре рівномірно розподіляти абсорбент і змочуватися ним; чинити малий гідравлічний опір газовому потоку; бути стійкою до хімічної дії контактуючих в колоні речовин; мати малу питому вагу, високу механічну міцність, невисоку вартість. Очевидно, що насадок, які відповідають усім перерахованим вимогам, не існує. Задоволення одних вимог вступає в протиріччя з іншими. Так, наприклад,

збільшення питомої поверхні насадки призводить до підвищення гідравлічного опору апарату.

У промисловості застосовують різноманітні за формою, розмірами і матеріалами насадки. Широке поширення отримала насадка у вигляді тонких кілець висотою, рівною діаметру (кільця Рашига). Кільця малих діаметрів засипають в апарат навалом, великих діаметрів укладають правильними рядами, зсунутими відносно один одного.

Основними перевагами насадкових колон є простота конструкції і малий гідравлічний опір. Недоліки: труднощі відведення тепла і погана змочуваність насадки для малих щільності зрошення. Крім того насадкові колони не придатні для роботи із забрудненими рідинами.

## 6.2МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ

Виходячи з блокового принципу складання математичних моделей опис процесу абсорбції повинен включати: опис фазової рівноваги в системі газ-рідина, кінетику протікання процесу, опис структури потоків фаз в апараті.

При однаковій температурі і тиску в стані рівноваги, будь-якій концентрації речовини, в одній фазі відповідає рівноважна їй концентрація цієї речовини в іншій фазі:

$$y_р = f(x), \tag{6.1}$$

де $x$ – вміст речовини, що розподіляється, в одній фазі, $y_р$ – рівноважна їй концентрація цієї речовини в іншій фазі.

Для малих концентрацій розчину як основний закон, що характеризує рівновагу в системі газ-рідина, справедливий закон Генрі, відповідно до якого:

$$y_р = K_г \cdot x, \tag{6.2}$$

де $y_р$ – концентрація компонента в газовій фазі, рівноважної з рідиною, $x$ – концентрація компонента в рідкій фазі, $K_г$ – постійна при даній температурі і тиску величина.

Що стосується кінетики процесу: при відсутності рівноваги між фазами відбувається перенос речовини з однієї фази в іншу, відповідно до рівняння масопередачі:

$$dM = K\cdot (y - y_р) \cdot dF\cdot dt, \qquad (6.3)$$

де $dM$ – кількість речовини, що перейшла, з однієї фази в іншу через межфазну поверхню $dF$ за час $dt$, кг; $K$ – коефіцієнт масопередачі, кг/(м$^2$·с·од.конц.).

Таким чином, рушійною силою процесу абсорбції в будь-якій точці по висоті апарата є різниця між поточною концентрацією компонента і його рівноважною концентрацією.

### 6.2.1 Опис насадкового колонного абсорбера

У більшості випадків абсорбцію проводять у насадкових, тарілчастих або поличних апаратах колонного типу. Для опису структури потоків процесу, що протікає в таких абсорберах, використовують моделі ідеального витиснення, коміркову, дифузійну і комбіновані. При моделюванні процесу в насадковій колоні найбільше поширення одержала модель ідеального витиснення.

З урахуванням того, що:

- газ і поглинач не взаємодіють один з одним,
- потоки рідини і газу рухаються назустріч один одному у поршневому режимі,
- масові витрати і швидкості відповідних потоків постійні,
- процес абсорбції відбувається в ізотермічному режимі.

Математичну модель статики процесу абсорбції в насадковій колоні (рис.6.2) можна представити як:

$$\begin{cases} Ldx + Kv(y - y_p)Sdl = 0 \\ -Gdy - Kv(y - y_p)Sdl = 0 \end{cases}, \qquad (6.4)$$

$y_р = f(x)$, $y\ (l = 0) = y_{вх}$, $x\ (l = Н) = x_{вх}$

де $L$, $G$ – витрати газу та рідини відповідно, кмоль/год; $dl$ – координата висоти шару насадки, м; $Kv$ – об'ємний коефіцієнт масопередачі, кмоль/(год·м$^3$); $S$ – площа поперечного перетину $(\pi\cdot D^2)/4$, м$^2$; $D$ – внутрішній діаметр колони, м; $x$ –

концентрація компоненту в рідині, відносні одиниці; *y* – концентрація компоненту у газі, відносні одиниці; *yp* – концентрація компоненту в газовій фазі рівноважної з рідиною, відносні одиниці; *H* – висота шару насадки.

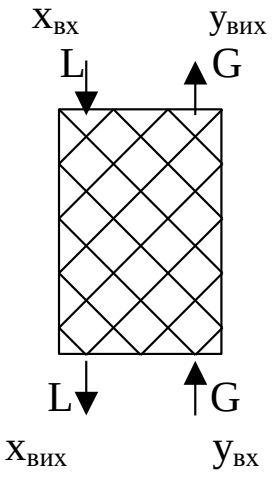



*Рис. 6.2* – Схема насадкового абсорбера

### 6.2.2 Опис тарілчастого колонного абсорбера

При моделюванні процесу абсорбції в тарілчастій колоні можна скористатися комірковою моделлю. З урахуванням того, що:

- газ і поглинач не взаємодіють один з одним,
- гідродинаміка потоків описується комірковою моделлю, згідно з якою відбувається ідеальне перемішування в межах комірки і відсутнє перемішування між комірками,
- масові витрати і швидкості відповідних потоків постійні,
- процес абсорбції відбувається в ізотермічному режимі.

Математичну модель статики процесу абсорбції в і-й комірці можна представити як:

$$\begin{cases} -Lx_i + Lx_{i+1} + K(y_i - y_{pi})S_T = 0 \\ Gy_{i-1} - Gy_i - K(y_i - y_{pi})S_T = 0 \end{cases}, \qquad (6.5)$$

$$y_{pi} = f(x_i),$$

де *K* – коефіцієнт масопередачі, кмоль/(год·м$^2$); $S_T$ – робоча площа тарілки, м$^2$.

## 6.3ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити математичну модель статики процесу поглинання парів ацетону з повітря в насадковому абсорбері.
4. Дослідити зміну вмісту ацетону у повітрі та воді по довжині колони. Зобразити профілі концентрацій. Визначити ступінь абсорбції при заданих конструктивних параметрах.
5. Розробити математичну модель статики процесу поглинання парів ацетону з повітря в тарілчастому абсорбері.
6. Визначити кількість тарілок, необхідної для забезпечення розрахованого в п.3 ступеня абсорбції, припускаючи, що робоча площа тарілки приблизно дорівнює площі поперечного перетину колони. Діаметр колони для розрахунку обрати такий, як і у випадку насадкової колони.
7. Розробити та реалізувати математичне і програмне забезпечення для моделювання процесу абсорбції аміаку водою з газоподібної суміші, якщо:
8. Отримати результати та їх проаналізувати.
9. Представити результати роботи на комп’ютері викладачу.
10. Перейти до оформлення звіту

## 6.4АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

**Завдання 1.**
Вихідні дані:

$K_V := 0.059$ Середній об'ємний коефіцієнт масопередачі, кмоль/(год*м$^3$)

$G := 0.3$ Витрата повітря, кмоль/год

$L := 0.7$ Витрата води, кмоль/год

$D := 1.6$ Внутрішній діаметр колони, м

$H := 8.5$ Висота шару насадки, м

$xv := 0.105$ Вміст ацетону у воді, покидаючого абсорбер, кмоль/кмоль води

$yv := 0.278$ Вміст ацетону у повітрі, поступаючого в абсорбер, кмоль/кмоль повітря

$S := \frac{3.14 \cdot D^2}{4}$ Площа поперечного перетину, м$^2$

**Розв'язання моделі ідеального витіснення з допомогою функції rkfixed**

$$Func(l, y) := \begin{bmatrix} \frac{-K_V \cdot S}{L}\left(y_1 - 1.68 \cdot y_0\right) \\ \frac{-K_V \cdot S}{G} \cdot \left(y_1 - 1.68 \cdot y_0\right) \end{bmatrix}$$

$$U := rkfixed\left[\begin{pmatrix} xv \\ yv \end{pmatrix}, 0, H, 100, Func\right]$$

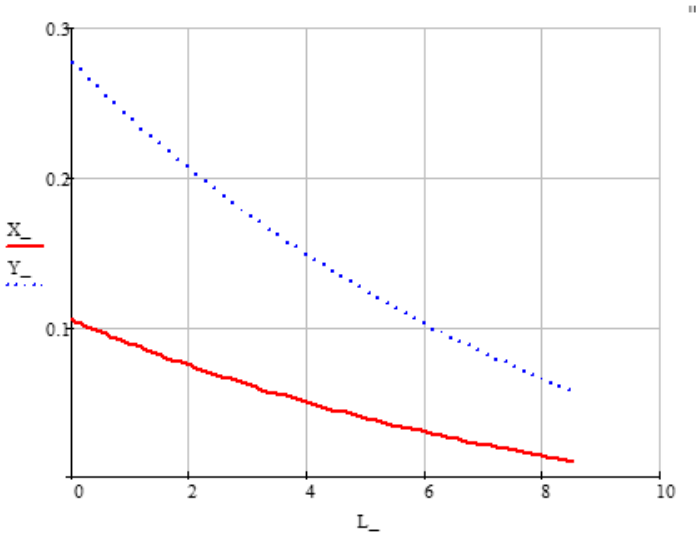
$Y_ := U^{\langle 2 \rangle}$

$L_ := U^{\langle 0 \rangle}$

$X_ := U^{\langle 1 \rangle}$

U =

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.105 | 0.278 |
| 1 | 0.085 | 0.104 | 0.275 |
| 2 | 0.17 | 0.102 | 0.271 |
| 3 | 0.255 | 0.101 | 0.268 |
| 4 | 0.34 | 0.099 | 0.265 |
| 5 | 0.425 | 0.098 | 0.261 |
| 6 | 0.51 | 0.096 | 0.258 |
| 7 | 0.595 | 0.095 | 0.255 |
| 8 | 0.68 | 0.094 | 0.252 |
| 9 | 0.765 | 0.092 | 0.249 |
| 10 | 0.85 | 0.091 | 0.245 |
| 11 | 0.935 | 0.09 | 0.242 |
| 12 | 1.02 | 0.088 | 0.239 |
| 13 | 1.105 | 0.087 | 0.236 |
| 14 | 1.19 | 0.086 | 0.233 |
| 15 | 1.275 | 0.085 | ... |




Профіль концентрації ацетону у повітрі (X) та воді (Y) по довжині колони L)

## Розв'язання коміркової моделі ітераційним методом

$K := 0.1$

$$a := \frac{yv - \left(U^{\langle 2 \rangle}\right)_{100}}{yv}$$

$a = 0.796$

$ORIGIN := 0$

$$\text{tower}(xout, yin, K, a) := \left| \begin{array}{l} i \leftarrow 1 \\ x_i \leftarrow xout \\ y_0 \leftarrow yin \\ \text{while } \dfrac{y_0 - y_{i-1}}{y_0} < a \wedge i < 100 \\ \quad \left| \begin{array}{l} y_i \leftarrow \dfrac{G \cdot y_{i-1} + 1.68 K \cdot S \cdot x_i}{G + K \cdot S} \\ x_{i+1} \leftarrow x_i - \dfrac{K \cdot S}{L}\left(y_i - 1.68 \cdot x_i\right) \\ i \leftarrow i + 1 \end{array} \right. \\ (i \;\; x \;\; y) \end{array} \right.$$

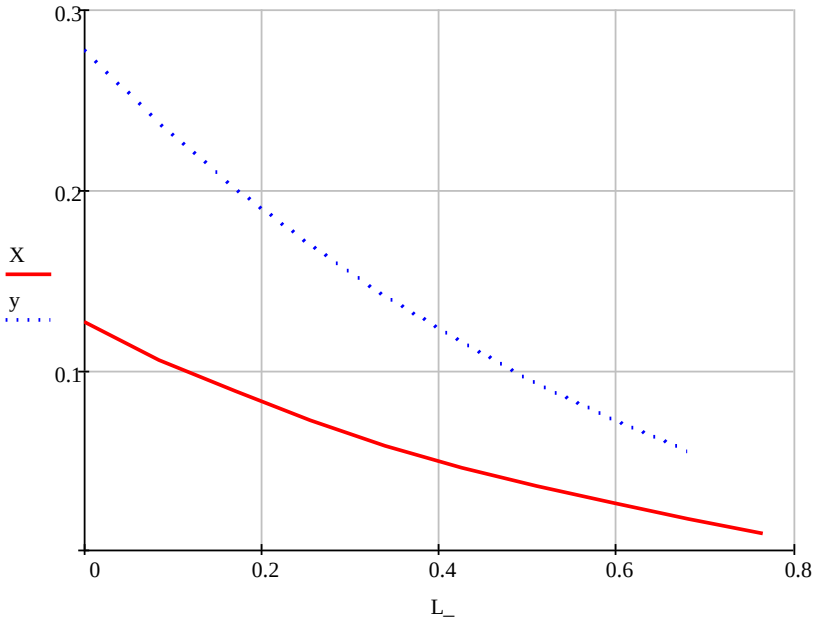
Кількість тарілок:

$n := \text{tower}(xv, yv, K, a)_{0,0} = 9$

$x := \text{tower}(xv, yv, K, a)_{0,1} =$

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.105 |
| 2 | 0.088 |
| 3 | 0.072 |
| 4 | 0.058 |
| 5 | 0.046 |
| 6 | 0.035 |
| 7 | 0.026 |
| 8 | 0.017 |
| 9 | $9.442 \cdot 10^{-3}$ |

$$y := \text{tower}(xv, yv, K, a)_{0,2} = \begin{pmatrix} 0.278 \\ 0.237 \\ 0.201 \\ 0.169 \\ 0.14 \\ 0.115 \\ 0.093 \\ 0.073 \\ 0.055 \end{pmatrix} \qquad X := \begin{pmatrix} 0.127 \\ 0.105 \\ 0.088 \\ 0.072 \\ 0.058 \\ 0.046 \\ 0.035 \\ 0.026 \\ 0.017 \\ 9.442\,10^{-3} \end{pmatrix}$$




Профіль концентрації ацетону у повітрі (X) та воді (y) по довжині колони (L)

**Завдвння 2.**

**Моделювання процесу абсорбції аміаку водню з газоподібної суміші**

Аміак вилучається у протиточній насадковій колонні з газоподібної суміші, яка надходить згори у колонну та містить аміак, що поглинається водою. Вода надходить протитоком знизу колони. Абсорбція аміаку водою супроводжується виділенням теплоти, яке призводить до підвищення температури рідини та, відповідно, призводить до зміни у рівноважних співвідношеннях. Математична модель складається з наступних рівнянь матеріального балансу:

Для зміни концентрації $NH_{3-}$ $Y\left(\frac{кмоль\ NH_3}{кмоль\ повітря}\right)$ у газовій фазі $\frac{dY}{dt}=\frac{K_a\cdot(y-y_0)}{L}$,

де $y=\frac{Y}{1+Y}$, $K_a$ – коефіцієнт масопередачі $\left(\frac{кмоль}{м^3\cdot c}\right)$.

Для зміни концентрації $NH_3$ $\left(\frac{кмоль\ NH_3}{кмоль\ води}\right)$ у рідкій фазі $\frac{dY}{dt}=\frac{K_a\cdot(y-y_0)}{G}$.

Та енергетичного балансу для зміни температури $T\left(^oC\right)$ рідкої фази по висоті $z\left(м\right)$ абсорберу: $\frac{dT}{dz}=\frac{K_a\cdot(y-y_0)\cdot\Delta H}{L\cdot 18\cdot C_p}$.

При виводі цього рівняння припускають відсутність тепловіддачі у газовій фазі та відсутність теплообміну між газом та рідиною.

Постановка задачі:

- Рівноважні відношення мають вигляд: $y_0=\frac{K\cdot x}{P}$, де константа рівноваги $K\left(\frac{кН}{м^2}\right)$ залежить від температури: $K=3.01-0.1227\cdot T+0.0059\cdot T^2$ при заданому тиску $P=101.33\left(\frac{кН}{м^2}\right)$.
- Витрата вхідного газу: $G=0.053\left(\frac{кмоль}{м^2\cdot c}\right)$ з вмістом аміаку $Y_{вх}=0.048\ \left(\frac{кмоль\ NH_3}{кмоль\ повітря}\right)$.
- Концентрація аміаку на виході повинна складати $Y_{вых}=0.0026\ \left(\frac{кмоль\ NH_3}{кмоль\ повітря}\right)$.
- Вхідний притік води: $L=0.108\left(\frac{кмоль}{м^2\cdot c}\right)$.

В результаті моделювання необхідно визначити необхідну висоту абсорберу для досягнення заданої концентрації аміаку у рідинній фазі на виході з абсорберу.

**Приклад развязання:**

$L := 0.108 \qquad Cp := 4.18 \qquad \Delta H := 36200 \qquad a := 0.0059 \qquad b := -0.1227$

$$x := \begin{pmatrix} 0.00263 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} \qquad c := 3.01 \qquad Ka := 0.113 \qquad P := 101.33 \qquad G := 0.053$$

$$D(t,x) := \begin{bmatrix} Ka\cdot\dfrac{\left(\dfrac{x_1}{1+x_1}\right) - \left[\dfrac{a\cdot(x_3)^2 + b\cdot x_3 + c}{P}\right]\cdot\dfrac{x_2}{1+x_2}}{L} \\ Ka\cdot\dfrac{\left(\dfrac{x_1}{1+x_1}\right) - \left[\dfrac{a\cdot(x_3)^2 + b\cdot x_3 + c}{P}\right]\cdot\dfrac{x_2}{1+x_2}}{G} \\ Ka\cdot\Delta H\cdot\dfrac{\left(\dfrac{x_1}{1+x_1}\right) - \left[\dfrac{a\cdot(x_3)^2 + b\cdot x_3 + c}{P}\right]\cdot\dfrac{x_2}{1+x_2}}{L\cdot Cp\cdot 18} \end{bmatrix}$$

$Z := \mathrm{rkfixed}(x, 0, 3, 10, D)$

$i := 1 .. 100$

$h := Z^{\langle 1 \rangle} \qquad YNH3 := Z^{\langle 2 \rangle} \qquad XNH3 := Z^{\langle 3 \rangle} \qquad T := Z^{\langle 4 \rangle}$

Z =

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.63·10-3 | 0 | 20 |
| 2 | 0.3 | 3.587·10-3 | 1.95·10-3 | 20.46 |
| 3 | 0.6 | 4.869·10-3 | 4.562·10-3 | 21.077 |
| 4 | 0.9 | 6.584·10-3 | 8.057·10-3 | 21.902 |
| 5 | 1.2 | 8.872·10-3 | 0.013 | 23.003 |
| 6 | 1.5 | 0.012 | 0.019 | 24.467 |
| 7 | 1.8 | 0.016 | 0.027 | 26.404 |
| 8 | 2.1 | 0.021 | 0.038 | 28.949 |
| 9 | 2.4 | 0.028 | 0.052 | 32.259 |
| 10 | 2.7 | 0.037 | 0.07 | 36.497 |
| 11 | 3 | 0.048 | 0.092 | 41.807 |

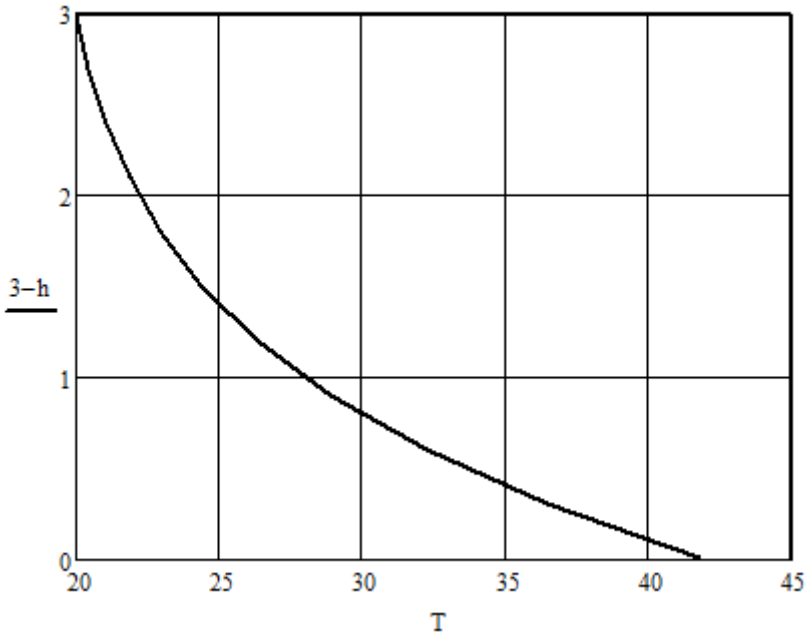



Рис. 6.3 – Залежність зміни температури рідини по висоті абсорберу

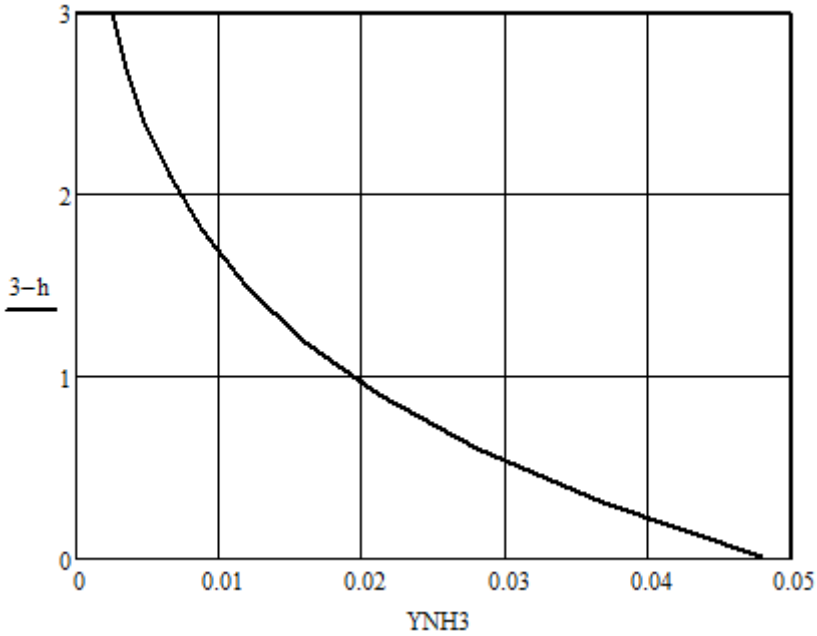



Рис. 6.4 – Залежність зміни концентрації аміаку у газі $YNH_3$ по висоті абсорберу

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації. Зробіть висновки щодо отриманих результатів.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 6

1) *Який процес називається абсорбцією?*

2) *Де застосовуються абсорбційні процеси?*
3) *Що є рушійною силою процесу абсорбції?*
4) *Охарактеризуйте насадковій абсорбер як об'єкт моделювання.*
5) *У яких випадках для описання фазової рівноваги в системі газ-рідина можна скористатися законом Генрі?*
6) *Яким рівнянням описується кінетика протікання процесу абсорбції?*
7) *Яка модель застосовується при моделюванні процесу у насадковій колоні?*
8) *Яка модель застосовується при моделюванні процесу у тарілчастій колоні?*
9) *Які припущення приймають для моделювання насадкового абсорберу?*
10) *Охарактеризуйте основні коефіцієнти і змінні, які входять у математичний опис, а також їх розмірність.*

# 7. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІОННОГО ОБМІНУ В СИСТЕМІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

***Лабораторна робота № 7***

ТЕМА: математичне моделювання процесу іонного обміну в системі очищення стічних вод хімічних виробництв.

МЕТА: набуття навичок використання детермінованої математичної моделі для аналізу процессу функціонування іонообмінної колони з провальними тарілками.

## 7.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 7.1.1 Модель процесу іонного обміну в системі очищення

Об’єктом моделювання є іонообмінна колона з провальними тарілками. Іонообмінний фільтр представляє собою вертикальну колону, тарілки якої заповнені шаром іоніту (катіоніту для поглинання катіонів, або аніоніту для поглинання аніонів). В колонному апараті з зваженим прошарком іоніту відбувається безперервний процес адсорбції іонів цільового компоненту з суміші. Принцип роботи даної колони представлено на рис. 7.1.

Використаємо наступні умовні позначення: $a_0$– обмінна ємність іоніту, *кг-екв/м*$^3$; $C$ – концентрація іону у розчині, *кг-екв/м*$^3$; $D$–коефіцієнт дифузії в іоніті, *м*$^2$*/с*; $D_x$ – коефіцієнт повздовжнього перемішування рідкої фази, *м*$^2$*/с*; $D'_x$– коефіцієнт повздовжнього перемішування твердої фази, *м*$^2$*/с*; $D_r$– коефіцієнт радіального перемішування рідкої фази, *м*$^2$*/с*; $D'_r$– коефіцієнт радіального перемішування твердої фази, *м*$^2$*/с*; $D_a$ – діаметр апарата, *м*; $d_з$ – діаметр зерна іоніту, *м*; $h$– висота шару іоніту на тарілці, *м*; $N_T$ – кількість тарілок; $Q$ – об’ємна витрата фільтрату, *м*$^3$*/с*; $Q'$ – об’ємна витрата іоніту, *м*$^3$*/с*; $r$– радіальна координата всередині частинки; $r_0$– радіальна координата всередині частинки іоніту; $R$– радіальна координата всередині апарату; $v$– дійсна швидкість розчину, *м/с*; $v_0$– фіктивна швидкість розчину, *м/с*; $w$ – дійсна швидкість іоніту, *м/с*; $w_0$–

фіктивна швидкість іоніту, *м/с*; *x*– поточна координата по висоті шару іоніту, *м*; *α, σ*– константи ізотерми Фрейндліха; *ε*– порізність шару іоніту; *τ*– час, *с*.

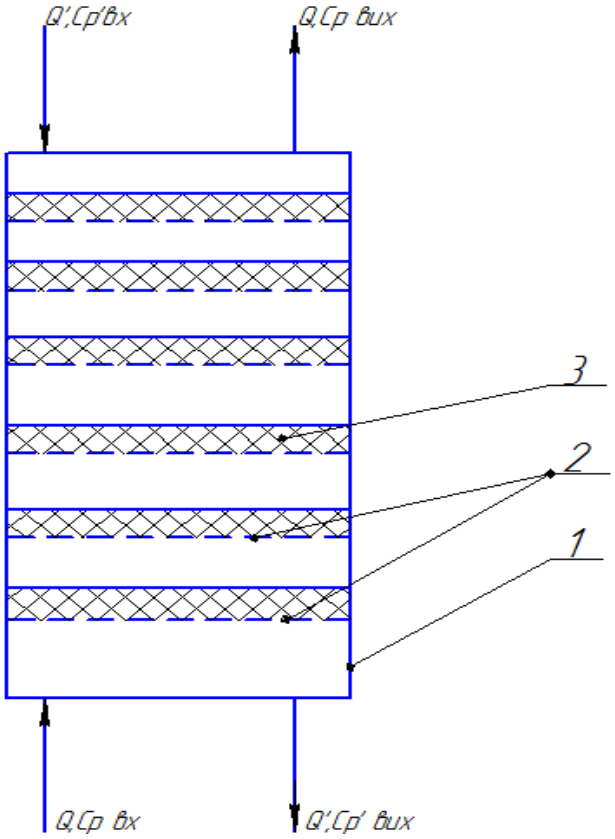



Рис. 7.1. Схема іонообмінного фільтру з провальними тарілками: 1– корпус, 2 – закріплена тарілка, 3 – шар іоніту.

На рисунку 7.2 представлено схему руху фаз на тарілці іонообмінної колони.

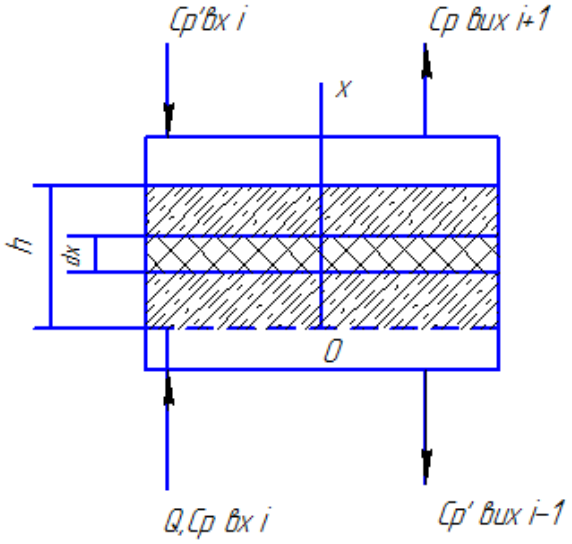



Рис. 7.2 Схема руху фаз на одній тарілці.

Для побудови моделі виділимо і-ту тарілку в колоні. Використаємо такі допущення: іоніт та фільтрат рухаються в режимі протитечії, рух потоків описується двухпараметричною дифузійною моделлю, яка характеризується повздовжнім та радіальним перемішуванням, швидкість лімітується як зовнішньою так і внутрішньою дифузією, для опису рівноваги іонного обміну використаємо закон діючих мас.

Вважаємо, що напрям руху твердої фази співпадає з напрямом координати OX. Виділимо в апараті елемент висотою dx і складемо для нього рівняння матеріального балансу:

По рідкій фазі:

$$\varepsilon v \frac{\partial\ C(x,R)}{\partial x} - I_v - \varepsilon D_x \frac{\partial^2 C(x,R)}{\partial x^2} - \varepsilon D_r \left(\frac{\partial^2 C(x,R)}{\partial R^2} + \frac{1}{R}\frac{\partial^2 C(x,R)}{\partial R}\right) = 0 \qquad (7.1)$$

По твердій фазі:

$$-(1-\varepsilon) w \frac{\partial\ C'_{cp}(x,R)}{\partial x} + I_w + (1-\varepsilon) D'_x \frac{\partial\ C'_{cp}(x,R)}{\partial x^2} + (1-\varepsilon) D_r \left(\frac{\partial\ C'_{cp}(x,R)}{\partial R^2} + \frac{1}{R}\frac{\partial\ C'_{cp}(x,R)}{\partial R}\right) = 0 \qquad (7.2)$$

В рівняннях (7.1) та (7.2) потужність джерела (стоку) речовини в рухомих потоках твердої і рідкої фази, обумовлені міжфазниммасопереносом, пов’язані нерівністю:

$$I_v = -I_w = (1-\varepsilon) w \frac{\partial\ C'_{cp}(x,R)}{\partial\ x} \qquad (7.3)$$

Для рішення система рівнянь (7.1-7.2) доповнена граничними умовами:

$$C(x,R)\,|_{x=0} = C_{вх}(R) \qquad (7.4)$$

$$\frac{\partial C(x,R)}{\partial x}\,|_{x=h} = 0 \qquad (7.5)$$

$$\partial C'_{ср.вх}(x,R)\,|_{x=h} = C'_{ср.вх}(R) \qquad (7.6)$$

$$\frac{\partial C'_{cp}(x,R)}{\partial x}\,|_{x=0} = 0 \qquad (7.7)$$

$$\frac{\partial C(x,R)}{\partial x}\,|_{\substack{x=0\\R=0}} = 0 \qquad (7.8)$$

$$C(x,R)\,|_{\substack{x=0\\R=R_0}} = C^{**}_{вх} = const \qquad (7.9)$$

$$\frac{\partial C'_{cp}(x,R)}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}=0 \tag{7.10}$$

$$C'_{cp}(x,R)\big|_{\substack{x=h\\R=0}}=C^{**}_{cp.вх}=const \tag{7.11}$$

$$C^{*}_{вх}<C_{вх}(R)<C^{**}_{вх},C'^{*}_{cp.вх}<C'_{cp.вх}(R)<C^{**}_{cp.вх} \tag{7.12}$$

Для опису рівноваги іонного обміну використаємо рівняння ізотерми Фрейндліха:

$$C'=\sigma C^{\alpha} \tag{7.13}$$

В якості рівняння кінетики використаємо рівняння дифузії в зерні сферичної форми:

$$\frac{\partial C(r,\tau)}{\partial \tau}=D_{еф}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial C(r,\tau)}{\partial r}\right] \tag{7.14}$$

Початкові і граничні умови для рівняння кінетики:

$$C(r,\tau)\big|_{\tau=0}=\tilde{C}_{cp.вх} \tag{7.15}$$

$$\frac{\partial C(r,\tau)}{\partial r}\Big|_{r=0}=0 \tag{7.16}$$

$$D_{еф}\frac{\partial C(r,\tau)}{\partial r}=\beta\left[C_{вх}-C_p(C')\right] \tag{7.17}$$

Система рівнянь (7.1-7.17) має бути доповнена рівнянням зв’язку між середньою концентрацією сорбованого іона в частинці $C'_{cp}(x,R)$і її локальним значенням $C'(x,R,r)$ на поверхні частинки:

$$w\frac{\partial C'_{cp}(r,\tau)}{\partial r}=3\frac{D_{еф}}{r_0}\frac{\partial C'_{cp}(x,R,r)}{\partial r}\Big|_{r=r_0} \tag{7.18}$$

Длярішення системи рівнянь (7.1-7.17) використаємо кусково-ітераційний метод. Приймемо, що в межах зваженого шару іоніту висотою *h* на *i*-ій тарілці кінетичні параметрі – сталі, а ізотерма адсорбції носить лінійний характер. Рівняння нелінійної ізотерми Фрейндліха (7.13) замінимо рівнянням дотичної до рівноважної кривої *C’=f(C’)* в точці з координатами *(Свхі;C’рі)*.

$$C'-f(C'вхі)=f'(Свхі)(C-Свхі) \tag{7.19}$$

В такому випадку рівняння ізотерми адсорбції прийме вигляд:

$$C'=mC+u \tag{7.20}$$

Де $m$ – кутовий коефіцієнт, $u$ – відрізок, відсіувємий прямою, на осі ординат.

Рішення системи (7.14-7.17), (7.20) може бути одержано аналітичними методами, аналогічно до рішення відомою задачі теплопровідності для граничних умов третього роду. Виконаємо заміну змінної по формулі:

$$\tau = \frac{x}{w} \tag{7.21}$$

Запишемо рішення системи у наступному вигляді:

$$\frac{C_p^{'} - C_i^{'}(r,x)}{C_p^{'}} = \frac{2r_0}{r}\frac{(C_p^{'} - C_{вхi}^{'})}{C_p^{'}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\mu_n - \mu_n\cos\mu_n}{\mu_n - \sin\mu_n\cos\mu_n}\sin(\mu_n\frac{r}{r_0})e^{\frac{-\mu_n^2 D_x}{r_0^2 w}} \tag{7.22}$$

Де $\mu_n$ - корені трансцендентного рівняння:

$$tg\,\mu_n = -\frac{\mu}{Bi_m - 1} \tag{7.23}$$

Для одержання рішення системи рівнянь (7.1-7.11) відносно невідомих функцій *C(x,R)* та $C^{'}_{ср}(x,R)$ достатньо знайти рішення для однієї функції *C(x,R).* Функція $C^{'}_{ср}(x,R)$, може бути легко отримана з загального рівняння матеріального балансу. В подальшому будемо розглядати лише рівняння матеріального балансу по рідкій фазі (7.1) з відповідними граничними умовами.

$$N_i = \frac{C^*_{вх}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}} - C_i}{C^*_{вх}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}};\ N^{'}_{cpi} = \frac{C_p^{'} - C_{cpi}^{'}}{C_p^{'}};\ N^{'}_{ср.вх} = \frac{C_p^{'} - C_{ср.вх}^{'}}{C_p^{'}};\ \xi = \frac{r}{r_0}$$

$$\iota = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon};\ \zeta = \frac{C_p^{'}}{C_{вх}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}};\ \gamma = \frac{D_r}{D_x};\ \chi = \frac{h^2}{r_0^2};\ X = \frac{x\sqrt{D_{еф}}}{h\sqrt{D_x}};\ L = \frac{x\sqrt{D_{еф}}}{h\sqrt{D_r}}$$

$$L_0 = \frac{R_0\sqrt{D_{еф}}}{h\sqrt{D_r}};\ E = \frac{x\sqrt{D_{еф}D_x}h}{r_0^2 w};\ V = \frac{vh}{\sqrt{D_{еф}D_x}};\ W = \frac{wh}{\sqrt{D_{еф}D_x}} \tag{7.24}$$

Підставимо у рівняння матеріального балансу (7.1) рівняння (7.3), а потім запишемо його і відповідні йому умови в нових змінних (7.24):

$$V\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial X} - W\zeta\iota\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial X} - \frac{\partial^2 N_i(X,L)}{\partial X^2} - \gamma\left[\frac{\partial^2 N_i(X,L)}{\partial L^2} - \frac{1}{L}\frac{\partial^2 N_i(X,L)}{\partial L}\right] = 0 \tag{7.25}$$

$$N_i(X,L)\big|_{L=0} = N_{iвх}(L) \tag{7.26}$$

$$\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial X}\bigg|_{X=\sqrt{D_{еф}/D_x}} = 0 \tag{7.27}$$

$$\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial x}\bigg|_{\substack{X=0\\L=0}} = 0 \tag{7.28}$$

$$W\frac{\partial N'_{icp}(X,L)}{\partial X} = 3\chi\frac{\partial N'_{icp}(X,L,\xi)}{\partial \xi}\bigg|_{\xi=1} \tag{7.29}$$

Перетворимо рівняння (7.25) для *i*-ої тарілки. Вважаємо, що в правій частині рішення можна обмежитись лише першою складовою нескінченного ряду. З врахуванням цього підставимо в праву частину рівняння (7.29) відповідний вираз з рішення (7.22), про диференціюємо рівняння (7.29) по $\xi$. Отримане нове рівняння підставимо у вираз матеріального балансу, запишемо його для *i*-ої тарілки:

$$V\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial X} - W\zeta\iota\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial X} + A_1 e^{-\mu_1^2 EX} - \frac{\partial^2 N_i(X,L)}{\partial X^2} - \gamma\left[\frac{\partial^2 N_i(X,L)}{\partial L^2} - \frac{1}{L}\frac{\partial N_i(X,L)}{\partial L}\right] = 0 \tag{7.30}$$

$$A1 = \frac{6\xi_i\chi\iota N'_{вхi}(\sin\mu_1 - \mu_1\cos\mu_1)^2}{\mu_1(\mu_1 - \sin\mu_1\cos\mu_1)} \tag{7.31}$$

Приведемо рівняння (7.30) до більш зручного вигляду. Для цього зробимо заміну функції *Ni(X,L)* на нову, спочатку по формулі:

$$N_i(X,L) = \theta_i(X,L)e^{\mu_1 EX} \tag{7.32}$$

А згодом з урахуванням позначень $a = V + 2\mu_1^2 E, b = V\mu_1^2 E + V + 2\mu_1^4 E^2$ по формулі:

$$T_i(X,L) = \theta_i(X,L) - \frac{B_1}{b} \tag{7.33}$$

В такому випадку рівняння матеріального балансу (7.30) і відповідні йому граничні умови приймуть вигляд:

$$\gamma\left[\frac{\partial^2 T_i(X,L)}{\partial L^2} - \frac{1}{L}\frac{\partial T_i(X,L)}{\partial L}\right] = -\frac{\partial^2 T_i(X,L)}{\partial X^2} + a\frac{\partial T_i(X,L)}{\partial X} - bT_i(X,L) \tag{7.34}$$

$$T_i(X,L)\big|_{X=0} = T_{iвх}(L) \tag{7.35}$$

$$\left.\frac{\partial T_i(X,L)}{\partial X}\right|_{X=\sqrt{D_{еф}/D_x}}=0 \tag{7.36}$$

$$\left.\frac{\partial T_i(X,L)}{\partial X}\right|_{\substack{X=0\\L=0}}=0 \tag{7.37}$$

$$\left.T_i(X,L)\right|_{\substack{X=0\\L=L_0}}=T_{iвх}^{**} \tag{7.38}$$

Рішення системи будемо шукати у вигляді:

$$T_i(X,L)=\psi_i(X)\Phi(L) \tag{7.39}$$

З урахуванням (7.39) в рівнянні (7.34) розділимо змінні і прирівняємо кожну частину нерівності до сталого значення $\gamma k^2$. Отримаємо:

$$\gamma\left[\frac{\Phi_i^{''}(L)}{\Phi_i(L)}+\frac{1}{L}\frac{\Phi_i^{'}(L)}{\Phi_i(L)}\right]=-\frac{\psi_i^{''}(X)}{\psi_i(X)}+a\frac{\psi_i^{'}(X)}{\psi_i(X)}-b=\gamma k^2 \tag{7.40}$$

В результаті отримуємо два диференційних рівняння:

$$\Phi_i^{''}(L)+\frac{1}{L}\Phi_i^{'}(L)+k^2\psi_i(L)=0 \tag{7.41}$$

$$\psi_i^{''}(X)-a\psi_i^{'}(X)+(b-\gamma k^2)\psi_i(X)=0 \tag{7.42}$$

Рішення рівнянь (7.41) і (7.42) мають вигляд:

$$\Phi_i(L)=C_1J_0(kL)+C_2Y_0(kL) \tag{7.43}$$

$$\psi_i(X)=C_3e^{-p_1X}+C_4e^{-p_2X} \tag{7.44}$$

Де $p_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\sqrt{\frac{a^2}{4}-b+\gamma k^2}$; $C_1,C_2,C_3,C_4$ - довільні константи.

Таким чином, рішення диференційного рівняння матеріального балансу прийме вигляд:

$$T_i(X,L)=\left[C_1J_0(kL)+C_2Y_0(kL)\right](C_3e^{-p_1X}+C_4e^{-p_2X}(L) \tag{7.45}$$

Сталі знаходимо із граничних умов.

Враховуючи (7.38), виявляємо, що $C_2=0$, так як концентрація на осі циліндричного апарату повинна бути скінченною і не може включати бесселеву функцію другого роду, котра наближається до нескінченності при $L\to 0$.Зфізичних умов задачі стала $C_2$ повинна дорівнювати нулю. Отримуємо:

$$T_i(X,L)=J_0(kL)(C_5e^{-p_1X}+C_6e^{-p_2X}),C_5=C_1C_3,C_6=C_1C_4 \tag{7.46}$$

Знайдемо сталу $k$ з граничної умови (8.38). Тоді отримаємо:

$$T_i^*(X,L) = J_0(kL_0)(C_5 + C_6) = 0 \tag{7.47}$$

Звідси випливає, що в процесі іонообмінної сорбції повинна мати місце рівність:

$$J_0(kL) = 0 \tag{7.48}$$

Дана функція має безліч коренів, тому загальне рішення буде скаладатись з суми усіх частинних рішень:

$$T_i\ (X,L) = \sum_{n=1}^{\infty} J_0(k_n L)(C_{5n} e^{-p_1 X} + C_{6n} e^{-p_2 X}) \tag{7.49}$$

У відповідності з умовою (7.35) отримуємо:

$$T_i\ (X,L) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{7n} J_0(k_n L); C_{7n} = C_{5n} + C_{6n} \tag{7.50}$$

Помножимо бидві частини рівняння (7.50) на $LJ_0(k_m L)$ і про інтегруємо в межах від $0$ до $L_0$:

$$\int_0^{L_0} LT_{вхі}(L) J_0(k_m L) dL = \int_0^{L_0} \sum_{n=1}^{\infty} C_{7n} L J_0(k_m L) dL = \sum_{n=1}^{\infty} C_{7n} \int_0^{L_0} L J_0(k_m L) J_0(k_m L) dL \tag{7.51}$$

Усі інтеграли у правій частині (7.51) рівні нулю, окрім випадку коли $m=n$. Отримуємо:

$$C_{7n} = \frac{\frac{2}{L_0^2} \int_0^{L_0} LT_{вхі}(L) J_0(k_m L) dL}{J_1^2(k_n L_0)} \tag{7.52}$$

Знайдемо:

$$\left.\frac{\partial T}{\partial X}\right|_{X=\frac{\sqrt{D_{еф}}}{\sqrt{D_x}}} = -\sum_{n=1}^{\infty} J_0(k_n L)(p_{1n} C_{5n} e^{-p_{1n} X} + p_{2n} C_{6n} e^{-p_{2n} X})\Bigg|_{X=\frac{\sqrt{D_{еф}}}{\sqrt{D_x}}} = 0 \tag{7.53}$$

Оскільки $J_0(k_n L) \neq 0$, то отримуємо:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (p_{1n} C_{5n} e^{-p_{1n} X} + p_{2n} C_{6n} e^{-p_{2n} X})\Bigg|_{X=\frac{\sqrt{D_{еф}}}{\sqrt{D_x}}} = 0 \tag{7.54}$$

Підставляючи значення $C_{5n}=C_{7n}-C_{6n}$ в рівняння (7.54) з урахуванням сталої $C_{7n}$, знайдемозначення $C_{6n}$. Після цього, знайшовши $C_{7n}$ і $C_{6n}$, неважко знайти $C_{5n}$. Запишемоостаточнийрозв’язок задачі в вихідних змінних:

$$\frac{C_i(x,R)}{C_{вхі}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}}=1-e^{\frac{-\mu_1^2 D_{еф}x}{r_0^2 w}}\{\frac{A_1}{b}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2J_0(\sigma_n\frac{R}{R_0})\left[p_{1n}e^{-\sqrt{\frac{Dеф}{Dx}}(p_{1n}-p_{2n}\frac{x}{h})}-p_{2n}e^{-\sqrt{\frac{Dеф}{Dx}}(p_{2n}-p_{1n}\frac{x}{h})}\right]}{R_0^2J_1^2(\sigma_n)\left[p_{1n}e^{-\sqrt{\frac{Dеф}{Dx}}p_{1n}}-p_{2n}e^{-\sqrt{\frac{Dеф}{Dx}}p_{2n}}\right]}$$

$$\left[\int_0^{R_0}R\frac{C_{вхі}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}-C_{вхі}(R)}{C_{вхі}\Big|_{\substack{x=0\\R=0}}}-\frac{A_1}{b}\right]J_0\left(\sigma_n\frac{R}{R_0}\right)dR\} \qquad (7.55)$$

Рівняння (7.55) дозволяє розрахувати розподіл концентрації цільового компоненту в розчині по висоті псевдозрідженого шару іоніту, розміщеного на тарілці.

Знайдемо необхідні нам коефіцієнти.

Коефіцієнт масовіддачі в рідкій фазі може бути розрахований за рівнянням Гретца-Нуссельта:

$$Sh=\frac{\beta d_r}{D}=-\frac{1}{2x_{\div}}\ln\left[8\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{G_n}{\lambda_n^2}\right)e^{(-x_{\div}\lambda_n^2)}\right] \qquad (7.56)$$

$x_{\div}=\frac{2h}{d_r\,\mathrm{Re}'\,Sc}$ - безрозмірна прокольна координата.

$\mathrm{Re}'=\frac{v_{OT}d_r}{\nu}$ - число Рейнольдса.

$d_r=\frac{0.423\varepsilon^{1.25}}{1-\varepsilon}d_э$ - гідравлічний діаметр найбільш вузького перерізу каналів шару, м.

$G_n,\lambda_n$ – сталі і власні значення ряду, що визначаються за формулами:

$$\lambda_n=4n+\frac{8}{3};G_n=1,01276\lambda_n^{\frac{1}{3}} \qquad (7.57)$$

В якості визначальної швидкості в числі Рейнольдса використовується швидкість відносного руху рідкої і твердої фаз. Оскільки в апараті присутній протитечійний рух фаз, то вектор відносної швидкості знаходиться додаванням векторів швидкостей твердої і рідкої фаз відповідно. Модуль вектора відносної швидкості дорівнює:

$$v_{OT} = v_p + v_T \tag{7.58}$$

$v_p = \frac{v_0}{f}$ - швидкість руху рідкої фази у найвужчому перерізі каналів шару, *м/с*; $v_T = \frac{w_0}{1-f}$ - швидкість руху іоніту, *м/с*; $f = 0,95\varepsilon^{1,75}$ - коефіцієнт мінімального живого перерізу каналів.

Порізність псевдо зрідженого шару іоніту визначається за формулою:

$$\varepsilon = 1,54\,\mathrm{Re}_з^{0,264}\,Ar^{-0,184} \tag{7.59}$$

Коефіцієнт повздовжньої дифузії рідкої фази в апараті з киплячим шаром іоніту розраховуємо за наступною формулою:

$$\frac{\varepsilon Bo}{\alpha} = 0,2 + 0,011\,\mathrm{Re}_з^{0,48} \tag{7.60}$$

$\alpha = \frac{\mathrm{Re}_{кр}}{\mathrm{Re}_з}$; $\mathrm{Re}_{кр}$ - критичне значення числа Рейнольдса, яке визначається за формулою:

$$\mathrm{Re}_{кр} = \frac{Ar}{1400 + 5,22\sqrt{Ar}} \tag{7.61}$$

Коефіцієнт радіальної дифузії в рідкій фазі розраховується за формулою:

$$D_r = \frac{3v_0}{16\varepsilon} d_з \tag{7.62}$$

Представленну модель застосовують для розрахунку іонообмінного процесу водоочистки в пульсаційній колоні з провальними тарілками.

## 7.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Отримати результати та їх проаналізувати.
4. Представити результати роботи на комп’ютері викладачу.
5. Перейти до оформлення звіту.

## 7.ЗАНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

Початкові дані:

$QG := 5\cdot10^{-5}$ Продуктивність за розчином м$^3$/с

$QT := 3.5\cdot10^{-7}$ Продуктивність за іонітом м$^3$/с

$Cвх := 0.01$ Початкова концентрація розчину кг-экв/м$^3$

$DA := 0.1$ Діаметр аппарата, м

$h := 0.03$ Висота шару катіоніту на тарілці h, м

$CTвх := 0$ Початкова концентрація в катіонітікг-экв/м$^3$

$\eta T := 0.9$ Ступінь використання обмінної ємності іоніту

$r0 := 4\cdot10^{-4}$ Радіус частинки катіоніту,м

$\varepsilon := 0.6$ Порізність киплячого шару катіоніту

$DT := 2\cdot10^{-11}$ Коефіцієнт дифузії іонів у катіоніті

$D := 1.5\cdot10^{-9}$ Коефіцієнт дифузії в розчині

$\alpha := 0.1$ $\sigma := 2.2$ Константи ізотерми Фрейндліха

$R := 0, 0.01 .. \frac{DA}{2}$ Радіальна координата всередині апарату

$x := 0, 0.005 .. h$ Повздовжня координата по висоті шару іоніту

$\rho t := 1300$ Густина іоніту,кг/м$^3$

$\rho g := 1000$ Густина розчину,кг/м$^3$

$\nu := 1\cdot10^{-6}$ Кінематичний коефіцієнт вязкості, м$^2$/с

Розрахунок:

$R0 := \frac{DA}{2}$ $R0 = 0.05$ Радіус апарату

$SA := \pi\cdot\frac{DA^2}{4} = 7.854\times10^{-3}$ Площа поперечного перетину апарату

$v_ф := \frac{QG}{SA} = 6.366\times10^{-3}$ Фіктивна швидкість розчину

$w_ф := \frac{QT}{SA} = 4.456\times10^{-5}$ Фіктивна швидкість іоніту

$dz := 2\cdot r0 = 8\times10^{-4}$ Діаметр зерна іоніту

$$v := \frac{QG}{SA \cdot \varepsilon} = 0.011$$

Дійсна швидкість розчину

$$w := \frac{QT}{SA \cdot (1 - \varepsilon)} = 1.114 \times 10^{-4}$$

Дійсна швидкість іоніту

$$Ar := \frac{dz^3 \cdot (\rho t - \rho g) \cdot 9.81}{\nu^2 \cdot \rho g} = 1.507 \times 10^3$$

Число Архімеда

$$Rez := v_\phi \cdot \frac{dz}{\nu} = 5.093$$

Число Рейнольдса для зерна

$$\varepsilon := 1.54 \cdot Rez^{0.264} \cdot Ar^{-0.184} = 0.616$$

Порізність шару

$$Re := v_\phi \cdot \frac{DA}{\nu} = 636.62$$

Число Рейнольдса для шару зерна

$$Rekp := \frac{Ar}{1400 + 5.22 \cdot \sqrt{Ar}} = 0.94$$

Критичне число Рейнольдса

$$\alpha 1 := \frac{Rekp}{Rez} = 0.185$$

Коефіцієнт

$$Dx := \frac{v_\phi \cdot dz \cdot \varepsilon}{\alpha 1 \cdot \left(0.2 + 0.011 \cdot Rez^{0.48}\right)} = 7.582 \times 10^{-5}$$

Коефіцієнт повздовжньої дифузії для рідкої фази

$$Dr := \frac{3}{16} \cdot \frac{v \cdot dz}{\varepsilon} = 2.585 \times 10^{-6}$$

Коефіцієнт радіальної дифузії для рідкої фази

$$f := 0.95 \cdot \varepsilon^{1.75} = 0.407$$

Коефіцієнт мінімального живильного перерізу каналів

$$vg := \frac{v_\phi}{f} = 0.016$$

Швидкість руху рідкої фази в найвужчому перерізі каналів шару

$$vt := \frac{w_\phi}{1 - f} = 7.51 \times 10^{-5}$$

Швидкість руху іоніту

$$vot := vg + vt = 0.016$$

Модуль вектора відносної швидкості

$$dr := \frac{0.423 \cdot \varepsilon^{1.25} \cdot dz}{1 - \varepsilon} = 4.803 \times 10^{-4}$$

Діаметр найвужчого перерізу каналів шару

$$Reot := \frac{vot \cdot dr}{\nu} = 7.557$$

Число Рейнольдса

$$Sc := \frac{\nu}{D} = 666.667$$

Число Шмідта

$$xx := \frac{2 \cdot h}{dr \cdot Reot \cdot Sc} = 0.025$$

Безрозмірна продольна координата

$nk := 0..20$ Кількість доданків у рівнянні Гретца-Нуссельта

$$Sh := \frac{-1}{2\cdot xx}\cdot \ln\left[8\cdot \sum_{nk=0}^{20}\left[\left[\frac{1.01276\left(4\cdot nk+\frac{8}{3}\right)^{\frac{-1}{3}}}{\left(4\cdot nk+\frac{8}{3}\right)^{2}}\right]\cdot e^{-xx\cdot\left(4\cdot nk+\frac{8}{3}\right)^{2}}\right]\right] = 6.541$$

Число Шервуда

$$\beta := \frac{Sh\cdot D}{dr} = 2.043\times 10^{-5}$$

Коефіцієнт массовіддачі в рідкій фазі

$$CTP := \sigma\cdot Cвх^{\alpha} = 1.388$$

Рівноважне значення адсорбції

$$CTвых := \eta T\cdot CTP = 1.249$$

Концентрація забруднювача на виході з апарату

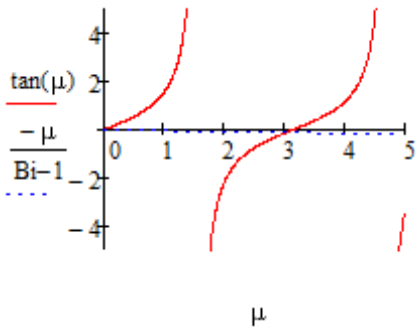
$$m := \sigma\cdot\alpha\cdot Cвх^{\alpha-1} = 13.881$$

коефіцієнт у рівнянні лінійної ізотерми сорбції

$$Bi := \frac{\beta\cdot r0}{DT\cdot m} = 29.431$$

Число Біо

Перший не нульовий корінь характеристичного рівняння:




$$F(\mu) := \tan(\mu) + \left(\frac{\mu}{Bi-1}\right)$$

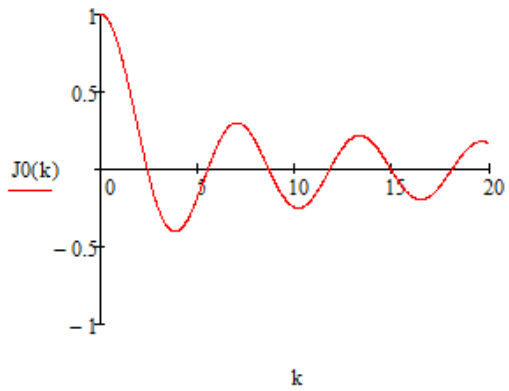
$a2 := 3.3$

$a1 := 2$

$\mu := root(F(\mu), \mu, a1, a2)$

$\mu = 3.035$

Корені характеристичного рівняння:




$i := 0..4$

Given

$$k := \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix} J0(k) = 0 \quad k := Find(k)$$

$k_i =$

| |
|---|
| 2.405 |
| 5.52 |
| 8.654 |
| 11.792 |
| 18.071 |

Коефіцієнти і доданки

$$\zeta := \frac{CTP}{Cвх} \quad \chi := \frac{h^2}{r0^2} \quad V := \frac{v \cdot h}{\sqrt{DT} \cdot \sqrt{Dx}} \quad E := \frac{\sqrt{DT} \cdot \sqrt{Dx} \cdot h}{r0^2 \cdot w}$$

$$\gamma := \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \quad b := V \cdot \mu^2 \cdot E + \mu^4 \cdot E^2 \quad a := V + 2\mu^2 \cdot E$$

$$p1(i) := \frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a^2}{4}\right) - b + \left(\frac{Dx}{Dr} \cdot k_i\right)^2}$$

$$p2(i) := \frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a^2}{4}\right) - b + \left(\frac{Dx}{Dr} \cdot k_i\right)^2}$$

$$P1(i,x) := p1(i) \cdot e^{-\sqrt{\frac{DT}{Dx}} \cdot \left(p1(i) - p2(i) \cdot \frac{x}{h}\right)} - p2(i) \cdot e^{-\sqrt{\frac{DT}{Dx}} \left(p2(i) - p1(i) \cdot \frac{x}{h}\right)}$$

$$P2(i) := p1(i) \cdot e^{-p1(i) \cdot \sqrt{\frac{DT}{Dx}}} - p2(i) \cdot e^{-p2(i) \cdot \sqrt{\frac{DT}{Dx}}}$$

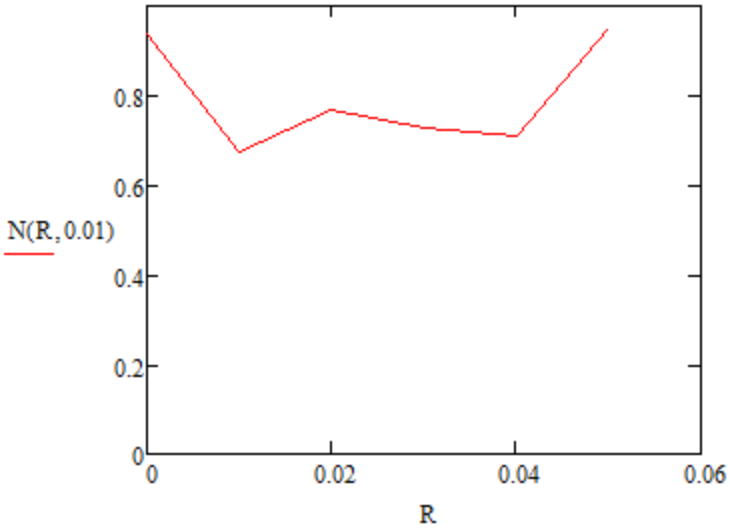
$$NTвых := \frac{CTP - CTвых}{CTP}$$

$$A1 := \frac{6\cdot\zeta\cdot\chi\cdot\gamma\cdot NTвых\cdot(\sin(\mu) - \mu\cdot\cos(\mu))^2}{\mu\cdot(\mu - \sin(\mu)\cdot\cos(\mu))}$$

$NTвых = 0.1$

$$I(i) := \int_0^{R0} R\cdot\left(NTвых - \frac{A1}{b}\right)\cdot J0\left(k_i\cdot\frac{R}{R0}\right) dR$$

$$N(R,x) := 1 - e^{\frac{-\mu^2\cdot DT\cdot x}{r0^2\cdot w}}\cdot\left[\frac{A1}{b} + \sum_{i=0}^{4}\left(\frac{2\cdot J0\left(k_i\cdot\frac{R}{R0}\right)\cdot P1(i,x)}{R0^2\cdot J1\left(k_i\right)^2\cdot P2(i)}\cdot I(i)\right)\right]$$

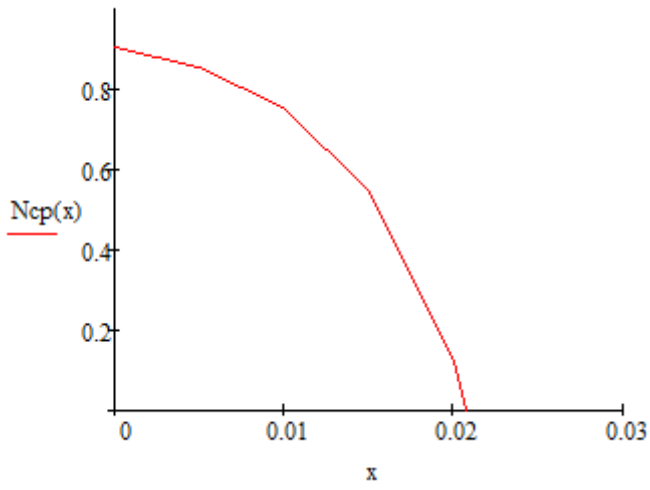



$$Ncp(x) := 1 - e^{\frac{-\mu^2\cdot DT\cdot x}{r0^2\cdot w}}\cdot\left[\frac{A1}{b} + \sum_{i=0}^{4}\left(4\cdot\frac{P1(i,x)}{R0^2\cdot J1\left(k_i\right)\cdot P2(i)\cdot k_i}\cdot I(i)\right)\right]$$

$Ncp(x) =$

| |
|---|
| 0.904 |
| 0.855 |
| 0.753 |
| 0.546 |
| 0.125 |
| -0.724 |
| -2.435 |

Распределение концентрации раствора по высоте слоя ионита




Для переходу від координати x до часової використаємо рівняння t=(x/w)

$w = 1.114 \times 10^{-4}$

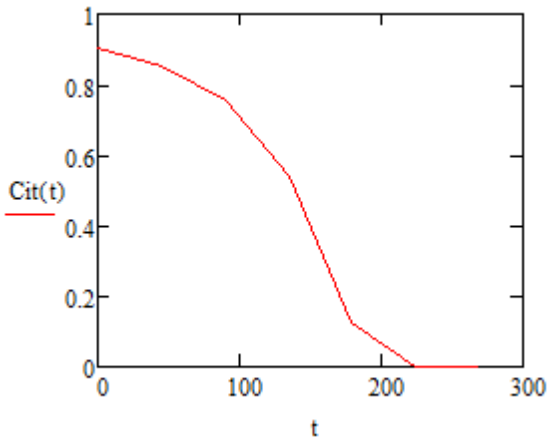
x =

| |
|---|
| 0 |
| $5 \cdot 10^{-3}$ |
| 0.01 |
| 0.015 |
| 0.02 |
| 0.025 |
| 0.03 |

$$t := \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{5 \cdot 10^{-3}}{w} \\ \frac{0.01}{w} \\ \frac{0.015}{w} \\ \frac{0.02}{w} \\ \frac{0.025}{w} \\ \frac{0.03}{w} \end{pmatrix}$$

$$t = \begin{pmatrix} 0 \\ 44.88 \\ 89.76 \\ 134.64 \\ 179.52 \\ 224.399 \\ 269.279 \end{pmatrix} \qquad Cit(t) := \begin{pmatrix} 0.904 \\ 0.855 \\ 0.753 \\ 0.540 \\ 0.125 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Отримаємо розподіл концентрації в іоніті на провальній тарілці від часу.




В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації. Зробіть висновки щодо отриманих результатів.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 7

1) *Дайте характеристику іонообмінній колоні як об'єкту моделювання?*
2) *Для яких процесів використовують іонообмінні колони?*
3) *Якого виду моделі (методи) використовуються для розрахунку іонного обміну?*
4) *Що включає математична модель іонного обміну?*
5) *Які допущення використовують для побудови моделі іонного обміну?*

# 8. РОЗРОБЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДОМ ПОВНОГО ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

***Лабораторна робота № 8***

ТЕМА: розроблення статистичних математичних моделей ОХТ методом повного факторного експерименту

МЕТА: вивчення суті метода повного факторного експерименту та його алгоритму для одержання математичної моделі (у вигляді лінійного полінома) і виявлення їх адекватності а також являється вивчення методики складання матриць планування, набуття навичок обробки та аналізу результатів повного факторного експерименту.

## 8.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Суть метода повнофакторного експерименту (ПФЕ) полягає в одночасному змінюванні усіх факторів у дослідах, одержані математичної моделі (рівняння регресії) у вигляді лінійного полінома та дослідженні останнього методами математичної статистики. Рівняння регресії, яке одержано згідно з результатами ПФЕ, має вигляд:

$$y=b_o+b_1x_1+b_2x_2+...+b_nx_n \qquad (8.1)$$

Слід також відзначити, що у випадках можливої взаємодії між факторами рівняння регресії записують у формі неповного квадратичного полінома, наприклад, при $n=2$:

$$y=b_o+b_1x_1+b_2x_2+b_{12}x_1x_2 \qquad (8.2)$$

В рівняннях (8.1) та (8.2) $b_o$ – вільний член, $b_1$ – лінійні ефекти ($i=1, 2, 3,...,n$) $b_{ij}$ – ефекти взаємодії ($i,j=1,2,3,...,k$) $i\neq j$, $k$ – кількість факторів.

*Вибір області експерименту.* Для проведення дослідження обирається так звана область експерименту, тобто певна область факторного простору, за межі якої не будуть виходити значення факторів при проведенні дослідів.

При виборі області експерименту враховуються наступні обмеження:

1. Обмеження на область визначення факторів, які не можуть бути порушені при будь-яких обставинах;

2. Обмеження, пов'язані з техніко-економічними показниками (наприклад, якщо у досліді використовується коштовний продукт, то його витрата повинна бути обмежена, інакше вартість експерименту буде дуже великою).

3. Обмеження, пов'язані з конкретними умовами проведення процесу (технологічні обмеження). Враховуючи усі ці обмеження, можна вибрати достатньо вдалу область експерименту.

Область експерименту визначається наступними параметрами:

- основним (нульовим) рівнем факторів;
- інтервалами варіювання факторів.

За основні рівні приймаються ті величини факторів, які згідно з результатами попередніх досліджень визначають найкраще значення змінної стану.

Основна вимога до інтервалу варіювання полягає у тому, щоб він був вищім за подвійну середню квадратичну помилку фактора:

$$\Delta z > 2 \mid S_{X_i} \mid \tag{8.3}$$

Ця вимога обумовлена тим, що фактори, які мають близькі значення (знаходяться на сусідніх рівнях), повинні невипадковим чином впливати на змінну стану. Вдалий вибір інтервалів варіювання гарантує достовірність математичної моделі.

Найбільше розповсюдження одержало планування факторів на двох рівнях, де як рівні використовуються верхня й нижня межі інтервалу варіювання.

*Побудова матриці планування.* Матриця планування вдає із себе план експерименту, що утримує запис усіх комбінацій факторів або частини з них у кодованій формі.

Кодування значень факторів здійснюється за формулою:

$$x_j = \frac{z_i - z_{i0}}{\Delta z_i} \tag{8.4}$$

де $x_j$ – кодоване значення фактору;

$z_{io}$ – нульовий рівень натуральної змінної;

$z_i$ – верхній або нижній рівень натуральної змінної;

$\Delta z_i$– інтервал варіювання натуральної змінної.

Верхньому рівню натуральної змінної відповідає кодоване значення (+1), а нижньому – (-1). В матрицю включається також стовпець $x_o$ що складається з (+1), який знадобиться при розрахунку вільного члена поліному.

Складання матриці планування проводиться на основі певних принципів оптимальності. В інженерній практиці широко використовуються принципи рототабельності та ортогональності.

10. Принцип рототабельності передбачає мінімум дисперсії передбаченого значення змінної стану. У будь-якій точці факторного простору при рівності цих дисперсій на рівній відстані від центру плану;

2. Принцип ортогональності дозволяє при розрахунку коефіцієнтів рівняння регресії (математичної моделі) використати наступні властивості (див. матрицю планування, табл. 8.2):

$$\begin{aligned} &\sum_{u=1}^{N} x_{iu} x_{ju} = 0; \\ &\sum_{u=1}^{N} x_{iu} = 0; \\ &\sum_{u=1}^{N} x_{iu}^2 = N; \\ &i \neq j; i, j = 1,2,...,k \end{aligned} \tag{8.5}$$

де $N$– кількість дослідів ;

$u$– номер досліду ($u=1,2,...,N$);

$i$– кількість факторів ($i=1,2,...,k$).

Після побудови матриці планування приступають до проведення експерименту. Якщо попередньо було встановлено, що на зміну стану процесу значний вплив виявляють перешкоди (хімічні), то план експерименту реалізують декілька разів ( паралельні досліди ) і одержують $m$ значень вихідного параметра, які потім усереднюють ( $u$ – номер паралельного досліду, $u=1,2,...,m$ ).

Звичайно, за початкове приймають кількість паралельних дослідів *m (частіше від 2 до 4)*. При перевірці відтворення кількість паралельних дослідів уточнюється (якщо це необхідно ). Після цього результати експериментів оброблюються та аналізуються.

*Обробка та аналіз результатів повного факторного експерименту.* Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії та статистичний аналіз виявляються основними задачами обробки результатів активного експерименту. Алгоритм розв'язання цих задач може бути таким:

1) *Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії* проводиться згідно з формулами:

$$b_0 = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} x_{0u}\,\overline{y_u} \tag{8.6}$$

$$b_i = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} x_{iu}\,\overline{y_u},\ (i = 1,2...,k) \tag{8.7}$$

$$b_{ij} = \frac{1}{N}\sum x_{iu}\,x_{ju}\,\overline{y_u}\ ,\ (i \neq j, i, j = 1,2...k) \tag{8.8}$$

де $b_{ij}$ – коефіцієнт регресії, який характеризує взаємодію факторів $x_i \cdot x_j$;

$\overline{y}_u$ – середнє значення $y$ згідно з паралельними дослідами $u$-го рядка матриці планування.

2) *Перевірка однорідності дисперсій*. Перед розрахунком помилки досліду необхідно переконатися, що розсіяння дослідів у кожній точці факторного простору не перевищує певної величини. Необхідно розрахувати порядкові дисперсії та перевірити їх однорідність.

Порядкові дисперсії $S_u^2$ розраховуються за формулою:

$$S_u^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{k=1}^{m}\left(y_{uk} - \overline{y}_u\right)^2 \tag{8.9}$$

Перевірку однорідності дисперсій слід проводити згідно з критерієм Кохрена ($G$). Його розрахункове значення $G_p$ визначають як відношення:

$$G_P = \frac{S_{u\max}^2}{\sum_{u=1}^{N} S_u^2} \tag{8.10}$$

де $S_{u\max}^2$ – максимальна з розрахованих порядкових дисперсій;

$\sum_{u=1}^{N} S_u^2$ – сума усіх дисперсій з *N*–рядків матриці планування.

Якщо виконується умова:

$$Gp<G_T. \tag{8.11}$$

то гіпотеза про однорідність дисперсій приймається. Табличне значення критерію Кохрена $G_T$ знаходять у таблицях (Додаток А., табл. А.1) для чисел ступенів вільності $f_1 = m-1$ ; $f_2=N$ та рівня значимості $q$ (у технічних розрахунках приймається 5% рівня значимості, або $q$=0.05). Якщо умова (8.11) не виконується, то слід збільшити число паралельних дослідів, тобто ще раз, або кілька разів необхідно реалізувати матрицю планування.

При виконанні умови (8.11) про однорідність порядкових дисперсій їх усереднюють згідно з формулою:

$$S_0^2 = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} S_u^2 = \frac{1}{N(m-1)}\sum_{u=1}^{N}\sum_{k=1}^{m}(y_{uk} - \bar{y}_u)^2 , \tag{8.12}$$

де $f_0 = N(m —1)$ – число ступенів свободи**.**

Таким чином одержують помилку досліду $S_0^2$, яка для хімічних процесів не повинна перевищувати 5%.

Необхідно відмітити, що неоднорідні дисперсії усереднювати не можна.

3) *Перевірка значимості коефіцієнтів регресії.* Відомо, що один фактор більше впливає на зміну стану, а другий менше. Для оцінки його впливу використовують перевірку значимості кожного коефіцієнту двома рівноцінними способами. В обох випадках спочатку знаходять дисперсію коефіцієнтів регресії згідно з формулою:

$$S_{bi}^2 = \frac{S_0^2}{N \cdot m}, \tag{8.13}$$

так як дисперсії усіх коефіцієнтів рівні, оскільки залежать тільки від помилки досліду $S_0^2$ та кількості рядків матриці планування *N*.

За першим способом, оцінку значимості коефіцієнтів проводять згідно з формулою (8.14), та умовою (8.15):

$$t_{ip} = \frac{|b_i|}{S_{bi}}, \tag{8.14}$$

$$t_{ip} > t_T, \tag{8.15}$$

де $|b_i|$ – абсолютне значення і-того коефіцієнту регресії;

$S_{bi} = \sqrt{S_{bi}^2}$ - середньоквадратичне відхилення;

$t_{ip}$ – розрахункове значення критерію Стьюдента для кожного коефіцієнту**;**

$t_T$ – табличне значення критерію Стьюдента, який знаходиться для чисел ступенів вільності $f_o=N(m-1)$ та рівня значимості $q=0,05$ (Додаток А, табл. А2).

За другим способом, для перевірки значимості коефіцієнтів регресії використовують довірчий інтервал $\Delta b_i$ який унаслідок рівності $S_{bi}^2$ для усіх коефіцієнтів однаковий:

$$\Delta b_i = \pm t_t \cdot S_{bi} \tag{8.16}$$

В цьому випадку оцінку значимості проводять згідно з умовою порівняння значень коефіцієнтів та довірчого інтервалу (8.17):

$$|b_1 > \Delta b_i| \tag{8.17}$$

Якщо виконуються умови (8.15) та (8.17), то *і*-тий коефіцієнт признається значимим. Якщо умова (8.15) або (8.17) не виконується для якого-небудь коефіцієнта, то відповідний фактор можна признати незначимим, і виключити його з рівняння регресії. Кількість значимих коефіцієнтів позначимо літерою *l*.

4) *Перевірка адекватності лінійного рівняння регресії.* Перевірка адекватності лінійного рівняння регресії реального процесу проводиться порівнянням дисперсій. Одна дисперсія характеризує розсіювання середніх дослідних даних змінної стану $\bar{y}_u$ відносно тих значень змінної стану $\hat{y}_u$, які передбачені одержаними лінійними рівняннями регресії. Ця дисперсія зветься дисперсією адекватності і знаходиться за допомогою формули (8.18):

$$S_{ad}^2 = \frac{m}{N-l}\sum_{u=1}^{N}\left(\bar{y}_u - \hat{y}_u\right)^2, \tag{8.18}$$

де $m$ – кількість паралельних дослідів;

$N$ – кількість рядків матриці планування;

$l$ – кількість членів рівняння регресії, які залишилися після оцінки значення коефіцієнтів.

Друга дисперсія – це помилка досліду $S_0^2$.

Перевірку адекватності проводять, оцінюючи відношення (8.19):

$$F_p = \frac{S_{ad}^2}{S_0^2} \tag{8.19}$$

Згідно з умовою:

$$F_p < F_T, \tag{8.20}$$

де $F_p$ – розрахунковий критерій Фішера,

$F_T$ – табличний критерій Фішера. який знаходиться в додатку А, для числа ступенів вільності. $f_1=f_{ad}=N-l$; $f_2=f_0=N(m-1)$ та обраного рівня значимості $q$=0,05.

Якщо виконується умова (8.20), то лінійне рівняння регресії вважається адекватним. У випадку невиконання умови адекватності (8.20) припустима модель неадекватна. Потрібно повторити досліди усі або частково за інших умов (наприклад, збільшити кількість паралельних дослідів, зменшити інтервали варіювання декількох факторів, врахувати нові фактори, тощо), або перейти до поліномів більш високих порядків.

## 8.2 ПРИКЛАД РОЗРОБКИ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Процес іонообмінного вилучення і концентрування ртуті із відпрацьованого електроліту у виробництві їдкого натру і хлору здійснюється на аніоніті АВ-17.

*Вибір змінної стану*: як змінну стану $y$ обирають ступінь очищення розчину від ртуті, %.

*Вибір факторів:* кінетичні дослідження показали, що значний вплив здійснюють наступні фактори: $z_1$ – термін контакту, год.; $z_2$ – кількість смоли, що завантажується, г; $z_3$ – видаток відпрацьованого електроліту, л/год. Область зміни факторів визначалася відповідно до технологічних умов і представлено у таблиці 8.1.

Таким чином, математична модель процесу у загальному вигляді будемо шукати у вигляді поліному:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{23}x_2x_3 + b_{13}x_1x_3, \qquad (8.21)$$

Таблиця 8.1

Інтервали зміни факторів

| Найменування | Фактори | | |
|---|---|---|---|
| | $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| Верхній рівень | 5,5 | 12,5 | 1,5 |
| Нижній рівень | 4,5 | 9,5 | 1,0 |
| Нульовий рівень | 5,0 | 11,0 | 1,25 |
| Інтервал варіювання | 0,5 | 1,5 | 0,25 |

*Вибір матриці планування.* Постановка задачі вимагає одержання математичної моделі. Скористаємося планом ПФЕ типу $2^3$–планування дворівневе, три фактори, 8 дослідів. Враховуючи невелике відтворення дослідів, була прийнята кількість паралельних дослідів рівною 2.

Матриця планування експерименту приведена в таблиці 8.2. Реалізація цього експерименту проводилася блоками по 8 дослідів за 2 дні без рандомізації.

Таблиця 8.2

Матриця планування експерименту

| Досліди № | План експерименту | | | | | | | Експеримент | | | Розрахунок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_1x_2$ | $x_1x_3$ | $x_2x_3$ | $y_1$ | $y_2$ | $\bar{y}$ | $S_u^2$ | $\hat{y}_u$ |
| 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 93,18 | 92,62 | 92,90 | 0,16 | 91,19 |
| 2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 94,34 | 96,40 | 95,37 | 2,12 | 94,91 |
| 3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 80,99 | 77,61 | 79,30 | 5,71 | 80,63 |
| 4 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 84,20 | 82,80 | 83,50 | 0,98 | 84,34 |
| 5 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 96,65 | 94,95 | 95,80 | 1,45 | 96,38 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 99,07 | 97,93 | 98,50 | 0,65 | 100,1 |
| 7 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 89,25 | 82,75 | 86,00 | 21,13 | 85,81 |
| 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 92,91 | 90,09 | 91,50 | 3,98 | 89,53 |

Порядкові дисперсії розраховані згідно з формулою (8.9) і внесені у відповідний стовпець таблиці 8.2.

*Перевірка однорідності дисперсій.*

$$G_p = \frac{21,13}{722,87} = 0,58$$

$G_T$=0,679 при $f_1$=1,$f_2$=8 та $q$=0.05 (див. додаток А, табл. А.1.)

гіпотеза про однорідність дисперсій приймається.

*Розрахунок помилки досліду.* Згідно з формулою (8.12), одержуємо:

$$S_0^2 = \frac{1}{8} \cdot 36,17 = 4,521$$

*Розрахунок коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.* Згідно з формулами (8.6) – (8.8) і даними таблиці 8.2 розраховані значення коефіцієнтів регресії представлені у таблиці 8.3.

*Перевірка значимості коефіцієнтів регресії.* Дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії розраховується згідно з формулою (8.13):

$$S_{вi}^2 = \frac{4,521}{8 \times 2} = 0,283;$$

$$S_{ui} = \sqrt{0,283} = 0,53$$

Розрахунковий критерій Стьюдента для кожного коефіцієнту, визначений за формулою (8.14), представлений у таблиці 8.3.

Згідно з умовою (8.15) значимі коефіцієнти $b_0$, $b_1$, $b_2$ , $b_3$ *( l=4).*

Таким чином рівняння регресії :

$$\hat{y}_x = 90,36 - 1,86x_1 + 5,28x_2 - 2,59x_3, \qquad (8.21)$$

де індекс $x$ підкреслює той факт, що значення факторів для розрахунку використовуються у кодованій формі. За отриманим рівнянням регресії визначаємо значення $\hat{y}_u$, що наведені в останньому стовпчику таблиці 8.2.

*Перевірка адекватності рівняння регресії.* Дисперсію адекватності розрахуємо згідно з формулою (8.18) по відповідним значенням із таблиці 8.2:

$$S_{ad}^2 = \frac{2}{8-4} \times 12,397 = 6,199$$

Тоді, розраховане значення критерію Фішера за (8.19): $F_p = \frac{6,199}{4,521} = 1,37$

Таблиця 8.3

Значення коефіцієнтів регресії і оцінка їх значимості

| Коефі-цієнт | Значення | Розраховане значення критерія Стьюдента, *tp* | Табличне значення критерія Стьюдента $t_T$ | Висновок |
|---|---|---|---|---|
| $b_0$ | 90,36 | 169,99 | $t_T=2,31$ при $f_o=N(m-1)=8\cdot(2-1)=8$ та $q=0,05$. | значимий |
| $b_1$ | -1,86 | 3,50 | | значимий |
| $b_2$ | 5,28 | 9,94 | | значимий |
| $b_3$ | -2,59 | 4,87 | | значимий |
| $b_{12}$ | 0,57 | 1,07 | | незначимий |
| $b_{13}$ | 0,19 | 0,36 | | незначимий |
| $b_{23}$ | 1,08 | 2,04 | | незначимий |

Перевірку адекватності проводимо за умовою (8.20), для чого знаходимо значення табличного критерію Фішера в Додатка А, таблиці А3 при числі ступенів вільності:

$$f_1 = f_{ad} = 4;\ f_2 = f_0 = 8 \text{ та } q=0.05 \qquad F_T = 3,84$$

Порівняємо обидва критерія: $F_p < F_T$ .

Одержане лінійне рівняння (8.21) адекватно описує експериментальні дані.

Для отримання адекватної статистичної моделі необхідно перейти до значення факторів у натуральних одиницях виміру. Наведемо залежність для приведення факторів моделі до натуральних одиниць використовуючи залежність (8.4):

$$\hat{y}_x = 90{,}36 - 1{,}86\frac{z_1 - z_{1_0}}{\Delta z_1} + 5{,}28\frac{z_2 - z_{2_0}}{\Delta z_2} - 2{,}59\frac{z_3 - z_{3_0}}{\Delta z_3} = \tag{8.22}$$

$$= 90{,}36 - 1{,}86\frac{z_1 - 5{,}0}{0{,}5} + 5{,}28\frac{z_2 - 11{,}0}{1{,}5} - 2{,}59\frac{z_3 - 1{,}25}{0{,}25}$$

Після приведення подібних членів відносно факторів $z_1$, $z_2$, $z_3$ математична модель набуває вигляду (8.23):

$$\hat{y}_z = 83{,}19 - 3{,}72z_1 + 3{,}52z_2 - 10{,}36z_3, \tag{8.23}$$

де індекс *z* підкреслює той факт, що значення факторів для розрахунку використовуються у натуральних одиницях.

Самоперевірка здійснюється наступним чином: розраховують значення змінної стану за адекватним регресійне рівнянням при завданні набору факторів у кодованій формі і за статистичною моделлю при відповідних значеннях факторів у натуральних одиницях.

Так для отриманих результатів за прикладом, це представлено у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Результати самоперевірки

| Фактори: | в кодованій формі | | | в натуральних одиницях виміру | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| значення | +1 | +1 | +1 | 5,5 | 12,5 | 1,5 |
| Вираз для визначення змінної стану | $\hat{y}_x = 90{,}36 - 1{,}86x_1 + 5{,}28x_2 - 2{,}59x_3$ | | | $\hat{y}_z = 83{,}19 - 3{,}72z_1 + 3{,}52z_2 - 10{,}36z_3$ | | |
| Результат | 91,19 | | | 91,19 | | |

Таким чином, можна зробити висновок про отримання адекватної статистичної математичної моделі, яка дає змогу розрахувати ступінь очищення

розчину від ртуті (%) при іонообмінному вилученні ртуті із відпрацьованого електроліту у виробництві їдкого натру і хлору на аніоніті АВ-17 в залежності від терміну контакту, кількості смоли, що завантажується та видатку відпрацьованого електроліту.

## 8.3ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Включити комп'ютер і запустити програму Mathcad вказаним викладачем способом.
4. Розробити алгоритм рішення задачі відповідно до вимог програмного середовища Mathcad.
5. Отримати результати та проаналізувати їх.
6. Представити результати роботи на комп'ютері викладачу.
7. Перейти до оформлення звіту.

## 8.4АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

*Приклад результатів програмування задачі і геометричної інтерпретації результатів*

$m := 2$ Число паралельних дослідів

$N := 8$ Число рядків матриці планування

**Значення факторів у натуральному вигляді:**

$$X1 := \begin{pmatrix} 5.5 \\ 4.5 \\ 5.5 \\ 4.5 \\ 5.5 \\ 4.5 \\ 5.5 \\ 4.5 \end{pmatrix} \qquad X2 := \begin{pmatrix} 12.5 \\ 12.5 \\ 9.5 \\ 9.5 \\ 12.5 \\ 12.5 \\ 9.5 \\ 9.5 \end{pmatrix} \qquad X3 := \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нульовий рівень

$$X10 := \frac{\sum X1}{N} \qquad X20 := \frac{\sum X2}{N} \qquad X30 := \frac{\sum X3}{N}$$

Інтервал варьювання:

$xx1 := \left| X10 - X1_1 \right|$ $\quad$ $xx2 := \left| X20 - X2_1 \right|$ $\quad$ $xx3 := \left| X30 - X3_1 \right|$

Кодування матриці:

$i := 0..7$

$M0_i := 1$

$M1 := \frac{(X1 - X10)}{xx1}$ $\quad$ $M2 := \frac{(X2 - X20)}{xx2}$ $\quad$ $M3 := \frac{(X3 - X30)}{xx3}$

$M12_i := M1_i \cdot M2_i$ $\quad$ $M23_i := M2_i \cdot M3_i$ $\quad$ $M13_i := M1_i \cdot M3_i$

$M := augment(M0, M1, M2, M3, M12, M13, M23)$

Результати паралельних дослідів:

$$Y1 := \begin{pmatrix} 93.18 \\ 94.34 \\ 80.99 \\ 84.20 \\ 96.65 \\ 99.07 \\ 89.25 \\ 92.91 \end{pmatrix} \qquad Y2 := \begin{pmatrix} 92.62 \\ 96.4 \\ 77.61 \\ 82.8 \\ 94.95 \\ 97.93 \\ 82.75 \\ 90.09 \end{pmatrix}$$

Розрахунок коефіцієнтів регресії:

$F := augment(Y1, Y2)$

$$G_i := \sum_{j=0}^{1} \frac{F_{i,j}}{2}$$

G =

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 92.9 |
| 1 | 95.37 |
| 2 | 79.3 |
| 3 | 83.5 |
| 4 | 95.8 |
| 5 | 98.5 |
| 6 | 86 |
| 7 | 91.5 |

Коефіцієнти регресії:

$$B := \left(M^T \cdot M\right)^{-1} \cdot M^T \cdot G \qquad B = \begin{pmatrix} 90.359 \\ -1.859 \\ 5.284 \\ -2.591 \\ 0.566 \\ 0.191 \\ 1.084 \end{pmatrix}$$

Знаходження порядкових дисперсії:

$$S_i := \frac{1}{m-1} \cdot \left[ \left( Y1_i - G_i \right)^2 + \left( Y2_i - G_i \right)^2 \right] \qquad S = \begin{pmatrix} 0.157 \\ 2.122 \\ 5.712 \\ 0.98 \\ 1.445 \\ 0.65 \\ 21.125 \\ 3.976 \end{pmatrix}$$

Перевірка однорідності дисперсії

$$SS := \sum S$$

$$Smax := \max(S)$$

$$Gp := \frac{Smax}{SS} \qquad Gp = 0.584$$

Табличне значення критерія Кохрена обирається відповідно до додатку А

$$K := 0.679$$

$$Kochren := \begin{cases} 1 & \text{if } Gp < K \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Kochren = 1$$

*Якщо Kochren=1, то гіпотеза про однорідність дисперсій приймається, якщо Kochren=0 - не приймається.*

Перевірка значимості коефіцієнтів регресії:

$$So := \frac{\sum S}{N} \qquad So = 4.521$$ Помилка досліду

$$deltab := Tt \cdot So \qquad i := 0..6$$

$$Sb := \frac{So}{N \cdot m} \qquad Sb = 0.283$$

Дисперсія коефіцієнтів регресії

$$Su := \sqrt{Sb} \qquad Su = 0.532$$

$$B1_i := \left| B_i \right|$$

$t := \frac{B1}{Su}$ $\quad t = \begin{pmatrix} 169.989 \\ 3.497 \\ 9.94 \\ 4.875 \\ 1.065 \\ 0.36 \\ 2.039 \end{pmatrix}$ Розраховане значення критерія Стьюдента

Табличне значення критерія Стьюдента обирається відповідно до додатку А

$f := N \cdot (m - 1) - 1$ $\quad f0 := 0$

$Tt := 2.31$

$tt_i := \begin{cases} 0 & \text{if } t_i > Tt \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$ $\quad tt = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

*l*- кількість членів рівняння регресії,

які залишилися після оцінки значення коефіцієнтів.

$l := 4$

*Якщо tt=1, то коефіцієнт значимий, якщо tt =0 - незначимий.*

Перевірка адекватності рівняння регресії

$d := N - l$

$u := 0..7$

$o := N \cdot (m - 1)$

Модель із значимими коефіцієнтами:

Модель із значимими коефіцієнтами

$YY_u := B_0 + B_1 M1_u + B_2 M2_u + B_3 \cdot M3_u$

$Sad := \frac{m \cdot \sum (G - YY)^2}{N - l}$ $\quad Sad = 6.198$ Дисперсія адекватності

Табличне значення критерія Фішера обирається відповідно до додатку А

$FF := qF(0.05, o, d)$ $\quad Ft := FF^{-1}$ $\quad Ft = 3.838$

$Fp := \frac{Sad}{So}$ $\quad Fp = 1.371$ Розрахункове значення критерія Фішера

Перевірка адекватності

$$R := \begin{cases} 1 & \text{if } Fp < Ft \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \qquad R = 1$$

Якщо R = 1 - то модель адекватна,
Якщо R = 0 - то не адекватна.

Модель адекватна

Порівняння результатів

Розрахункове теоретичне значення

YY =

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 91.192 |
| 1 | 94.91 |
| 2 | 80.625 |
| 3 | 84.343 |
| 4 | 96.375 |
| 5 | 100.093 |
| 6 | 85.808 |
| 7 | 89.525 |

Дослідне середнє значення

G =

| | 0 |
|---|---|
| 0 | 92.9 |
| 1 | 95.37 |
| 2 | 79.3 |
| 3 | 83.5 |
| 4 | 95.8 |
| 5 | 98.5 |
| 6 | 86 |
| 7 | 91.5 |

**Модель у кодованій формі**

$y=90.36-1.86\,x_1+5.284\,x_2-2.59\,x_3$

Для отримання адекватної статистичної моделі необхідно перейти до значення факторів у натуральних одиницях виміру.

$$YYu = B_0 + B_1 \cdot \frac{z1 - X10}{xx1} + B_2 \cdot \frac{z2 - X20}{xx2} + B_3 \cdot \frac{z3 - X30}{xx3}$$

$$\frac{B_1}{xx1} = -3.717 \qquad \frac{B_2}{xx2} = 3.523$$

$$\frac{\left[\left(-B_1\right) \cdot X10\right]}{xx1} + \frac{\left[\left(-B_2\right) \cdot X20\right]}{xx2} + \frac{\left[\left(-B_3\right) \cdot X30\right]}{xx3} + B_0 = 83.155$$

Модель набуває вигляду:

$$YYu = 83,155 - 3,72 \cdot z1 + 3.523z2 - 10.365 \cdot z3$$

**Перевірка правильності побудови моделі**

В натуральних одиницях виміру

$$z1 := 5.5 \qquad z2 := 12.5 \qquad z3 := 1.5$$

$$YYup := 83.155 - 3.72 \cdot z1 + 3.523z2 - 10.365 \cdot z3 \qquad YYup = 91.185$$

Модель в кодованій формі

$YY_u := B_0 + B_1 M1_0 + B_2 M2_0 + B_3 \cdot M3_0$ $\qquad$ $YY_0 = 91.192$

***<u>Тобто, отримано адекватну статистичну модель.</u>***

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації 3-х етапів роботи. Зробіть висновки щодо отриманих значень максимуму функції різними методами, їх ефективності та доцільності використання, а також особливостей застосування прийомів програмування в середовищі Mahtcad.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 8

1. Суть методу повного факторного експерименту?
2. Що зветься областю факторного простору ?
3. Якими параметрами визначається область експерименту?
4. Які вимоги пред‘являються до інтервалу варіювання?
5. В чому полягає суть принципів рототабельності та ортогональності?
6. Що являє собою матриця планування експерименту?
7. Які існують переваги повного факторного експерименту?
8. Який алгоритм обробки та аналіз результатів ПФЕ?
9. Як виконується розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії?
10. Як виконується розрахунок помилки досліду?
11. Як виконується перевірка однорідності дисперсій?
12. Як виконується перевірка значимості коефіцієнтів регресії?
13. Як виконується перевірка адекватності рівняння регресії?
14. Які існують рекомендації у випадку неадекватної математичної моделі?

# 9. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ДІАГРАМАХ СКЛАД – ВЛАСТИВІСТЬ

***Лабораторна робота № 9***

ТЕМА: побудова залежностей властивостей багатокомпонентних систем від їхнього складу.

МЕТА: оволодіння методикою побудови залежностей властивостей багатокомпонентних систем від їхнього складу у інтегрованому програмному середовищі Mathcad.

## 9.1ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 9.1.1 Побудова залежностей властивостей багатокомпонентних систем від їхнього складу

При рішенні задач з хімії, хімічної технології, промисловості будівельних матеріалів і інших часто приходиться зіштовхуватися з питаннями вивчення властивостей сумішей, що залежать від співвідношення вихідних компонентів. Змінні $x_i$ ($i= 1.2..., q$) таких систем пропорційні вмісту їх компонентів у суміші і задовольняють умові:

$$\sum_{i=1}^{q} x_i = 1 \qquad (x_i \geq 0) \qquad (9.1)$$

де $q$ – кількість компонентів; $x_i$ – концентрація компоненту.

Оскільки при побудові діаграм склад - властивість прийдеться оперувати факторним простором в вигляді симплексів, доцільно відзначити, що в симплексній системі координат відносний вміст кожного компоненту відкладаються вздовж відповідних сторін (ребер) симплексу.

Для двокомпонентних систем симплекс - пряма; при $q=3$ правильний симплекс - рівнобічний трикутник. Кожна точка трикутника відповідає одному певному складу трійній системи і, навпаки, кожний склад представляється однією певною точкою. Склад може бути виражений у мольних, вагових або об'ємних частках або відсотках. Вершини трикутника відповідають чистим речовинам, сторони - подвійним системам.

При плануванні експерименту для рішення задач на діаграмах склад - властивість припускається, що властивість, яка вивчається, є безперервною функцією аргументів і може бути з достатньою точністю представлена поліномом. Використання засобів планування експерименту дозволяє значно зменшити кількість експериментів при вивченні багатокомпонентних систем, відпадає необхідність у просторовому поданні складних поверхонь, бо властивості можна визначати з рівнянь. При цьому забезпечується можливість графічної інтерпретації результатів.

Вперше задача побудови математичної моделі склад - властивість була вирішена Шеффе, що ввів канонічну форму полінома ступеня *n***.**

Так, наприклад, поліном другого степеня в загальному випадку має вигляд:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \\ + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{33} x_3^2, \quad (9.2)$$

в наведеній формі з урахуванням умови:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1 \quad (9.3)$$

запишеться наступним чином:

$$y = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3, \quad (9.4)$$

де

$$\beta_1 = y_1; \beta_2 = y_2; \beta_3 = y_3;$$
$$\beta_{12} = 4y_{12} - 2y_1 - 2y_2; \beta_{13} = 4y_{13} - 2y_1 - 2y_3;$$
$$\beta_{23} = 4y_{23} - 2y_2 - 2y_3;$$

Для $q$ – компонентної суміші:

$$y_i = \sum_{1 \le i \le q} \beta_i x_i + \sum_{1 \le i \le j \le q} \beta_{ij} x_i x_j; \quad (9.5)$$

де $\beta_i = y_i;$

$$\beta_{ij} = 4y_{ij} - 2y_i - 2y_j.$$

Неповна кубічна модель:

для трикомпонентної суміші:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \\ + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{123} x_1 x_2 x_3, \quad (9.6)$$

де $\beta_1 = y_1;$ т.д.

$$\beta_{12} = 4y_{12} - 2y_1 - 2y_2 \text{ і т.д.}$$

$$\beta_{123} = 27y_{123} - 12(y_{12} + y_{13} + y_{23}) + 3(y_1 + y_2 + y_3);$$

для $q$ - компонентної суміші

$$y = \sum_{1 \le i \le q} \beta_i x_i + \sum_{1 \le i \le j \le q} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{1 \le i \le j \le k \le q} \beta_{ijk} x_i x_j x_k; \qquad (9.7)$$

де $\beta_i = y_i$; і т.д.

$$\beta_{ij} = 4y_{ij} - 2y_i - 2y_j$$

$$\beta_{ijk} = 27y_{ijk} - 12(y_{ij} + y_{ik} + y_{jk}) + 3(y_i + y_j + y_k)$$

Для отримання наведених розрахункових формул у поліном послідовно підставляються координати всіх точок симплекс-решітчатих насичених планів (число експериментальних точок у плані дорівнює числу коефіцієнтів цього полінома), а замість виходів - відповідні даним точкам значення $y$.

У таблиці 9.1. наведений симплекс-решітчатий план другого порядку для трикомпонентної суміші, у таблиці 9.2 – план третього порядку.

Таблиця 9.1

Симплекс-решітчатий план другого порядку для трьохкомпонентної суміші

| $N$ п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y_{экс}$ | $N$ п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y_{экс}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *I* | *1* | *0* | *0* | $y_1$ | *4* | *1/2* | *1/2* | *0* | $y_{12}$ |
| *2* | *0* | *1* | *0* | $y_2$ | *5* | *1/2* | *0* | *1/2* | $y_{13}$ |
| *3* | *0* | *0* | *1* | $y_3$ | *6* | *0* | *1/2* | *1/2* | $y_{23}$ |

Таблиця 9.2

Симплекс-решітчатий план третього порядку для трьохкомпонентної суміші

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y$ | № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | $y_1$ | 6 | 0 | 2/3 | 1/3 | $y_{223}$ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | $y_2$ | 7 | 0 | 1/3 | 2/3 | $y_{233}$ |
| 3 | 0 | 0 | 1 | $y_3$ | 8 | 2/3 | 0 | 1/3 | $y_{113}$ |
| 4 | 2/3 | 1/3 | 0 | $y_{112}$ | 9 | 1/3 | 0 | 2/3 | $y_{133}$ |
| 5 | 1/3 | 2/3 | 0 | $y_{122}$ | 10 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | $y_{123}$ |

Оскільки розглянуті плани є насиченими, для перевірки адекватності моделі проводиться декілька додаткових експериментів в деяких перевірочних точках. Ці точки вибираються або в найбільш цікавій для дослідника області факторного простору, або таким чином, щоб при необхідності їх можна було застосовувати для побудови полінома більш високого степеня.

Розрахункове значення критерію Стьюдента визначається співвідношенням:

$$t_p = \frac{|y_i - \hat{y}_i|\sqrt{r}}{\sqrt{S_0^2\sqrt{1+\xi}}} \tag{9.8}$$

де $y_i$ – експериментально визначене значення в *i-й* точці; $\hat{y}_i$ – відповідне йому розраховане значення; $Z$ – кількість паралельних дослідів; $S$ – оцінка дисперсій відтворення;

$$\xi = \sum \beta_i^2 + \sum \beta_{ij}^2$$

Обчислені за формулою (9.8) значення $t_i$ - порівнюються з табличними значеннями критерію Стьюдента $t_T$ (*Додаток В, табл.В.1.*):

$$t_P < t_T,\ f=N(r+1),\quad q=0,05 \tag{9.9}$$

При виконанні умови (9.9) рівняння визнається адекватним. При невиконанні - переходять до рівнянь більш високого порядку, доповнюючи план експерименту новими точками.

### 9.1.2 Дослідження процесу зміни властивостей бісульфітної напівцюлелози зі змішаної хвойної деревини

Досліджувався процес зміни властивостей бісульфітної напівцюлелози зі змішаної хвойної деревини. Змінними факторами були вагові частки соснової $x_1$**,** листовної $x_2$**.,** і ялинкової $x_3$, фракцій у змішаній деревині. Експерименти проводилися у відповідності з планом Шеффе третього порядку; усі варки повторювалися двічі з рандомізацією в часі. Результати оцінювалися одним із показників механічною міцністю відливок - опором продавлюванню.

Породні склади деревини, що утворять матрицю планування, і результати експериментів (середні значення для двох варок).

Таблиця 9.3

Симплекс-решітчатий план 3-го порядку для 3-компонентної суміші

| № | Масова частка деревини | | | Опір продавлюванню |
|---|---|---|---|---|
| | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | $y_1$ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | $y_2$ |
| 3 | 0 | 0 | 1 | $y_3$ |
| 4 | 0,67 | 0,33 | 0 | $y_{112}$ |
| 5 | 0,33 | 0,67 | 0 | $y_{122}$ |
| 6 | 0,67 | 0 | 0,33 | $y_{223}$ |
| 7 | 0,33 | 0 | 0,67 | $y_{233}$ |
| 8 | 0 | 0,67 | 0,33 | $y_{113}$ |
| 9 | 0 | 0,33 | 0,67 | $y_{133}$ |
| 10 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | $y_{123}$ |

Побудова вигляду апроксимуючого поліному третього степеню:

$$\begin{aligned}\hat{y} &= \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \\ &+ \beta_{123} x_1 x_2 x_3 + \gamma_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2) + \gamma_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3) + \\ &+ \gamma_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3)\end{aligned} \tag{9.10}$$

Розрахувати коефіцієнти моделі (9.10), що розраховуються згідно із залежностей (9.11):

$\beta_1 = y_1;$

$\beta_2 = y_2;$

$\beta_3 = y_3;$

$$\gamma_{12} = \frac{9}{4}\left(3y_{112} - 3y_{122} - y_1 + y_2\right)$$
$$\beta_{12} = \frac{9}{4}(y_{112} + y_{122} - y_1 - y_2);$$
$$\gamma_{23} = \frac{9}{4}\left(3y_{223} - 3y_{233} - y_2 + y_3\right)$$
$$\beta_{23} = \frac{9}{4}(y_{223} + y_{233} - y_2 - y_3); \qquad (9.11)$$
$$\gamma_{13} = \frac{9}{4}\left(3y_{113} - 3y_{133} - y_1 + y_3\right)$$
$$\beta_{13} = \frac{9}{4}(y_{113} + y_{133} - y_1 - y_3);$$

$$\beta_{123} = 27y_{123} - \frac{27}{4}(y_{112} + y_{122} + y_{113} + y_{133} + y_{223} + y_{233}) + \frac{9}{2}(y_1 + y_2 + y_3)$$

Перевірка адекватності моделі. Розрахункове значення критерію Стьюдента визначається співвідношенням:

$$t_p = \frac{\left|y_i - \hat{y}_i\right|\sqrt{r}}{S_0^2\sqrt{1+\xi}} \qquad (9.12)$$

де $y_i$ – експериментально визначене значення в *i-й* точці; $\hat{y}_i$ – відповідне йому розраховане значення; $r$ – кількість паралельних дослідів ($r=1$); $S_0^2$ – оцінка дисперсій відтворення ($S_0^2$=0,21);

$$\xi = \sum \alpha_i^2 + \sum \alpha_{ij}^2 \qquad (9.13)$$

$$\alpha_1 = x_1(2x_1 - 1), \alpha_2 = x_2(2x_2 - 1), \alpha_3 = x_3(2x_3 - 1),$$
$$\alpha_{12} = 4x_1x_2, \alpha_{13} = 4x_1x_3, \alpha_{23} = 4x_2x_3$$

Обчислені за формулою (9.12) значення $t_i$ порівнюються з табличними значеннями критерію Стьюдента $t_T$ =2,09

$$t_P < t_T,\ f=N(r+1)=20, \qquad q=0,05 \qquad (9.14)$$

При виконанні умови (9.14) рівняння визнається адекватним. При невиконанні – переходять до рівнянь більш високого порядку, доповнюючи план експерименту новими точками.

## 9.2ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання, у відповідності з номером варіанту за результатами експерименту описаного прикладу отримати апроксимуючий поліном третьої степені.
3. Розробити алгоритм рішення задачі.
4. Отримати результати та проаналізувати їх. Перевірити адекватність отриманої математичної моделі для рівня значимості *q=0,05*. Дисперсія відтворення досліду $S_0^2$= 0,21.
5. Представити результати роботи на комп'ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 9.3АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вихідні дані:

$$X := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.67 & 0.33 & 0 \\ 0.33 & 0.67 & 0 \\ 0.67 & 0 & 0.33 \\ 0.33 & 0 & 0.67 \\ 0 & 0.67 & 0.33 \\ 0 & 0.33 & 0.67 \\ 0.33 & 0.33 & 0.33 \end{pmatrix} \qquad Y := \begin{pmatrix} 3.6 \\ 2.78 \\ 4.59 \\ 4 \\ 2.99 \\ 3.86 \\ 3.50 \\ 3.3 \\ 3.58 \\ 3.65 \end{pmatrix} \begin{matrix} y1 \\ y2 \\ y3 \\ y112 \\ y122 \\ y223 \\ y233 \\ y113 \\ y133 \\ y123 \end{matrix}$$

**X**- масова частка деревини **Y**- опір продавлювання

Розрахуємо коефіцієнти моделі

$\beta 1 := Y_0$

$\beta 1 = 3.6$

$\beta 2 := Y_1$

$\beta 2 = 2.78$

$\beta 3 := Y_2$

$\beta 3 = 4.59$

$\gamma 12 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(3\cdot Y_3 - 3\cdot Y_4 - Y_0 + Y_1\right)$

$\gamma 12 = 4.972$

$\beta 12 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(Y_3 + Y_4 - Y_0 - Y_1\right)$

$\beta 12 = 1.373$

$\gamma 23 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(3\cdot Y_5 - 3\cdot Y_6 - Y_1 + Y_2\right)$

$\gamma 23 = 6.503$

$\beta 23 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(Y_5 + Y_6 - Y_1 - Y_2\right)$

$\beta 23 = -0.022$

$\gamma 13 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(3\cdot Y_7 - 3\cdot Y_8 - Y_0 + Y_2\right)$

$\gamma 13 = 0.337$

$\beta 13 := \left(\frac{9}{4}\right)\cdot\left(Y_7 + Y_8 - Y_0 - Y_2\right)$

$\beta 13 = -2.948$

$\beta 123 := 27\cdot Y_9 - \left(\frac{27}{4}\right)\cdot\left(Y_3 + Y_4 + Y_7 + Y_8 + Y_5 + Y_6\right) + \left(\frac{9}{2}\right)\cdot\left(Y_0 + Y_1 + Y_2\right)$

$\beta 123 = 4.612$

Тоді, апроксимуючий поліном матиме вигляд

$Y = \beta 1\cdot x1 + \beta 2\cdot x2 + \beta 3\cdot x3 + \beta 12\cdot x1\cdot x2 + \beta 13\cdot x1\cdot x3 + \beta 123\cdot x1\cdot x2\cdot x3 + \gamma 12\cdot x1\cdot x2(x1 - x2) + \gamma 13\cdot x1\cdot x3(x1 - x3) + \gamma 23\cdot x2\cdot x3(x2 - x3)$

$Y = 3.6\cdot x1 + 2.78\cdot x2 + 4.59\cdot x3 + 1.373\cdot x1\cdot x2 - 2.948\cdot x1\cdot x3 + 4.612\cdot x1\cdot x2\cdot x3 + 4.972\cdot x1\cdot x2(x1 - x2) + 0.337\cdot x1\cdot x3(x1 - x3) + 6.503\cdot x2\cdot x3(x2 - x3)$

**Перевірка адекватності моделі**

$r := 1$ кількість паралельних дослідів

$tt := 2.09$ табличне значення критерію Стьюдента

$S02 := 0.21$ оцінка дисперсій відтворення

Для перевірки адекватності моделі оберемо декілька точок (4,5,6), обрахуємо необхідні значення $\xi$ , $\hat{y}$ (підставивши значення коефіцієнтів у рівняння)

$$Xv := \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x1 & x2 & x3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0.67 & 0.33 & 0 \\ 0.33 & 0.67 & 0 \\ 0.67 & 0 & 0.33 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \text{4 дослід} \\ \text{5 дослід} \\ \text{6 дослід} \end{array}$$

$Y = 3.6\cdot x1 + 2.78\cdot x2 + 4.59\cdot x3 + 1.373\cdot x1\cdot x2 - 2.948\cdot x1\cdot x3 + 4.612\cdot x1\cdot x2\cdot x3 + 4.972\cdot x1\cdot x2(x1 - x2) + 0.337\cdot x1\cdot x3(x1 - x3) + 6.503\cdot x2\cdot x3(x2 - x3)$

Для 4 досліду

$yr41 := \beta 1\cdot Xv_{0,0} + \beta 2\cdot Xv_{0,1} + \beta 3\cdot Xv_{0,2} + \beta 12\cdot Xv_{0,0}\cdot Xv_{0,1} + \beta 13\cdot Xv_{0,0}\cdot Xv_{0,2} + \beta 123\cdot Xv_{0,0}\cdot Xv_{0,1}\cdot Xv_{0,2}$

$yr42 := \gamma 12\cdot Xv_{0,0}\cdot Xv_{0,1}\cdot\left(Xv_{0,0} - Xv_{0,1}\right) + \gamma 13\cdot Xv_{0,0}\cdot Xv_{0,2}\cdot\left(Xv_{0,0} - Xv_{0,2}\right) + \gamma 23\cdot Xv_{0,1}\cdot Xv_{0,2}\cdot\left(Xv_{0,1} - Xv_{0,2}\right)$

$yr4 := yr41 + yr42$

$yr4 = 4.007$

Для 5 досліду

$yr51 := \beta1 \cdot Xv_{1,0} + \beta2 \cdot Xv_{1,1} + \beta3 \cdot Xv_{1,2} + \beta12 \cdot Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,1} + \beta13 \cdot Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,2} + \beta123 \cdot Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,1} \cdot Xv_{1,2}$

$yr52 := \gamma12 \cdot Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,1} \cdot (Xv_{1,0} - Xv_{1,1}) + \gamma13 \cdot Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,2} \cdot (Xv_{1,0} - Xv_{1,2}) + \gamma23 \cdot Xv_{1,1} \cdot Xv_{1,2} \cdot (Xv_{1,1} - Xv_{1,2})$

$yr5 := yr51 + yr52$

$yr5 = 2.98$

Для 6 досліду

$yr61 := \beta1 \cdot Xv_{2,0} + \beta2 \cdot Xv_{2,1} + \beta3 \cdot Xv_{2,2} + \beta12 \cdot Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,1} + \beta13 \cdot Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,2} + \beta123 \cdot Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,1} \cdot Xv_{2,2}$

$yr62 := \gamma12 \cdot Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,1} \cdot (Xv_{2,0} - Xv_{2,1}) + \gamma13 \cdot Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,2} \cdot (Xv_{2,0} - Xv_{2,2}) + \gamma23 \cdot Xv_{2,1} \cdot Xv_{2,2} \cdot (Xv_{2,1} - Xv_{2,2})$

$yr6 := yr61 + yr62$

$yr6 = 3.3$

Коефіцієнти □ та значення □ для 4 досліду

$\alpha1 := Xv_{0,0} \cdot (2 \cdot Xv_{0,0} - 1)$

$\alpha1 = 0.228$

$\alpha2 := Xv_{0,1} \cdot (2 \cdot Xv_{0,1} - 1)$

$\alpha2 = -0.112$

$\alpha3 := Xv_{0,2} \cdot (2 \cdot Xv_{0,2} - 1)$

$\alpha3 = 0$

$\alpha12 := 4Xv_{0,0} \cdot Xv_{0,1}$

$\alpha12 = 0.884$

$\alpha13 := 4Xv_{0,0} \cdot Xv_{0,2}$

$\alpha13 = 0$

$\alpha23 := 4Xv_{0,2} \cdot Xv_{0,1}$

$\alpha23 = 0$

$\alpha i := \alpha1^2 + \alpha2^2 + \alpha3^2$

$\alpha i = 0.064$

$\alpha ii := \alpha12^2 + \alpha13^2 + \alpha23^2$

$\alpha ii = 0.782$

$\xi4 := (\alpha i) + (\alpha ii)$

$\xi4 = 0.847$

Коефіцієнти □ та значення □ для 5 досліду

$\alpha1 := Xv_{1,0} \cdot (2 \cdot Xv_{1,0} - 1)$

$\alpha1 = -0.112$

$\alpha2 := Xv_{1,1} \cdot (2 \cdot Xv_{1,1} - 1)$

$\alpha2 = 0.228$

$\alpha3 := Xv_{1,2} \cdot (2 \cdot Xv_{1,2} - 1)$

$\alpha3 = 0$

$\alpha12 := 4Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,1}$

$\alpha12 = 0.884$

$\alpha13 := 4Xv_{1,0} \cdot Xv_{1,2}$

$\alpha 13 = 0$

$\alpha 23 := 4Xv_{1,2} \cdot Xv_{1,1}$

$\alpha 23 = 0$

$\alpha i := \alpha 1^2 + \alpha 2^2 + \alpha 3^2$

$\alpha i = 0.064$

$\alpha ii := \alpha 12^2 + \alpha 13^2 + \alpha 23^2$

$\alpha ii = 0.782$

$\xi 5 := (\alpha i) + (\alpha ii)$

$\xi 5 = 0.847$

Коефіцієнти □ та значення □ для 6 досліду

$\alpha 1 := Xv_{2,0} \cdot (2 \cdot Xv_{2,0} - 1)$

$\alpha 1 = 0.228$

$\alpha 2 := Xv_{2,1} \cdot (2 \cdot Xv_{2,1} - 1)$

$\alpha 2 = 0$

$\alpha 3 := Xv_{2,2} \cdot (2 \cdot Xv_{2,2} - 1)$

$\alpha 3 = -0.112$

$\alpha 12 := 4Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,1}$

$\alpha 12 = 0$

$\alpha 13 := 4Xv_{2,0} \cdot Xv_{2,2}$

$\alpha 13 = 0.884$

$\alpha 23 := 4Xv_{2,2} \cdot Xv_{2,1}$

$\alpha 23 = 0$

$\alpha i := \alpha 1^2 + \alpha 2^2 + \alpha 3^2$

$\alpha i = 0.064$

$\alpha ii := \alpha 12^2 + \alpha 13^2 + \alpha 23^2$

$\alpha ii = 0.782$

$\xi 6 := (\alpha i) + (\alpha ii)$

$\xi 6 = 0.847$

Розрахуємо значення критерію Стьюдента:

$yi := \begin{pmatrix} 4 \\ 2.99 \\ 3.86 \end{pmatrix}$ вихідні значення $y_i$ для 4,5,6 дослідів

$tr4 := \dfrac{|yi_0 - yr4| \cdot \sqrt{r}}{S02 \cdot \sqrt{1 + \xi 4}}$ розраховане значення критерію Стьюдента для 4 досліду

$tr4 = 0.023$

$tr5 := \dfrac{|yi_1 - yr5| \cdot \sqrt{r}}{S02 \cdot \sqrt{1 + \xi 5}}$ розраховане значення критерію Стьюдента для 5 досліду

$tr5 = 0.034$

$tr6 := \dfrac{|yi_2 - yr6| \cdot \sqrt{r}}{S02 \cdot \sqrt{1 + \xi 6}}$ розраховане значення критерію Стьюдента для 6 досліду

$tr6 = 1.961$

$$\text{Adekvatnist} := \begin{cases} 1 & \text{if } \begin{cases} tr4 < tt \\ tr5 < tt \\ tr6 < tt \end{cases} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$\text{Adekvatnist} = 1$

Якщо $\text{Adekvatnis}=1$, то модель є адекватною, тобто умова tr<tt виконується для усіх точок.

В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації 3-х етапів роботи. Зробіть висновки щодо отриманих значень максимуму функції різними методами, їх ефективності та доцільності використання, а також особливостей застосування прийомів програмування в середовищі Mahtcad.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ № 9

1) *У чому суть методу симплексних решіток?*

2) *Які особливості планування експерименту для вирішення задач на діаграмах склад-властивість?*

3) *Як складаються симплекс – решітчасті плани Шеффе?*

# 10. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ РЕАКТОРА

***Лабораторна робота № 10***

ТЕМА: використання математичних методів для визначення оптимальних технологічних параметрів хімічного процесу у реакторі.

МЕТА: набуття навичок розв'язання оптимізаційних задач для об'єктів хімічної технології, що мають цільову функцію, яка залежить від однієї змінної.

## 10.1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Оптимізація – це цілеспрямована діяльність, яка полягає в отриманні найкращих результатів у відповідних умовах.

Постановка задачі оптимізації передбачає наявність об'єкта оптимізації (це може бути технологічний процес, будь-який виробничий комплекс та інше), можливість кількісної оцінки необхідної якості об'єкта оптимізації, наявність параметрів, за допомогою яких можна змінювати стан об'єкту оптимізації у відповідності з тими чи іншими вимогами.

Величина, максимальне чи мінімальне значення якої потрібно знайти, називається критерієм оптимальності. Для того, щоб можна було розв'язувати задачу оптимізації, потрібно критерій оптимальності записати як функцію параметрів, котрі впливають на його значення, тобто задати його аналітично.

Задача оптимізації, в якій критерій оптимальності є функцією однієї змінної (наприклад, вихід цільового компоненту в ізотермічному реакторі ідеального змішування є функцією часу перебування в апараті), належить до найбільш простого типу оптимізаційних задач.

Методи розв'язування таких задач часто використовуються при розв'язуванні багатовимірних задач оптимізації.

Найбільш поширеними одновимірними методами оптимізації задач хімічної технології є такі, як метод сканування, дихотомії, «золотого» перетину, із застосуванням чисел Фібоначі, з використанням квадратичної апроксимації.

Сучасний рівень комп'ютерної техніки надає можливість розв'язувати оптимізаційні задачі, не зважаючи на складність об'єкту, що оптимізується.

### 10.1.1 Метод сканування

Інтервал $[a, b]$, на якому потрібно знайти мінімум $f(x)$, поділяється на $n$ рівних відрізків довжини: $h = b - a/n$. Точками розподілу будуть : $x_0 = a,\ x_1 = x_0 + h,\ x_2 = x_0 + 2h, \dots, x_n = x_0 + n \cdot\ h = b.$ Послідовно обчислюються значення цільової функції $f(x)$ у цих точках, а найменше значення запам'ятовується. Екстремум може бути знайденим із точністю до кроку пошуку $h$. Обчислення продовжується до тих пір, поки не буде розглянуто весь інтервал $[a,\ b]$ .Переваги методу: простота алгоритму та можливість пошуку глобального екстремуму. До недоліків методу слід віднести великий обсяг обчислень.

### 10.1.2 Метод половинного ділення інтервалів (метод дихотомії)

Цей метод дозволяє виключити в точності половину інтервалу на кожній ітерації.

Для прикладу розглянемо проточний реактор із мішалкою, режим якого з достатнім наближенням відповідає умовам ідеального змішування. В реакторі протікає складна реакція. Необхідно визначити максимально можливу концентрацію $C_B$ напівпродукту $B$, який є цільовим компонентом, і видповідний час перебування потоку в апараті $\tau_{opt}$. При такій постановці задачі критерієм оптимальності є концентрація речовини $B$, а змінною - час перебування $\tau$.

Для визначення $\tau_{opt}$, зручно у даному випадку використати метод половинного ділення (дихотомії), який дозволяє зробити мінімальну кількість розрахунків згідно з моделлю для знаходження $\tau_{opt}$ і $C_{B_{max}}$.

Розглянемо алгоритм цього методу, припускаючи, що функція $C_B(\tau)$, яка оптимізується, має один максимум (див. рис.10.1)

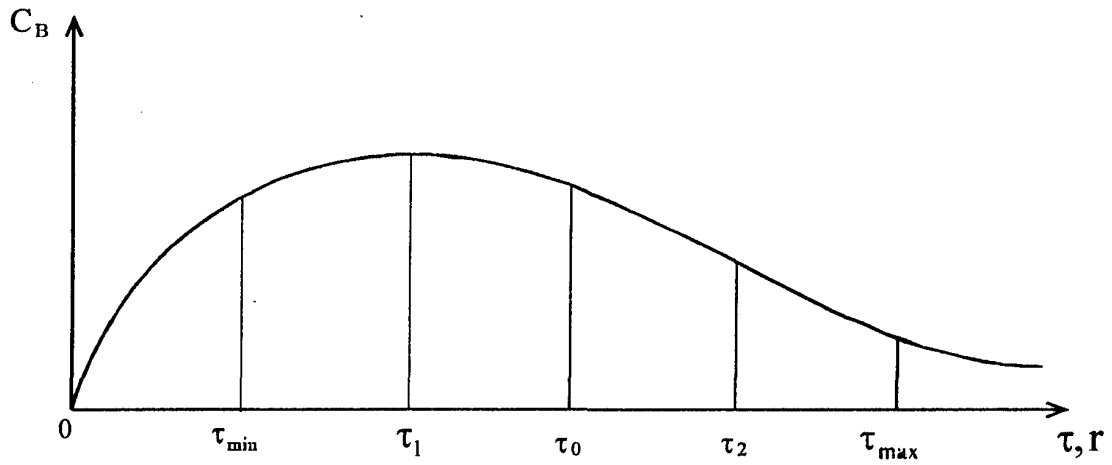



*Рис.10.1* – Графік функції $C_B(\tau)$

**Алгоритм методу дихотомії.**

1. Розбиваємо інтервал $(\tau_{min}, \tau_{max})$ на два рівних підінтервала (точка $\tau_0$), кожний з яких ділимо на дві рівних частини (т.т. $\tau_1, \tau_2$):

$\tau_0 = \frac{\tau_{min}+\tau_{max}}{2}$; $\tau_1 = \frac{\tau_{min}+\tau_0}{2}$; $\tau_2 = \frac{\tau_0+\tau_{max}}{2}$

2. Розраховуємо значення критерію оптимальності $C_B(\tau)$ на межах усіх підінтервалів, включаючи кінцеві точки $\tau_{min}$, $\tau_{max}$: $C_B(\tau_{min})$, $C_B(\tau_1)$, $C_B(\tau_2)$, $C_B(\tau_{max})$.

3. Серед отриманих значень $C_B$ знаходимо найбільше, тобто те, яке відповідає типу екстремума (максимума), котрий потрібно знайти. Виходячи з певних уявлень (рис. 10.1) найбільше значення критерію $C_B$ спостерігається у точці $\tau_1$.

4. Вибираємо новий інтервал, який вміщує два підінтервали з найбільшим розрахованим значенням $C_B$ на їх загальній межі. У даному випадку таким інтервалом є $[\tau_{min}, \tau_0]$.

5. Повторюємо процедуру розрахунків для нового інтервалу, починаючи з п.1 доки різниця між значеннями $C_B$ в сусідніх точках не стане меншою за задану точність визначення екстремуму - $\varepsilon$.

### 10.1.3 Постановка задачі оптимізації режиму роботи реактора ідеального перемішування

Необхідно визначити максимальний вихід цільового компоненту, що утворюється за схемою хімічної реакції в апараті.

У ізотермічному реакторі ідеального перемішування відбувається хімічний процес за схемою:

$$A \xrightarrow{k_1} P \xrightarrow{k_2} D$$

Цільовим компонентом є речовина *P*. Визначити максимальну концентрацію речовини P, що може бути досягнута, та відповідний оптимальний час перебування реакційної суміші в апараті, якщо цільова функція (за умови $C_{P0} = C_{D0} = 0$):

$$C_P = \frac{k_1 \tau C_{A0}}{(1+k_1\tau)(1+k_2\tau)}$$

де $C_P$ – поточна концентрація речовини *P*, кмоль/м$^3$; $C_{A0} = C_{P0} = C_{D0}$ – початкова концентрація сировини компонентів *A, P, D* ; $k_1$, $k_2$, $k_3$ – константи хімічних реакцій, с$^{-1}$; τ – час перебування в апараті, с$^{-1}$.

Вихідні дані: $C_{A0} = 5{,}0$ кмоль/м$^3$; $C_{P0} = C_{D0} = 0$; $k_1=5{,}7\cdot10^{-3}c^{-1}$, $k_2=3{,}2\cdot10^{-3}c^{-1}$. Час перебування від 0 до 36000 с (10 год.).

## 10.2 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися із темою і метою роботи. Вивчити основні теоретичні положення.
2. Отримати індивідуальне завдання і вказівки від викладача.
3. Розробити алгоритм рішення задачі.
4. Отримати результати та проаналізувати їх.
5. Представити результати роботи на комп’ютері викладачу.
6. Перейти до оформлення звіту.

## 10.3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Тексти програм мають бути такими, як наведено нижче.

***<u>Завдання роботи.</u>***

Знайти максимум функції F(x) на інтервалі [a,b], із заданою точністю ε.

$C0 := 5 \qquad k1 := 5.7\cdot 10^{-3} \qquad k2 := 3.2\cdot 10^{-3} \qquad F(x) := \dfrac{k1\cdot C0\cdot x}{(1 + k1\cdot x)\cdot(1 + k2\cdot x)}$

$a := 0 \qquad b := 180 \qquad \varepsilon := 0.01$

**<u>1. *Максимізація функції методом сканування:*</u>**

Крок: $h := 0.1$

```
T1(a,b,E,h) := | x1 ← a
               | F1 ← F(x1)
               | x ← a
               | for i ∈ 1 .. (b − a)/h
               |   | x ← x + h
               |   | F2 ← F(x)
               |   | if F2 > F1
               |   |   | F1 ← F2
               |   |   | x1 ← x
               | [ x1 ; F1 ; (b − a)/h ]
```

$Arg_1 := T1(a,b,E,h)_0 \qquad Func_1 := T1(a,b,E,h)_1 \qquad Iter_1 := \dfrac{(b-a)}{h}$

Максимум заданої функції на заданому інтервалі знаходиться в точці аргументу: $Arg_1 = 1.634$

Значення максимуму функції: $Func_1 = 234.1$

Знайдено за наступну кількість ітерацій: $Iter_1 = 1.8\times 10^4$

**<u>2. Максимізація функції методом діхотомії</u>**

```
T2(a, b, ε) := | Len ← b − a
               | x0 ← (a + b)/2
               | F0 ← F(x0)
               | k ← 1
               | while Len ≥ ε
               |   | x1 ← a + Len/4
               |   | x2 ← b − Len/4
               |   | F1 ← F(x1)
               |   | F2 ← F(x2)
               |   | k ← k + 2
               |   | if F1 = F2
               |   |   | a ← x1
               |   |   | b ← x2
               |   | otherwise
               |   |   | if F1 > F0
               |   |   |   | b ← x0
               |   |   |   | x0 ← x1
               |   |   |   | F0 ← F1
               |   |   | otherwise
               |   |   |   | a ← x0
               |   |   |   | x0 ← x2
               |   |   |   | F0 ← F2
               |   | Len ← b − a
               |   | q ← 1
               | (x0, F0, k)ᵀ
```

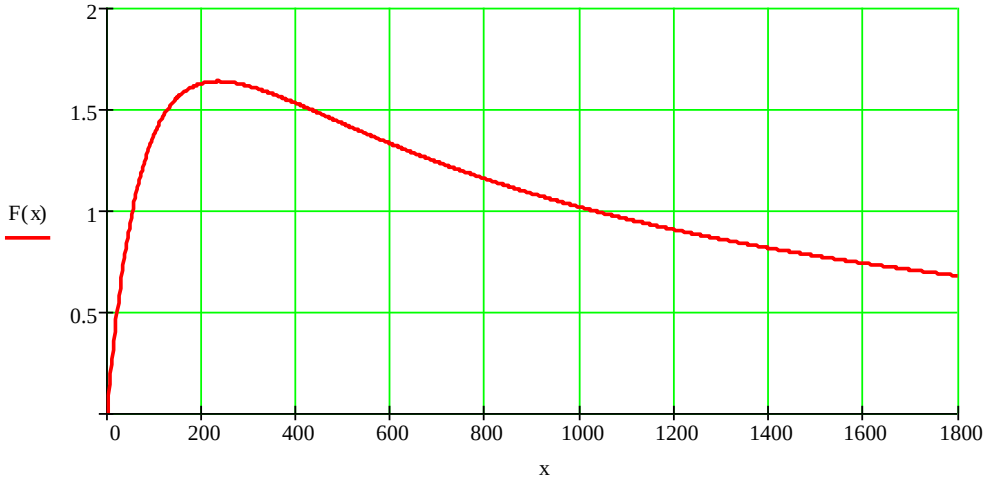
$Arg_2 := T2(a,b,E)_0$ $\quad Func_2 := T2(a,b,E)_1$ $\quad Iter_2 := T2(a,b,\varepsilon)_2$

Максимум заданої функції на заданому інтервалі знаходиться в точці аргументу $Arg_2 = 1.634$

Значення максимуму функції: $Func_2 = 234.232$

Знайдено за наступну кількість ітерацій: $Iter_2 = 37$

Графік функції F(x):




В звіті послідовно надайте: № і назву лабораторної роботи, тему, мету, хід виконання роботи, наведіть тексти своїх програм для реалізації 3-х етапів роботи. Зробіть висновки щодо отриманих значень максимуму функції різними методами, їх ефективності та доцільності використання, а також особливостей застосування прийомів програмування в середовищі Mahtcad.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОБОТИ №9

*1) Коли використовуються методи детермінованного одновимірного пошуку?*

*2) Яка функція називається унімодальною?*

*3) У чому полягає ідея методу сканування?*

*4) Дайте характеристику методам виключення інтервалів?*

*5) Наведіть приклад використання методу половинного ділення. У чому переваги цього метода?*

## Список рекомендованої літератури

1. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии.- К.: Вища школа, 1973.-280с.

2. Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології : навчальний посібник / С.О. Кондратов, І.В. Сітак, Т.М. Матейко ; Міністерство освіти і науки України, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) - Харків : Видавництво "Лідер", 2019. - 564 сторінки : рисунки, таблиці.

3. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств.-М.:Высшая школа,1991.-400с.

4. Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад.: Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, І.О. Потяженко, О.М. Жигір, А.М. Шахновський, О.С.Бондаренко.- К.; НТУУ «КПІ», 2007. - 128с.

5. Теорія планування експерименту та приклади її застосування : навчальний посібник для студ. магістерського рівня підготовки / Є.В. Черемних, Т.М. Сало ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська Політехніка". - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська Політехніка", 2005. - 148 с.

6. Гартман, Т. Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: Учеб. Пособие для вузов [Текст] / Т. Н. Гартман, Д. В. Клушин. – ИКЦ» академкнига»,2006. –416с.

7. Теорія планування експерименту та приклади її застосування : навчальний посібник для студ. магістерського рівня підготовки / Є.В. Черемних, Т.М. Сало ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська Політехніка". - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська Політехніка", 2005. - 148 с.

# ДОДАТКИ

## Додаток А Статистичні критерії

Таблиця А.1

Критерій Кохрена (при *q=0,05*)

| f1 / f2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.998 | 0.975 | 0.939 | 0.905 | 0.858 | 0.853 | 0.833 | 0.815 | 0.810 | 0.788 | 0.500 |
| 3 | 0.966 | 0.870 | 0.797 | 0.745 | 0.707 | 0.677 | 0.653 | 0.633 | 0.616 | 0.602 | 0.333 |
| 4 | 0.906 | 0.767 | 0.684 | 0.628 | 0 | 0.559 | 0.536 | 0.517 | 0.501 | 0.488 | 0 |
| 5 | 0.841 | 0.683 | 0.598 | 0.544 | 0.506 | 0.478 | 0.456 | 0.438 | 0.424 | 0.411 | 0.200 |
| 6 | 0.780 | 0.616 | 0.532 | 0.480 | 0.444 | 0.418 | 0.398 | 0.381 | 0.368 | 0.356 | 0.166 |
| 7 | 0.727 | 0.561 | 0.480 | 0.480 | 0.390 | 0.372 | 0.372 | 0.355 | 0.338 | 0.325 | 0.142 |
| 8 | 0.678 | 0.515 | 0.437 | 0.391 | 0.359 | 0.336 | 0.318 | 0.304 | 0.292 | 0.282 | 0.125 |
| 9 | 0.638 | 0.477 | 0.402 | 0.358 | 0.328 | 0.306 | 0.290 | 0.276 | 0.265 | 0.256 | 0.111 |
| 10 | 0.602 | 0.445 | 0.373 | 0.331 | 0.302 | 0.282 | 0.266 | 0.254 | 0.243 | 0.235 | 0.100 |
| 12 | 0.541 | 0.392 | 0.288 | 0.262 | 0.243 | 0.229 | 0.218 | 0.209 | 0.202 | 0.202 | 0.083 |
| 15 | 0.470 | 0.334 | 0.278 | 0.241 | 0.219 | 0.203 | 0.191 | 0.181 | 0.173 | 0.167 | 0.066 |
| 20 | 0.389 | 0.270 | 0.220 | 0.192 | 0.173 | 0.160 | 0.150 | 0.142 | 0.135 | 0.130 | 0.050 |
| 24 | 0.343 | 0.235 | 0.190 | 0.165 | 0.149 | 0.137 | 0.128 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.041 |
| 30 | 0.292 | 0.198 | 0.159 | 0.137 | 0.123 | 0.113 | 0.106 | 0.100 | 0.095 | 0.092 | 0.033 |
| 40 | 0.237 | 0.157 | 0.125 | 0.108 | 0.096 | 0.088 | 0.082 | 0.078 | 0.074 | 0.071 | 0.025 |
| 50 | 0.173 | 0.113 | 0.089 | 0.076 | 0.076 | 0.062 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 00497 | 0.016 |
| 120 | 0.099 | 0.063 | 0.049 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.008 |
| ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця А.2

Процентні точки розподілення Стьюдента.

| $f_0$ \ $q$ | 10% | 5% | 2% | 1% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.31 | 12.71 | 31.82 | 63.66 |
| 2 | 2.92 | 4.30 | 6.96 | 9.92 |
| 3 | 2.35 | 3.18 | 4.54 | 5.84 |
| 4 | 2.13 | 2.78 | 3.75 | 4.60 |
| 5 | 2.02 | 2.57 | 3.36 | 4.03 |
| 6 | 1.94 | 2.45 | 3.14 | 3.71 |
| 7 | 1.89 | 2.36 | 3.00 | 3.50 |
| 8 | 1.86 | 2.31 | 2.90 | 3.36 |
| 9 | 1.83 | 2.26 | 2.82 | 3.25 |
| 10 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.17 |
| 11 | 1.80 | 2.20 | 2.72 | 3.11 |
| 12 | 1.78 | 2.18 | 2.68 | 3.05 |
| 13 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.01 |
| 14 | 1.76 | 2.14 | 2.62 | 2.98 |
| 15 | 1.76 | 2.13 | 2,60 | 2.95 |
| 16 | 1.75 | 2.12 | 2.58 | 2.92 |
| 17 | 1.74 | 2.11 | 2.57 | 2.90 |
| 18 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 2.88 |
| 19 | 1.73 | 2.09 | 2.54 | 2.86 |
| 20 | 1.72 | 2.09 | 2.53 | 2.85 |
| 21 | 1.72 | 2.08 | 2.52 | 2.83 |
| 22 | 1.72 | 2.07 | 2.51 | 2.82 |

Таблиця А.3

Критерій Фішера при *q=0.05*

| $f_2$ \ $f_1$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.6 | 238.9 | 243.9 | 249.0 | 254.3 |
| 2 | 18.51 | 19.06 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19,37 | 19.41 | 19.45 | 19.50 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.61 | 8.94 | 8.84 | 8.74 | 8.64 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.64 | 5.91 | 6.77 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.65 | 4.95 | 4.82 | 4.68 | 4.53 | 4.33 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.16 | 4.60 | 3.84 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.72 | 3.57 | 3.41 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.67 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.28 | 3.12 | 2.98 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.23 | 3.67 | 2.90 | 2.71 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.67 | 2.91 | 2.74 | 2.54 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 2.95 | 2.79 | 2.61 | 2.40 |
| 12 | 4.75 | 3.88 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.85 | 2.69 | 2.50 | 2.30 |
| 13 | 4.67 | 3.80 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.92 | 2.77 | 2.60 | 2.42 | 2.21 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.70 | 2.53 | 2.35 | 2.13 |